

传染病传播动力学的可预测视界、极限机制与实证研究

摘要：重大呼吸道传染病的前瞻预测在传播阈值附近及多周外推中频繁遭遇系统性失效。本文研究理论机制方差、现实模型误差与预测校准差距三者之间的关系。方法上，我们在信息集可测的二阶规则类上证明条件平方风险恒等式，确立条件均值预测器所达到的锐条件方差地板；进而建立从个体负二项分支到宏观负二项更新过程的尺度隔离映射，导出固定聚合离散度宏观更新模型的精确有限步方差闭式与其数值稳定边界极限，并给出对数正态参数后验传播与即插即用预测器超额风险的解析表达；外部验证采用 CDC FluSight 预测枢纽三个锁定历史赛季（v1.0.0、v1.1.0、v1.2.0，共 204 个版本化文件并登记 SHA-256）。全文采用**四层证据架构**，其中真实数据实证包含三层——个体传播链、州级住院面板与预测枢纽业务数据，第一层为理论模拟验证。结果上，模拟验证在所检验参数网格中确认宏观方差闭式与模拟轨迹一致（相对偏差约 1%–3%，最大 7.6%）；个体传播链数据对负二项相对 Poisson 的拟合优势提供支持（ ΔAIC 达 93.9–244.0），而参数化自助方差与 Cramér–Rao 下界之比 0.98–1.06 属**模型内自治性检验**，不构成对生成假设的独立验证；州级面板以宏观更新模型的条件精确方差为口径，在固定 k_{agg} 插件估计下给出宏观机制视界的州级中位数 2.2–7.1 周，未归因闭合余项中位占比 55.0%，表明机制分量仅覆盖实测误差的次要份额。外部**回溯性最终真值审计**（按事后动力学阶段分层）显示：机制基准作为预测器严重欠覆盖，标称 95% 区间实测覆盖率仅 0.405–0.554；Hub 集成模型的上升期覆盖率在三个赛季分别为 0.852、0.589 与 0.419，官方基线为 0.759、0.539 与 0.488，机制基准为 0.370、0.385 与 0.140，显示上升期校准存在显著且跨赛季不稳定的退化；下降期 Hub 集成覆盖率恢复至 0.925–0.964，而官方基线与机制基准仍存在不同程度的欠覆盖。结论上，机制视界是模型条件下的锐机制基准，而非现实业务的严格上界；该框架更适合作为“机制基准–现实审计–校准差距”的诊断工具，实际业务系统尚需动态校准、实时回填建模与阶段特异性的不确定性膨胀。

关键词：传染病预测；可预测视界；更新模型；分支过程；机制基准；校准差距；加权区间评分

Predictability Horizons, Fundamental Limits, and Empirical Analysis of Epidemic Transmission Dynamics

Abstract: Prospective forecasting of major infectious diseases suffers systematic skill degradation near epidemic thresholds and over multi-week extrapolation. This study asks how model-conditional mechanistic variance, real-world model error, and the resulting calibration gap are related. Methodologically, we prove a conditional squared-risk identity over the class of square-integrable measurable decision rules, establishing the sharp conditional variance floor attained by the conditional-mean forecast; we then build a scale-isolation mapping from individual negative-binomial branching to a macroscopic negative-binomial aggregate update model, derive an exact finite-step variance closed form for the fixed-aggregate-dispersion aggregate update model together with its numerically stable boundary limits, and give analytic expressions for lognormal parameter-posterior propagation and the plug-in predictor’s excess risk. External validation uses three locked historical seasons of the CDC FluSight hub (v1.0.0, v1.1.0, v1.2.0; 204 version-locked files with registered SHA-256 checksums). The paper adopts a *four-tier evidence architecture*, of which the real-data empirical component comprises three layers—individual transmission chains, the state-level hospitalization panel, and forecast-hub operations data—with theoretical simulation validation as the first tier. Simulation confirms the macro variance closed form on the tested parameter grid (relative deviation about 1%–3%, maximum 7.6%). Individual transmission-chain data support the negative-binomial over-Poisson fit (ΔAIC 93.9–244.0), whereas a bootstrap-to-Cramér–Rao ratio of 0.98–1.06 is a *model-internal consistency check* and does not constitute independent validation of the generating assumption. The state-level panel, using the macro aggregate update model’s conditional-exact variance under a fixed- k_{agg} plug-in estimate, yields a median macro mechanistic horizon of 2.2–7.1 weeks, with an unattributed closure residual of median share 55.0%, indicating that the mechanistic components cover only a secondary share of observed error. The *retrospective final-vintage external audit*, stratified by post-hoc epidemic phase, shows that the mechanistic benchmark badly undercovers as a forecaster (nominal 95% empirical coverage 0.405–0.554); the Hub ensemble’s rising-phase coverage is 0.852, 0.589 and 0.419 across the three seasons, the official baseline 0.759, 0.539 and 0.488, and the mechanistic benchmark 0.370, 0.385 and 0.140—a substantial and season-unstable degradation of rising-phase calibration; declining-phase coverage recovers to 0.925–0.964 for the Hub ensemble, while the baseline and the mechanistic benchmark remain undercovered to differing degrees. We conclude that the mechanistic horizon is a model-conditional sharp benchmark rather than a strict upper bound on operational forecasting, and that the framework is best read as a “mechanistic benchmark–external audit–calibration gap” diagnostic tool; operational systems additionally require dynamic calibration, real-time revision modelling, and phase-specific uncertainty inflation.

Keywords: Epidemic forecasting; Predictability horizon; Renewal process; Branching process; Mechanistic benchmark; Calibration gap; Weighted interval score

1 引言

1.1 研究背景与现实困境

重大呼吸道传染病（如新型冠状病毒感染、季节性流感及呼吸道合胞病毒感染）的周期性暴发与全球蔓延，对人群生命健康与医疗卫生体系构成了严峻挑战。在暴发早期与流行态势演化过程中，及时、可靠的前瞻性预测是公共卫生决策部门优化重症医疗资源配置、调度抗病毒药物储备以及科学部署非药物干预（NPI）措施的关键生命线。然而，流行病预测在实际业务中长期面临突出的性能衰退瓶颈：在疫情进入稳定指数上升或下降阶段时，各类预测模型通常能维持较好的拟合优度；但一旦疫情接近流行阈值（即基本再生数 $R \approx 1$ 的临界拐点）或进入多周前瞻预测，预测系统的表现便发生系统性劣化，不仅预测区间急剧发散，点预测甚至频繁出现方向性误判 [1]。（Scarpino 与 Petri[2] 从信息论角度刻画了突发暴发的内在排列熵屏障，但其结论方向须准确转述：该屏障通常位于单次暴发的时间尺度之外，故单次暴发内的短期预测仍有可能成功；不可预测性主要出现在跨暴发的长程。这一方向性恰好支持本文的诊断——内在熵屏障通常并非短业务时效的主因；本文的误差记账进一步表明，实测误差的主体未被两项显式机制分量覆盖。）这种在近临界状态下预测能力的断崖式退化，直接削弱了预警系统的实战效能。

为应对传染病前瞻预测的重大现实需求，计算流行病学在过去数十年间形成了四大主流建模流派：一是基于仓室生灭的机械动力学流派（如经典 SIR/SEIR 及其扩展微分方程），强调传播机理与接触结构表达；二是基于统计推断的时间序列流派（如自回归移动平均、广义相加模型及更新方程），侧重趋势平滑与概率区间标定；三是基于数据驱动的深度学习与机器学习流派（如循环神经网络、时空图注意力网络及梯度提升树），通过高维非线性特征拟合复杂流行模式；四是多模型协同与集合数据同化流派（如集合卡尔曼滤波及多机构预测集成中心）。然而，大规模真实疫情的多模型协同评估项目——包括美国 CDC FluSight 流感预测 [3, 4]、RAPIDD 埃博拉多模型评估 [5]、登革热预测挑战 [6]、COVID-19 协同预测中心 [7] 以及欧洲 COVID-19 预测枢纽 [8]——在跨越数年、数万次预测的系统评估中揭示了一个令人深思的共同瓶颈：无论是复杂的唯象动力学还是参数庞大的前沿神经网络，其在前瞻 3–4 周后的预测技能普遍发生严重衰退，甚至难以稳健超越最简单的基线外推模型 [9, 10]。

更深层次的动力学分析表明，传染病系统在结构上存在固有的识别瓶颈：Melikechi 等 [11] 针对典型 SIR 仓室模型给出了近似分析，指出了预峰暴发爬坡期存在突出的实用不可识别性挑战（Practical Unidentifiability），即极度发散的远期预测轨迹能够在观测噪声下产生统计等效的近期拟合，造成机理推断在本质上的多解性；同时，监测网络不可避免的报告延迟与数据回填修订泄漏进一步加剧了实时预报的扰动 [12]。尽管加权区间评分（WIS）[13] 等标准化工具能够对预测误差进行精细的事后度量，但现有方法论主要局限于经验性回顾评测，始终缺少直接以底层生灭动力学为起点的理论方程，无法在事前回答“某一流行阶段究竟在多大时间跨度内是理论可预测的”。

1.2 相关研究回顾与理论脉络

传染病预测极限的探索在理论物理、应用数学与计算流行病学中有着深厚的学术积淀，主要沿四条理论脉络推进：

第一，**协同预测项目与系统性经验评估**。大规模协同预测中心（Forecast Hubs）推动了标准

化概率预测评估体系的发展 [1, 7]。加权区间评分 (WIS) [13] 成为多模型比较的核心标尺。然而, 经验评测反复证实, 复杂集合模型在多周前瞻下的相对技能优势迅速收敛于朴素基准 [4, 9], 促使学界探索独立于具体算法的根本性能边界。

第二, **分支过程、更新方程与方差递推**。经典随机过程理论为刻画早期疫情的随机涨落提供了严密框架。Bartlett[14] 与 Athreya 和 Ney[15] 确立了分支过程的一阶与二阶矩递推; Whittle[16] 解析了分支过程的随机建群与灭绝概率; Penn 等 [17] 基于概率母函数解析导出了代际偶然方差的递推分解; Parag 与 Donnelly[18, 19] 在更新方程下给出了含噪流行曲线的检测延迟与可辨识性极限。需要指出的是, “预报视界” (Forecast Horizon) 作为首次穿越应用相关技能阈值的概念源自生态学预测研究 [20], Wesselkamp 等 [21] 进一步将经验预报极限综合为潜在极限、绝对极限与以基准模型为参照的相对极限的统一框架, 并指出预报极限的界定需要验证数据、评分函数与误差容忍度参照三要素。然而, 预报视界在流行病学内部早有先例: Pérez-Reche 等 [22] 在入侵预测框架下已明确指出预测视界的存在、其位置依赖于疫情本身与所要求的预测精度、预测不确定性随前瞻时滞单调增长 (即本文定理 3 的内容), 并将参数估计不确定性与内在随机性识别为两个各自不足以支撑任意精度预测的来源; 其视界由数值判据给出, 未形成闭式映射。分支过程框架下基于变异系数的可预测性极限由 Drake[23] 建立: 他以已知参数、纯人口学噪声假设导出了暴发结局的条件变异系数基准, 并识别出区分可预测与不可预测暴发的临界 R_0 ——这构成本文引理 2 与定理 2 性质 1 中 CV^2 阈值判据的思想先例; 需注意 Drake 的变异系数是最终暴发规模的变异系数 (仅依赖再生数), 而本文的 $CV^2(h)$ 是第 h 代发病数的相对方差 (额外依赖初始规模、过度离散参数与前瞻步长), 二者是思想上的先例关系而非特例关系: 本文的量在任何极限下都不退化为 Drake 的量。Castro 等 [24] 则从参数敏感性角度证明, 进行中的流行病的未来轨迹对参数取值极端敏感, 从而预测仅在狭窄时间窗内以概率陈述才有意义——这与本文 $P(h)$ 项截断视界的物理图像一致。更新方程框架下的再生数在线估计标准工具 [25] 及其应用注意事项 [26] 构成本文滚动评估中 R_t 在线估计的实践基础。与本文双源前向传播最接近的既有实现是 Steyn 等 [27]: 他们在更新方程框架下将推断与预测联合处理, 用序贯蒙特卡洛边缘化参数不确定性并将观测过程噪声向前传播, 其路径是数值的, 而本文的路径是闭式的解析分解与求根。据此可精确界定本文的增量: 双层 (机制基准/相对业务) 预报极限的一般形式已由上述工作确立, 本文的贡献是在负二项分支生成机制与对数正态参数传播的具体设定下, 将两级框架装配为同一组可解析求解的闭式方程 $CV^2(h) + P(h) \leq \tau^2$, 并给出七阶段实证校准与样本量充分性诊断, 即该一般框架在传染病动力学中的一个具体解析实现; 以 Fisher 信息作为精度度量并据此优化流行病模型的路线由 Parag 与 Donnelly[28] 给出直接先例, 本文定理 4 沿此路线给出负二项分支似然下的显式下界。

第三, **临界相变与拟平稳动力学**。统计物理中的临界慢化 (Critical Slowing Down) 与灭绝动力学为描述近临界流行病过程提供了精细的随机分析工具。拟平稳分布 (Quasi-Stationary Distribution, QSD) [29]、Logistic 扩散逼近 [30] 与动力学渗透理论 [31] 刻画了有限种群中当 $|\varepsilon| = |R - 1| \ll 1$ 时的长尾涨落。Nåsell[32] 与 Dolgoarshinnykh 和 Lalley[33] 分别刻画了随机流行病模型在临界态附近的拟平稳渐近与吸收边界的灭绝时间尺度 (两者针对不同的边界类型与对象, 本文不将其并读为同一结果); O'Regan 和 Drake[34] 与 Southall 等 [35] 深入探讨了相变点附近的早期预警信号 (EWS) 与方差放大机制。须注意近临界敏感性峰的位置本身依赖传播异质性: Boudreau 等 [36] 证明预测敏感性在流行阈值处达到峰值仅在过度离散高于 $k \approx 0.3$

时成立，异质性更强时敏感性峰移至阈值之上；COVID-19 与流感的经验过度离散常低于该值 [37, 38]，故本文近临界视界收缩的叙述应读作对 k 较大的病原体成立的定性图景。

与最接近的两项既有工作的关系如下，以避免高估本文的新颖性。其一，Bozzuto 与 Ives [39] 在美国州县级（49 州与 100 个大县）对 COVID-19 做了与本文实证侧**同构**的研究：同样计算模型无关的可预测性上界、同样以误差容忍阈值定位视界、同样得到理论视界宽于实测技能的结论（其中位视界约 8–9 周，与本稿州级中位 2.2–7.1 周同量级），并自承其估计“应视为乐观”。本文与该项工作的差别在**理论路径**而非实证对象：Bozzuto 与 Ives 沿时间序列的信息论/相空间路径估计可预测性上界，本文则从负二项分支生成机制出发、经 Fisher 信息给出参数识别的估计论下界，再经误差传播得到视界；两条路径在实证侧互为独立佐证，本文不主张“首次给出视界空间分布或首次对照理论上界与实测技能”。其二，Penn 等 [17] 已系统区分偶然与认知不确定性并给出偶然方差的机制分解，本文的 $\text{RelMSE}(h) = \text{CV}^2(h) + P(h)$ 在“两源分解、随 h 增长、分支机制、闭式表达”四个维度上与之重合；本文在该框架上的增量限于负二项分支与对数正态参数传播的具体设定下 (A4) 的正交性证明、相对量归一化与视界 h^* 的反解。因此定理 3（单调性）应读作上述一般性认识的**严格化**而非首次发现——本文引言已注明 Pérez-Reche 等 [22] 早已定性指出该单调性，其视界由数值判据给出、未形成闭式映射。

第四，**机器学习理论边界与两类可预测性概念**。近年来，梯度提升树 (LightGBM) [40] 与深度自回归网络 (DeepAR) [41] 被广泛引入流行病预测，但其在无偏随机生成机制下能否突破理论推断下界此前缺乏系统检验。在概念层面，必须严格区分两类本质不同的“可预测性理论极限”：一类是基于时间序列信息熵与非线性相空间重构的内在可预测性 (entropy-based intrinsic predictability, 如 Song 等 [42]、Scarpino 与 Petri [2] 对排列熵的测算、以及 White 与 León [43] 对跨病种可预测性的比较)，回答“时间序列本身蕴含多少可预测信息”；另一类则是基于统计推断与信息几何的估计精度理论极限 (estimation-theoretic precision limits, 如 Parag 与 Donnelly [18])，回答“在给定的随机生成机制族下，有限样本能将动力学参数推断至何种最小均方误差”。本文严格属于后者：我们在负二项分支过程的微观生成机制下，以 Fisher 信息矩阵与 Cramér–Rao 下界刻画参数推断精度地板，进而通过误差传播推导宏观前瞻预测视界的机制基准视界（经验宽松包络）。此外，从复杂度视角对根本预测极限的讨论 [44] 与生态预测中不确定性分解的既有框架 [45] 亦与本文的两层分解相互呼应。

1.3 本文主要贡献与结构安排

针对上述理论空白与现实困境，本文的主要贡献体现在以下四个方面：

1. **锐条件方差地板与宏观更新有限步精确方差闭式**：在信息集 $\mathcal{F}_t$ 的二阶可积预测规则类上证明了平方损失下的条件风险恒等式（定理 1），确立了条件均值预测器几乎处处唯一达到的锐条件方差地板，并将理论视界严格界定为“模型条件下的锐机制基准”。在此基础上，本文建立了从微观分支到宏观聚合更新的尺度隔离映射，推导了固定离散度 k_{agg} 宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式（定理 5）及其在 $q \rightarrow R$ 、 $R = 1$ 、 $k \rightarrow \infty$ 与 $I_0 \rightarrow \infty$ 下的数值稳定边界极限，导出了相对均方误差的严格单调递增性与解析闭式求根方程。
2. **参数后验对数正态混合与信息论识别极限**：证明了共享对数正态增长率后验分布下的全方差分解有限和形式（命题 3），解析量化了即插即用点估计预测器产生的超额平方偏差；严格给出了外推相对均方误差项 $P(h)$ 的高斯矩展开闭式（引理 3）；推导了负二项分支过程

的 Fisher 信息量与 Cramér–Rao 理想样本量基准（定理 4），明确限定其为理想模型内的辨识下限（ $C = O(\varepsilon^{-2})$ ），并确立了与现实监测外推的严格边界隔离。

3. **四层证据架构与未归因误差诊断**：全文采用四层证据架构——第一层为理论模拟验证，后三层为真实数据实证（个体传播链、州级住院面板、预测枢纽业务数据）。在州级面板层，以宏观更新模型的条件精确方差为口径、在固定 k_{agg} 插件估计下测得七个典型阶段的机制视界州级中位数为 2.2–7.1 周；通过三项描述性误差记账发现实测未归因残差占主要份额（中位数 55.0%），据此把机制视界定位为“业务时效的经验宽松包络候选”，而非已验证的一般性上界。
4. **三赛季版本化外部审计与上升期校准退化**：全面接入 CDC FluSight 预测枢纽跨越 2023–2026 年的三个连续历史赛季（v1.0.0、v1.1.0、v1.2.0 共 204 个锁定文件，全量 SHA-256 固化，逐字节可复现）。在严格共同单元交集上计算完整评分面板（WIS 展开分解、经验覆盖率、区间宽度、随机化 PIT），实测证实机制基准在经验预测中存在严重欠覆盖（95% 覆盖率仅 0.405–0.554），量化了现实预测的技术性校准差距；并在三个独立赛季中一致观察到上升期校准存在显著且跨赛季不稳定的退化：Hub 集成模型上升期经验 95% 覆盖率依次为 0.769、0.497 与 0.373，官方基线为 0.702、0.450 与 0.346，机制基准为 0.494、0.514 与 0.209；下降期 Hub 集成恢复至 0.912–0.970，而官方基线与机制基准仍存在不同程度的欠覆盖。该阶段分层结果为分阶段差异化响应的公卫应急提供了实证线索，但因数据中同时存在结构变点、报告修订与模型分布外偏移，本文不据此完成单一机制的因果识别。

本文的结构安排如下：第 1 节为引言，阐述现实背景、文献脉络与核心贡献；第 2 节建立传播动力学可预测视界理论，推导锐条件方差地板、尺度隔离映射、宏观更新精确有限步方差闭式与其边界极限、后验参数混合以及信息论 Cramér–Rao 界限；第 3 节介绍高通量蒙特卡洛随机模拟验证与边界数值保护检验；第 4 节为真实数据实证（上），介绍美国 CDC 监测数据并报告个体传播链校准、州级住院面板的宏观机制视界测算、描述性误差记账与多州样本外回溯；第 5 节为真实数据实证（下），开展 CDC FluSight 三个锁定赛季的版本化外部回溯审计与现实校准差距分析，报告按事后动力学阶段分层的校准退化实测规律；第 6 节深入探讨双层基准架构、从机制视界到预警规则的决策转化、健康公平性考量及研究局限；第 7 节总结全文主要结论。详细代数推导见附录。

2 传播动力学可预测视界理论

2.1 观测尺度、信息集与锐条件平方风险地板

考虑离散时间周度宏观发病与住院监测序列 $\{Z_t\}_{t \geq 0}$ ，其中 $Z_t \in \mathbb{N}$ 表示第 t 周内全辖区报告的新病例数。设概率空间为 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ，预测原点 t 历史可得的全部信息构成 σ -代数流 $\mathcal{F}_t = \sigma(Z_0, Z_1, \dots, Z_t; \mathbf{X}_t)$ ，其中 $\mathbf{X}_t$ 包含原点前严格可得的外生协变量或历史数据修订记录。

预测目标为前瞻提前期（Horizon） $h \geq 1$ 步的真实状态变量 Y_{t+h} （在最终核准真值口径下 $Y_{t+h} = Z_{t+h}$ ）。定义允许的预测规则集合为 $\mathcal{F}_t$ -可测且二阶可积的实随机变量类：

$$\mathcal{D}_t \equiv L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, \mathbb{P}) = \left\{ \delta_h : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \delta_h \text{ 为 } \mathcal{F}_t\text{-可测, } \mathbb{E}[\delta_h^2] < \infty \right\}. \quad (1)$$

记目标变量在当前信息集 $\mathcal{F}_t$ 下的条件期望与条件方差分别为：

$$m_h \equiv \mathbb{E}[Y_{t+h} | \mathcal{F}_t], \quad V_h \equiv \text{Var}(Y_{t+h} | \mathcal{F}_t). \quad (2)$$

在平方损失 $L(y, \delta) = (y - \delta)^2$ 下，定义预测规则 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ 的条件平方预测风险为 $\mathcal{R}_h(\delta_h | \mathcal{F}_t) \equiv \mathbb{E}[(Y_{t+h} - \delta_h)^2 | \mathcal{F}_t]$ 。

定理 1 (锐条件平方风险地板与超额风险正交分解). 若目标变量满足 $Y_{t+h} \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ，则对于任意预测规则 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ ，其条件预测风险恒成立严格代数分解：

$$\mathcal{R}_h(\delta_h | \mathcal{F}_t) = V_h + (m_h - \delta_h)^2. \quad (3)$$

由此引出两项基础性质：

1. **最优规则与方差地板**：条件均值预测器 $\delta_h^* = m_h$ 在 L^2 空间几乎处处 ($\mathbb{P}$ -a.s.) 是唯一达到最小条件风险的最优预测器，其达到的最小条件风险恰为系统固有的不可约条件方差：

$$\mathcal{R}_h^* \equiv \inf_{\delta \in \mathcal{D}_t} \mathcal{R}_h(\delta | \mathcal{F}_t) = V_h. \quad (4)$$

2. **超额风险的显式度量**：任意其他预测系统 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ 相对于该理论地板的超额风险 (*Excess Risk*) 严格恒等于其对条件均值的平方预测偏差：

$$\Delta \mathcal{R}_h(\delta_h | \mathcal{F}_t) \equiv \mathcal{R}_h(\delta_h | \mathcal{F}_t) - V_h = (m_h - \delta_h)^2 \geq 0. \quad (5)$$

证明. 将预测误差作正交分解： $Y_{t+h} - \delta_h = (Y_{t+h} - m_h) + (m_h - \delta_h)$ 。平方后取条件期望，交叉项为 $2(m_h - \delta_h)\mathbb{E}[(Y_{t+h} - m_h) | \mathcal{F}_t] = 0$ ，首项按定义为 V_h ，次项为 $(m_h - \delta_h)^2$ 。由于实数平方非负，等号成立当且仅当 $\delta_h = m_h$ 。证毕。

注记 (机制基准与现实业务误差的界限). 定理 1 表明：任何算法在信息集 $\mathcal{F}_t$ 限制下，均方误差绝不可能突破条件方差地板 V_h 。然而，这并不意味着现实业务算法的表现能收敛至 V_h ；相反，未受控的行政回填、行为变化、干预断点将产生显著的超额风险 $(m_h - \delta_h)^2$ 。因此，我们将 V_h 严格定义为“**模型条件下的锐机制基准 (Mechanistic Benchmark)**”，用于度量实际预测系统距离理想物理极限制约有多大的“校准差距”。

2.2 尺度隔离原则与微观分支生成机制

本文在微观层面采用标准 Galton–Watson 负二项分支过程作为基础数据生成模型。图 1 系统展示了从双源随机性输入到相对均方误差可加分解，再到预测视界闭式解与核心极限定理的理论推导脉络。

尺度隔离原则与防止生态学谬误 (Scale Isolation Principle)：在流行病学文献中，微观接触追踪队列估算的个体离散度参数（通常 $k_{\text{ind}} \in [0.1, 0.4]$ ）反映的是宿主个体层面的超级传播异质性 [46]。而周度州级发病数据是成千上万条微观传播链在空间聚合与时间池化后的宏观大数结果。根据大数定律与中心极限定理，空间汇聚会显著平抑离散度，故宏观周度发病序列的有效过度离散度 k_{agg} 通常比微观高出一至两个数量级（本文实测 $k_{\text{agg}} \in [11, 57]$ ）。本文严禁将微观个体的 k_{ind} 直接代入宏观方差闭式；微观分支模型 (A1) 仅用于刻画微观宿主层面的二代生成机制与 Fisher 信息量下界，宏观周度尺度则由第 2.7 节设立的有效宏观更新过程严格承接。

模型设立以下标准动力学与统计推断假定：

【第 I 阶段：双源随机性底层数据生成机制】



图 1 传染病传播动力学与预测视界理论推导原理图。展示双源随机性输入（群体内在随机性方差下界与外在参数推断放大）、预测均方误差可加分解（定理 2 与单调性定理 3，在假定 (A4) 下交叉项消失）以及由此导出的理论可预测视界 h^* （含超临界闭式与近临界推论 1 解析解）和核心理论推论（命题 1 候选时间标度、定理 4 信息论辨识下限与命题 2/定理 5R 时变误差记账）。须区分图层级：图内闭式与求根为微观分支模型下的严格机制视界方程（离散度取个体级 k ）；第 4 节的州级主口径改用固定 k_{agg} 宏观更新模型自身的精确有限步方差（定理 5），而把微观闭式在 k_{agg} 上求值的启发式映射仅作参考尺度敏感性。图中 $\text{CV}_{\infty}^2 = \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 为内在渐近方差饱和极限， $s_{\log R} = \text{SE}(\log \hat{R}) \approx \delta R/R$ 为对数标准误。

(A1) 子代分布：各感染个体产生的二代病例数独立同分布服从负二项分布 $NB(R, k)$ ，其概率质量函数 (PMF) 为：

$$P(X = j) = \frac{\Gamma(j+k)}{j! \Gamma(k)} \left(\frac{k}{R+k} \right)^k \left(\frac{R}{R+k} \right)^j, \quad j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad (6)$$

其概率母函数 (PGF) 为 $G(s) \equiv \mathbb{E}[s^X] = \left(\frac{k}{k+R(1-s)} \right)^k$ 。子代期望为基本再生数 $\mathbb{E}[X] = R$ ，过度离散参数为 $k > 0$ ，单代子代方差满足 $\sigma^2 = R + R^2/k$ （负二项过度离散刻画了超级传播导致的个体传播率异质性 [46, 47]，且对任意 $k > 0$ 其二阶矩恒严格良定）。

(A2) 传播稳定性：在预测视界 h 内 R 保持恒定（时变与漂移推广见命题 2 与定理 5R）。该假设隐含一个**适用域上界**：分支近似要求预测期内的累计发病量相对易感人群规模可忽略，且时间跨度不越出单个流行季。本文据此对每个阶段取适用域闸门 $h_{\max}$ 为同时满足 $I_0 R^{h_{\text{gen}}} \leq N_{\text{pop}}$ （预测周发病量不超过人群规模）与 $h_{\text{周}} \leq 20$ 周（呼吸道病毒单流行季自然跨度，见图 6 灰带）的最大步长； $h^* > h_{\max}$ 的行标记为“超出 (A2) 适用域”，只报 $\geq h_{\max}$ 而不作为可操作读数。

(A3) 时间尺度：平均代间隔为 μ_g ，代际预测步长 h 对应的时间跨度为 $T = \mu_g h$ 。

(A4) 预测新息条件正交性：设 $\mathcal{F}_0$ 为预测原点处可观测信息集（从而包含点估计量 $\hat{R} \in \mathcal{F}_0$ 及点预测 $\hat{Z}_h \in \mathcal{F}_0$ ），预测期内的微观传播新息满足条件期望正交性 $\mathbb{E}[Z_h | \mathcal{F}_0] = I_0 R^h$ ，从而两项误差交叉乘积期望严格为零： $\mathbb{E}[(Z_h - I_0 R^h)(\hat{Z}_h - I_0 R^h)] = 0$ 。

须在引入处即说明 (A4) 与初始规模 I_0 的实证边界：理论机制视界条件于确定性已知常数初始规模 I_0 ；第 4 节的伪实时滚动评估中，参数 $\hat{R}_t$ 与初值 $I_{0,t}$ 均从同一滑动窗口在线估计，与预测期的观测共享历史随机性，初值估计误差及其与增长率估计的协方差进入未归因闭合余项，故 (A4) 在有限样本下只能近似成立。理论视界是在该假定下推导的机制性基准视界 (Mechanistic Benchmark Horizon)，经验业务评估则是包含各类现实扰动的综合实测时效，二者构成探索性对照与经验宽松包络关系，而非同一实验室受控条件下的等价重复（详见第 4.5 节）。

为便于阅读，表 1 汇总全文主要符号。

在时间尺度映射方面，经典分支过程以感染世代 (generation) 为自然演化步长 $h \in \mathbb{N}$ ，而公共卫生监测以自然周 (7 天) 为聚合周期。设周度对数发病回归斜率为每周对数增长率 b_{week} (标准误 $\text{SE}(b_{\text{week}})$)，则代际尺度 ($\Delta_g = \mu_g/7$ 周) 下的对数增长率为 $b_{\text{gen}} = \Delta_g b_{\text{week}}$ ，其标准误经 Delta 方法传播为 $s_{\text{gen}} = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，再生数 $R = \exp(b_{\text{gen}})$ 。**须声明该映射把代间隔分布近似为集中于均值 μ_g 的点质量 $\delta(a - \mu_g)$** ，从而 $R = e^{b_{\text{gen}}}$ ；在一般更新方程下 R 由完整代间隔分布 $w(a)$ 经 Euler-Lotka 关系 $1 = R \int_0^\infty e^{-ra} w(a) da$ 决定，点质量近似是其零方差极限。若代间隔服从均值 μ_g 、形状参数 α 的 Gamma 分布，则 $R = (1 + r\mu_g/\alpha)^\alpha$ (r 为指数增长率， $r\mu_g = b_{\text{gen}}$)，即 $\alpha \rightarrow \infty$ 时回到 $e^{b_{\text{gen}}}$ ；本文未做 Gamma 代间隔的敏感性对照，故跨病原体（其代间隔分布形状不同）的 R 与周度视界比较应在此一阶近似下解读。参数外推项 $P(h)$ 仅通过无量纲乘积 $h \cdot s_{\text{gen}}$ 进入视界方程，而 $h_{\text{gen}} s_{\text{gen}} = h_{\text{周}} \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，即 P 项严格尺度不变。两种口径的差异仅来自 $\text{CV}^2(h_{\text{gen}})$ ：它同时依赖 h 与 R ，在周尺度直接求解时以周为步长离散，与代际尺度解后折算原则上不严格相等。在国家级聚合序列的各阶段中 $\text{CV}^2(h^*)/\tau^2 < 0.01\%$ ，该差

表 1 主要符号与含义

符号	含义	首现处
R	代际基本/有效再生数; R_t 为其逐周在线估计	式 (6)
k	微观个体子代分布的过度离散参数 (超扩散)	式 (6)
k_{agg}	宏观周度聚合序列的时序离散度 (与 k 不同层级)	命题 2
I_0	预测原点初始周度发病规模 (窗口均值)	引理 1
$Z_h, \hat{Z}_h$	第 h 代发病人数及其点预测	引理 1
μ_g, Δ_g	平均代间隔 (天) 及其折合周数 $\mu_g/7$	第 2.1 节
h, h^*	前瞻步长 (代际数) 与可预测视界	定理 2
τ	相对均方误差容忍度 (基准取 0.5)	定理 2
$s_{\log R}$	对数再生数标准误 $\text{SE}(\log \hat{R})$	引理 3
$b_{\text{week}}, s_{\text{gen}}$	周度对数增长率及其代际尺度标准误	第 2.1 节
$\text{CV}^2(h)$	群体内在随机性相对方差下界	引理 2
$P(h)$	参数外推不确定性的放大项	引理 3
$\text{RelMSE}, \text{RelRMSE}$	相对均方误差及其方根 (视界判据)	定理 2
C	独立个体子代计数观测数 (含零子代个体)	定理 4
$\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$	未归因综合实测闭合余项 (描述性)	式 (43)
ε, N, ϕ	阈值偏离量 $R - 1$ 、有限种群规模、AR(1) 持久性系数	命题 1、定理 5R

注: h 在不加说明时指代际步长; 周度视界记为 $h_{\text{周}}^* = h_{\text{gen}}^* \cdot \mu_g/7$ 。Fisher 信息量记为 $\mathcal{I}$, 与发病规模状态变量 I 区分。

异为 $< 0.01\%$ 量级的数值可忽略项 (如 Delta 0.008%); 但在 CV^2 不可忽略的情形 (例如州级面板中 RSV 阶段低 I_0 工作点) 差异可达 $O(10\%)$, 届时两种口径的视界不再等价, 且 k_{agg} 本身按周度对数差分估计、换尺度需重估。因此本文的尺度不变性主张是条件性的: 仅在工作点满足 $\text{CV}^2(h^*) \ll \tau^2$ 时成立。

2.3 相对均方误差加性分解与预测视界定理

为建立相对均方误差的递推关系, 首先给出分支过程均值与方差的两阶段矩递推引理。

引理 1 (分支过程两阶段矩递推). 设预测原点处初始发病人数为确定性已知常数 $Z_0 = I_0$ 。在假定 (A1) 下, 第 h 代新发感染人数 (发病规模) Z_h 的期望与方差分段满足严格闭式解:

$$\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h, \quad (7)$$

$$\text{Var}(Z_h) = \begin{cases} I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}, & R \neq 1, \\ I_0 h \sigma^2, & R = 1. \end{cases} \quad (8)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 第 n 代发病人数可表示为上一代全部感染个体的随机加和 $Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_{n-1,j}$ 。全期望公式直接给出均值递推 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$, 解得 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。方差部分由全方差公式正交分解为 $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1})$, 转化为一阶非齐次线性差分方程; 两端同除以几何因子 R^{2n} 后实施伸缩求和 (Telescoping Sum), 即严格导出式 (8)。(详细完整代数推导见附录 A。)

引理 2 (群体内在变异系数与其渐近饱和极限). 第 h 代发病人数的相对方差 (即变异系数平方 $CV^2(h)$) 满足严格闭式解:

$$CV^2(h) = \frac{\text{Var}(Z_h)}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}, \quad (9)$$

该相对方差从初始状态 $CV^2(0) = 0$ 出发, 随预测前瞻步长 h 严格单调递增。在单代首步 ($h = 1$) 处, 其严格取值为 $CV^2(1) = \frac{1+R/k}{I_0 R}$; 当步长无限延伸 ($h \rightarrow \infty$) 且系统处于超临界体制 ($R > 1$, 本引理饱和极限陈述之必要前提; $R \leq 1$ 时分母非正、 $CV^2(h)$ 无饱和极限而持续发散) 时, 收敛至不可约的渐近方差饱和极限 $CV_\infty^2 \equiv \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 。在近临界极限 ($R \rightarrow 1^+$) 下, 该式连续延拓为线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。

证明. 证明概要与机理阐释: 将引理 1 的均值与方差表达式代入相对方差定义式, 因式分解直接给出式 (9)。在超临界传播体制 ($R > 1$) 下, 微观人口学随机性被宏观指数增长所稀释, 几何衰减项 $R^{-h} \rightarrow 0$ 导致相对方差趋向于不可约的有界饱和平台 CV_∞^2 。当 $R \rightarrow 1$ 时, 式 (9) 呈现 $0/0$ 未定式, 根据洛必达法则求导即收敛至线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。(详细代数展开见附录 A。)

引理 3 (参数不确定性的对数正态放大项). 在对数连接广义线性回归或更新方程推断中, 对数再生数满足大样本渐近正态性 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s_{\log R}^2)$, 其中 $s_{\log R} = SE(\log \hat{R})$ 。考虑基于对数尺度中位数无偏估计的自然插入式点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h = I_0 \exp(h \log \hat{R})$ 。在条件正交假定 (A4) 下, 归一化估计乘子 $Y \equiv \hat{R}/R = \exp(s_{\log R} Z)$ (其中 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$) 满足对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2} m^2 s_{\log R}^2)$ 。参数外推误差导致的相对均方误差贡献项 $P(h)$ 为:

$$P(h; s_{\log R}) \equiv \frac{\mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - \mathbb{E}[Z_h])^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1. \quad (10)$$

代入对数正态矩公式, 该项具有严格解析闭式解:

$$P(h; s_{\log R}) = \exp\left(2h^2 s_{\log R}^2\right) - 2\exp\left(\frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2\right) + 1. \quad (11)$$

利用 *Delta* 方法, 对数标准误与相对标准误满足一阶等价 $s_{\log R} \approx s = \delta R/R$ 。当累积相对参数误差较小 ($hs_{\log R} \ll 1$) 时, 对式 (11) 实施一阶泰勒展开, 可得领先阶解析近似:

$$P(h; R, \delta R) \approx \left(\frac{h\delta R}{R}\right)^2. \quad (12)$$

注: 由于指数函数的严格凸性 (*Jensen* 不等式), $\mathbb{E}[\hat{R}^h] = R^h \exp(\frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2) > R^h$, 式 (11) 导出的全均方误差自动包含了插入式预测的有偏放大项与方差项。在目标容忍度 ($\tau = 0.5$) 处, 国家级聚合序列各阶段的 hs 约为 0.43, 一阶线性近似相对于精确数值根存在约 16.7%–16.9% 的系统性偏置。因此一阶解 h_{approx}^* 提供了量纲标度基准, 高精度计算以全方程精确数值根 h_{exact}^* 为准。

证明. 证明概要与机理阐释: 定义非线性映射 $f(r) = r^h$ 。利用对数正态随机变量的连续高阶矩展开式, 直接计算三个多项式期望项即可得到精确闭式式 (11)。一阶泰勒展开消除了二次以上交叉项, 给出领先阶近似 $(hs)^2$ 。(详细推导见附录 A。)

注记 (视界对预测规则的依赖). 式 (11) 对应自然插入式预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$, 其误差含 Jensen 偏差项。若改用均值偏差修正预测 $\hat{Z}_h^{\text{bc}} = I_0 \exp\left(h \log \hat{R} - \frac{1}{2} h^2 s_{\log R}^2\right)$, 则 $\mathbb{E}[\hat{Z}_h^{\text{bc}}] = I_0 R^h$ 且参数项退化

$$P_{\text{bc}}(h) = \exp\left(h^2 s_{\log R}^2\right) - 1 < P_{\text{plug}}(h) \quad (s_{\log R} > 0), \quad (13)$$

故机制视界是**预测规则依赖**的条件基准, 而非模型无关的常数: 同一数据生成机制下, 偏差修正预测给出不短于插入式预测的视界。第 4.3 节在本文工作点上量化了该依赖的量级 (跨州中位延长 0.3%–1.5%, 逐州上界约 8%)。

结合引理 1–3, 可建立可预测视界的核心分解与解析映射定理。

定理 2 (预测相对均方误差的可加分解与可预测视界映射). 在假定 (A1)–(A4) 下, 第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 的相对均方误差 (*Relative Mean Squared Error, RelMSE*) 在假定 (A4) 下满足正交加性分解:

$$\text{RelMSE}(h) \equiv \frac{\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \text{CV}^2(h) + P(h; s_{\log R}), \quad (14)$$

定义相对均方根误差 $\text{RelRMSE}(h) \equiv \sqrt{\text{RelMSE}(h)}$ 。在预设容忍度阈值 $\tau > 0$ 下, 定义连续机制可预测视界为相对均方根误差首次达到容忍度阈值的连续时延:

$$h_{\text{cont}}^* \equiv \sup\{h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \text{RelRMSE}(h) \leq \tau\} = \sup\{h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \text{RelMSE}(h) \leq \tau^2\}, \quad (15)$$

离散可用视界取其向下取整 $H^* \equiv \max\{m \in \mathbb{N}_0 \mid \text{RelRMSE}(m) \leq \tau\} = \lfloor h_{\text{cont}}^* \rfloor$ 。在常规报告与实证面板中, 正文与各表均以连续周度机制视界 $h_{\text{周}}^* \equiv (\mu_g/7)h_{\text{cont}}^*$ 列报。该视界满足以下数理性质:

1. **正整数可用视界的存在性判定**: 离散视界存在正整数解 ($H^* \geq 1$) 的充要条件为单代预测相对均方误差不超标 $\text{CV}^2(1) + P_{\text{exact}}(1) \leq \tau^2$, 其中 $P_{\text{exact}}(1) = e^{2s^2} - 2e^{s^2/2} + 1$ 为引理 3 的精确值。将第二项以 $P_{\text{exact}}(1) = s^2 + O(s^4)$ 作一阶替换可得下式; 由 $P_{\text{exact}}(1) > s^2$ (严格凸性), 正解存在可推出下式成立, 故下式是视界存在的**必要** (而非充分) 条件, 作为快速核查判据使用; 在本文经验区间 $s \leq 0.04$ 下二者差异 $< 0.2\%$, 实践可忽略:

$$\frac{1 + R/k}{I_0 R} + \left(\frac{\delta R}{R}\right)^2 \leq \tau^2. \quad (16)$$

连续视界与正整数视界须区别对待: 上述判据针对正整数可用视界 $H^* \geq 1$; 因 $\text{RelMSE}(0) = 0 < \tau^2$ 且 $\text{RelMSE}(h)$ 连续, 当首代超标 ($\text{CV}^2(1) + P(1) > \tau^2$) 时, 连续性仍保证在开区间 $(0, 1)$ 内存在满足 $\text{RelMSE}(h) = \tau^2$ 的正根 $0 < h_{\text{cont}}^* < 1$, 即连续机制视界可以非零而不对应任何可用整数周。故式 (16) 只用于判定是否存在**至少一代**的可操作视界, 不能用于排除短于一代的连续视界。

2. **超临界领先阶渐近闭式解 (标度参照, 非精确根)**: 在超临界传播体制 ($R > 1$) 且预设容忍度高于群体内在渐近方差饱和极限 ($\tau^2 > \text{CV}_{\infty}^2$) 的常规公卫监测场景下, 领先阶解析连续闭式解为:

$$h_{\text{周}}^* \approx \frac{\mu_g}{7} \cdot \frac{\sqrt{\tau^2 - \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}}}{s_{\log R}}, \quad s_{\log R} = \text{SE}(\log \hat{R}) \approx \frac{\delta R}{R}. \quad (17)$$

该式含两项方向相反的一阶近似：将 $CV^2(h)$ 替换为其 $h \rightarrow \infty$ 饱和上界使根偏小（单项保守），而参数项取一阶形式 $(hs_{\log R})^2$ 因低估对数正态凸性使根偏大（单项乐观）。在本文全部国家级序列工作点复算，净效应为高估精确数值根约 16.7%–16.9%，故式 (17) 仅作量纲标度参照，全部实证视界一律以性质 4 的全方程精确数值根 h_{exact}^* 为准。

3. **超临界体制 ($R > 1$) 下的纯微观内在随机性极限**（临界与亚临界分支见本性质末）：在理想极限情境（参数估计无误差，即 $\delta R \rightarrow 0$ 或 $s_{\log R} \rightarrow 0$ ）下，由 $CV^2(h)$ 关于 h 严格单调递增（定理 3），纯随机视界满足分段解析形式：

$$h_{stoch}^* = \begin{cases} \left\lfloor \frac{-\ln\left(1 - \frac{I_0(R-1)\tau^2}{1+R/k}\right)}{\ln R} \right\rfloor, & CV^2(1) \leq \tau^2 < CV_\infty^2, \\ \infty, & \tau^2 \geq CV_\infty^2, \\ 0, & \tau^2 < CV^2(1). \end{cases} \quad (18)$$

（当 $\tau^2 \geq CV_\infty^2$ 时，由于超临界内在方差有界且 $CV^2(h) < CV_\infty^2 \leq \tau^2$ 对任意有限 h 恒成立，纯随机误差在有限代内永不超标，故视界为无穷；当 $\tau^2 < CV^2(1)$ 时单代即超标，可用整数视界为 0。）临界 ($R = 1$) 与亚临界 ($0 < R < 1$) 体制下， $CV^2(h)$ 分别呈线性累积与指数发散（无饱和平台），对应的纯随机视界由同一临界方程反解给出：

$$h_{stoch}^* = \begin{cases} \frac{I_0\tau^2}{1+1/k}, & R = 1, \\ -\frac{\ln\left[1 + \frac{I_0(1-R)\tau^2}{1+R/k}\right]}{\ln R}, & 0 < R < 1, \end{cases} \quad (19)$$

其中临界式由线性累积式 $CV^2(h) = h(1+1/k)/I_0$ 直接反解；亚临界式由闭式 $CV^2(h) = (1+R/k)(R^{-h}-1)/[I_0(1-R)]$ 反解（该式与式 (9) 在 $R \neq 1$ 时同一）。亚临界体制下 R^{-h} 随 h 指数增长而无上界，故对任意 $\tau > 0$ 方程 $CV^2(h) = \tau^2$ 恒有唯一正根；临界体制下视界随初始规模 I_0 与容忍度 τ^2 线性、随内在相对离散 $1+1/k$ 反比变化。

4. **全方程数值精确根**：在实际计算中，将参数外推项代入对数正态精确形式式 (11)，连续视界精确数值根 h_{exact}^* 由单调代数方程 $CV^2(h) + P(h; s_{\log R}) = \tau^2$ 唯一确定。

证明. 证明概要与机理阐释：利用均方误差的正交展开，由假定 (A4) 的条件均值正交性 $\mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] | \mathcal{F}_0] = 0$ （点预测 $\hat{Z}_h$ 关于 $\mathcal{F}_0$ 可测），交叉乘积期望严格为零： $\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)] = 0$ 。两端同除以理论期望平方 $(\mathbb{E}[Z_h])^2$ ，即确立了可加分解式 (14)。由于 $\text{RelMSE}(h)$ 严格单调递增（定理 3），充要条件由 $h = 1$ 处的边界判定给出。在超临界体制下代入渐近饱和和方差并反解，直接导出式 (17)。（详细代数展开见附录 B。）

推论 1（近临界相变体制下的预测视界解析解）。当疫情处于流行阈值附近（满足近临界展开条件 $|h(R-1)| \ll 1$ 且 $|\varepsilon| = |R-1| \rightarrow 0$ ）时，在一阶泰勒展开与线性内在方差累积下，代际可预测视界满足一阶渐近解析正根：

$$h_{gen}^* \approx \frac{\sqrt{b^2 + 4s^2\tau^2} - b}{2s^2}, \quad (20)$$

其中 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 为初始群体离散项, $s = \delta R/R$ 为相对标准误。

证明. 证明概要与机理阐释: 当 $R \approx 1$ 时, 内在相对方差线性累积为 hb , 参数项近似为 $(h\delta R)^2$ 。临界方程转化为关于连续代际步长的一元二次方程 $s^2 h^2 + bh - \tau^2 = 0$ (其中 $s = s_{\log R} \approx \delta R/R$), 其唯一正实根即为式 (20)。数值网格检验 (144 个参数组合) 表明: 在所设定的近临界窄带 ($|\varepsilon| \leq 0.05$ 、 $I_0 \geq 200$ 、 $s \leq 0.05$ 、 $k \geq 0.5$, 32 格) 内最大相对误差为 15.8%; 但在全网格上误差最大可达 -48.6% (出现于远离临界、小初值的 $|\varepsilon| = 0.2$ 、 $I_0 = 50$ 角落), 故该闭式仅在窄带内具备解析保真性, 本文实证一律以全方程精确数值根为准。须坦承该展开条件在验证网格内并不严格满足: 窄带内复算的最大 $|h^* \varepsilon|$ 达 1.04, 即 $|h(R-1)| \ll 1$ 只是启发性形式条件而非严格成立前提, 这正是窄带内 15.8% 最大误差的来源; 故该闭式仅作近临界标度的解析指引, 不作为定量依据。(详细误差界分析见附录 B。)

2.4 预测误差单调性与参数敏感性

定理 3 (相对均方误差的严格单调递增性). 在假定 (A1)–(A4) 下, 记归一化参数估计乘子 $Y = \frac{\hat{R}}{R} \geq 0$ 。若对所考虑的最大前瞻步长 H 满足 $\mathbb{E}[Y^{2H}] < \infty$, 且估计量满足非退化条件 $\mathbb{P}(Y \notin \{0, 1\}) > 0$, 则相对均方误差 $RelMSE(h)$ 在 $h \in \{1, \dots, H\}$ 上关于前瞻预测步长 h 严格单调递增。(在对数正态模型下, $Y = \exp(s_{\log R} Z)$ 只要 $s_{\log R} > 0$ 则该非退化条件自动恒成立。)

证明. 证明概要与机理阐释: 内在方差项代际增量满足:

$$CV^2(h+1) - CV^2(h) = \frac{1 + R/k}{I_0 R^{h+1}} > 0,$$

因式 $(R-1)$ 精确对消, 在超临界与亚临界下恒正。对于参数外推项 $P(h)$, 构造辅助函数 $g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2)$ 。在区间 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 上两因子同号, 恒有 $g(y) > 0$, 对任意非退化非负随机变量积分取期望严格保证增量为正 (完整区间分析见附录 C)。

2.5 有限种群过程重标度与反射正则化扩散界限

当流行过程逼近传播阈值 ($R \approx 1$) 且宿主种群规模有限 ($N < \infty$) 时, 系统进入微观随机涨落主导的连续扩散体制。

命题 1 (有限种群反射正则化扩散的过程重标度与候选时间尺度). 设有限宿主种群规模为 N , 在流行阈值邻域内 (记偏离量 $\varepsilon = R - 1 \rightarrow 0$), 将微观马尔可夫生灭过程作连续状态空间扩散近似, 发病规模 I_t 满足随机微分方程:

$$dI_t = \left(\varepsilon I_t - \frac{R}{N} I_t^2 \right) dt + \sqrt{(R+1)I_t} dW_t, \quad (21)$$

其中微观生灭方差为 $(R+1)I_t$, W_t 为标准布朗运动。须注明本命题与主模型的关系: 此处扩散系数 $(R+1)I$ 取近临界 Poisson 型生灭标度 (单位时间出生率 $\approx$ 死亡率 $\approx R$), 专用于考察有限种群易感耗竭与吸收态邻域的动力学, 与假定 (A1) 具有过度离散的纯分支过程平行; 其漂移项中的易感耗竭 $-\frac{R}{N} I^2$ 亦是主模型显式排除的外生机制。在单病例分辨率处施加正规化反射边界 ($I_{\min} \geq 1$) 时, 该反射正则化辅助扩散过程的零概率流平稳密度满足:

$$\pi(I) \propto I^{-1} \exp \left(\frac{2\varepsilon}{R+1} I - \frac{R}{N(R+1)} I^2 \right) = I^{-1} \exp (c_1 I - c_2 I^2), \quad (I \geq I_{\min}), \quad (22)$$

其中线性驱动参数 $c_1 = \frac{2\varepsilon}{R+1}$ ，二次易感耗竭阻尼参数 $c_2 = \frac{R}{N(R+1)}$ 。该辅助系统确立了以下动力学性质：

1. **特征发病规模与临界慢化过渡窗口**：系统的特征发病饱和规模满足标度律 $I_{char} \sim c_2^{-1/2} \propto \sqrt{N}$ 。确定性指数增长与有限种群随机阻尼达到竞争平衡的临界相变过渡窗口为：

$$|\varepsilon| \lesssim \frac{\sqrt{R(R+1)}}{2\sqrt{N}} \sim O(N^{-1/2}). \quad (23)$$

2. **时空重标度与候选时间尺度**：在相变窗口内 ($\varepsilon \sim O(N^{-1/2})$)，引入动力学重标度变换可分离出候选时间尺度 $t_{relax} \sim O(N^{1/2})$ 。需要明确该时间尺度的物理内涵与适用边界（详见证明）： $\pi(I)$ 是带反射正则化边界辅助扩散的平稳密度，而非原吸收马尔可夫链的严格拟平稳分布 (QSD)；候选标度 $t_{relax} \sim O(N^{1/2})$ 是空间-时间布朗重标度给出的启发式动力学时标（与经典吸收灭绝时间尺度相平行的定性类比），而非反射生成元谱隙的严格独立证明；近临界下预测视界的收缩定量上仍以定理 2 及推论 1 的 CV^2 机制为准。

证明. 证明概要与机理阐释：由福克-普朗克方程的零概率流平衡条件：

$$J(I) = \mu(I)\pi(I) - \frac{1}{2} \frac{d}{dI} [\sigma^2(I)\pi(I)] = 0,$$

移项积分直接导出反射平稳密度式 (22)。引入动力学重标度变换 $I_t = \sqrt{N}y_s$ 与 $t = \sqrt{N}s$ ，布朗运动微元满足 $dW_t = N^{1/4}dW_s$ ；代入原随机微分方程后消去显式依赖于 N 的系数，导出无量纲极限扩散。需要指明该时间标度的理论适用边界（详细讨论见附录 C）：第一，本定理采用带反射截断的扩散近似，而经典渐近理论 (Näsell[32]、Dolgoarshinnykh 与 Lalley[33]) 探讨的是吸收边界下的灭绝首次穿越时标或衰减参数，两者边界条件与数学对象不同；第二，反射速度测度在原点处对数发散，特征标度依赖于边界截断位置，因而 $O(N^{1/2})$ 在此作为反映近临界波动持久性的类比启发式标度，而非反射生成元谱隙的独立严格证明；第三，该连续扩散方程未显式包含负二项过度离散参数 k ，其动力学映射在保留一阶均值漂移项的近似意义下成立。因此，该标度为近临界时间尺度提供物理图像与定性参考，而预测视界收缩的严格定量分析以定理 2 及推论 1 的 CV^2 机制为准（算子变换与边值条件见附录 C）。

推论 2 (弱超临界负二项分支过程的建群概率展开与离散不动点)。对于假定 (A1) 的负二项分支过程，单个输入病例的终极灭绝概率 q 严格由概率母函数的一元非线性不动点代数方程决定：

$$q = G(q) = \left(\frac{k}{k + R(1 - q)} \right)^k. \quad (24)$$

逃逸早期灭绝并成功建立持续传播链的终极建群概率为 $P_{est} = 1 - q$ 。在弱超临界体制 ($R = 1 + \varepsilon > 1$ 且 $\varepsilon \rightarrow 0^+$) 下，对离散母函数进行二阶泰勒展开，建群概率的一阶渐近展开式满足：

$$P_{est} \approx \frac{2(R-1)}{G''(1)} = \frac{2\varepsilon}{R^2(1+1/k)}. \quad (25)$$

而在连续扩散逼近下，一维调和后退方程给出的对应近似形式为 $s \approx \frac{2\varepsilon}{R(1+R/k)}$ ，二者在 $R \approx 1$ 的领先阶渐近等价。过度离散超扩散 (k 减小) 会降低建群概率。须指明该解析式与实证模拟的定义差异：式 (25) 刻画的是无界种群无限时间的逃逸灭绝概率，而第 3 节有限种群模拟 (400 次重

复, 阈值 $[0.05N]$) 测量的是有限种群首达有限规模的首次出逸概率 (*First-passage Probability*), 受吸收边界与有限规模的双重截断约束, 故实证上定殖概率主要保留过度离散负向抑制的方向性结论。

证明. **证明概要与机理阐释:** 终极建群概率函数 $s(x)$ 满足柯尔莫哥洛夫后退微分方程 (Kolmogorov Backward Equation) 的零调和条件 $\mathcal{A}s(x) = 0$ 。结合边界条件 $s(0) = 0$ 与 $s(\infty) = 1$, 求解常微分方程得到 $s(x) = 1 - \exp(-2\varepsilon x/\sigma^2)$; 在单病例输入 $x_0 = 1$ 下进行一阶泰勒展开即证。(详细积分过程见附录 D。)

2.6 状态辨识的信息论极限与 Cramér–Rao 界

定理 4 (负二项似然下的 Fisher 信息量与辨识下限). 在负二项分支子代分布的似然模型下, 基本再生数 R 的样本 Fisher 信息量满足 $I(R) = C \cdot k/[R(R+k)]$ (下文将 Cramér–Rao 下界记为 CRB; 其中 C 为完整进入传播风险集并具有二代子代计数记录的独立感染者数量, 包括零子代个体; 且由似然二阶交叉偏导期望为零 $\mathcal{I}_{Rk} = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell/(\partial R \partial k)] = 0$, 参数渐近正交, 联合估计下关于 R 的 Cramér–Rao 下界保持 $[\mathcal{I}(R, k)^{-1}]_{RR} = \frac{R(R+k)}{Ck}$), 给出 Cramér–Rao 参数推断相对方差下界:

$$\frac{\text{Var}(\hat{R})}{R^2} \geq \frac{1/R + 1/k}{C}. \quad (26)$$

在公共卫生检验设定下 (设立单侧统计假设检验: 零假设 $H_0: R \leq 1$ 对备择假设 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$), 记 $R_0 = 1$ 、 $R_1 = 1 + \varepsilon$, 两假设下 CRB 给出的估计量方差分别为 $R_j(R_j + k)/(Ck)$ ($j \in \{0, 1\}$)。由于判定统计量的方差在两个假设下不同, 拒真控制 (H_0) 与功效要求 (H_1) 须分别以各自的方差代入, 由此得到最小样本量条件:

$$C \geq \left\lceil \frac{\left[z_{1-\alpha} \sqrt{R_0(R_0 + k)/k} + z_{1-\beta} \sqrt{R_1(R_1 + k)/k} \right]^2}{\varepsilon^2} \right\rceil. \quad (27)$$

以临界近端 $\varepsilon = 0.1$ ($R_1 = 1.1$) 为例, 式 (27) 给出的样本量基准是过度离散参数 k 的函数。须特别提醒: 该基准随 k 增大而单调下降, $k \rightarrow \infty$ 的 Poisson 极限给出最小基准, 而本文第 4.2 节在三组真实传播链上实测的 k 均远小于 1 (0.111–0.434)。按本文自己的实测 k 区间复算, 80% 功效的理想基准为 $C \geq 2,162$ – $6,593$ (表 2), 是 $k = 1.0$ 参照值 1,300 的 1.7–5.1 倍。因此本文后续引用样本量基准之处, 一律以实测 k 区间为主口径, $k = 1.0$ 仅作居中参照。该基准以 Cramér–Rao 下界充当估计量的实际方差, 即假定了渐近有效估计 (本文负二项均值极大似然估计恰好达到该界), 因而是一个**乐观的理想信息基准**: 在无偏、近似正态、并以渐近有效估计量为参照的设定下, 该值给出所需样本量的乐观下界; 若允许有偏估计、改用其他检验统计量或做有限样本校正, 所需样本量不由本式作一般性排序保证。此外 Lloyd-Smith[48] 证明在小 k 小样本区, 基于 Fisher 信息构造的 Wald 型区间覆盖率低于名义水平; 本文正工作在该文警告的失效区间内, 故该基准应读作乐观下界而非可达保证。若监测网络存在稀疏抽样, 仅有比例为 $\rho \in (0, 1]$ 的病例被实际报告, 则宏观实际所需报告病例数按稀疏抽样标度律刚性膨胀:

$$C_{obs} \geq \frac{C_{req}}{\rho}. \quad (28)$$

以 Fisher 信息作为精度度量并据此优化流行病模型的直接先例见 Parag 与 Donnelly[28]。

证明. **证明概要与机理阐释:** 对单代二阶矩良定的负二项对数似然求二阶导数并取负期望, 直接解析导出单样本个体 Fisher 信息量为 $I_1(R) = k/[R(R+k)]$. 由 C 个独立样本的 Fisher 信息可加性并代入 Cramér–Rao 矩阵反演定理, 即得相对方差下界式 (26). 在检验功效推导中, H_0 下的判据以 $R_0 = 1$ 的方差锚定拒真概率, H_1 下的功效则以 $R_1 = 1 + \varepsilon$ 的方差锚定, 两者相加并反解 C 即严格导出式 (27); 若两假设共用单一方差将系统性高估所需样本量。(详细求导见附录 D.)

推论 3 (样本量约束下的机制视界上界). 在定理 4 的负二项分支似然下, 任意无偏估计量的对数尺度标准误差满足 $s_{\log R} = SE(\log \hat{R}) \geq \sqrt{(1/R + 1/k)/C}$. 由引理 3, 相对均方误差关于 $s_{\log R}$ 严格递增, 故机制视界关于 $s_{\log R}$ 单调递减; 将该下界代入定理 2 的临界方程, 即得给定 C 个独立子代观测时可达到的机制视界上界:

$$h_{ub}^*(C) \approx \frac{\mu_g}{7} \sqrt{\frac{C(\tau^2 - CV_\infty^2)}{1/R + 1/k}}, \quad CV_\infty^2 = \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)}, \quad (29)$$

即机制视界上界随独立子代观测数 C 以 $\sqrt{C}$ 增长. 该式把数据充分性判据 (定理 4) 与视界映射 (定理 2) 桥接为同一组闭式。

证明. 由定理 4, $\text{Var}(\hat{R})/R^2 \geq (1/R + 1/k)/C$, 经 Delta 方法传播到对数尺度给出 $s_{\log R} \geq \sqrt{(1/R + 1/k)/C}$. 由引理 3, $P(h; s_{\log R})$ 关于 $s_{\log R}$ 严格递增, 故 $\text{RelMSE}(h) = CV^2(h) + P(h; s_{\log R})$ 关于 $s_{\log R}$ 严格递增, 临界方程的根 h^* 关于 $s_{\log R}$ 单调递减; 代入 $s_{\log R}$ 的下界即得 h^* 的上界. 在超临界且 $\tau^2 > CV_\infty^2$ 的常规工作点, 取领先阶形式 $CV^2(h) \rightarrow CV_\infty^2$, $P \approx (hs_{\log R})^2$ 反解即得式 (29)。

式 (29) 的上界含依赖初值规模的 CV_∞^2 项, 须声明所用 I_0 : 在 $CV_\infty^2 \rightarrow 0$ 的大初值极限下 ($I_0 \rightarrow \infty$), 以 $\varepsilon = 0.1$ 、 $k = 1$ 、 $\tau = 0.5$ 、 $\mu_g = 4.7$ 天、 $C = 1,300$ 代入得 $h_{ub}^* \approx 8.8$ 周; 而在表 8 的州级工作点 (I_0 中位 37–757, 对应 $CV_\infty^2 = 0.03$ – 0.70) 上, 同样的 C 只给出 3.5–8.4 周, 且当 $CV_\infty^2 \geq \tau^2$ ($I_0 \lesssim 10$ 量级) 时根号内为负、上界不存在. 因此该上界应读作”大初值、达样本量基准条件下可操作外推窗口的上限”, 而非任何州级序列的可达值。

表 2 定理 4 样本量基准对过度离散参数 k 的依赖 ($\varepsilon = 0.1$ 、 $R_1 = 1.1$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $1 - \beta = 0.80$)

k 来源	k	80% 功效基准 C	单位信噪比基准 C
居中参照值	1.000	1,300	861
香港 COVID-19 本地子群 (实测)	0.434	2,162	1,437
几内亚埃博拉 (实测)	0.182	4,270	2,844
香港 COVID-19 全队列 (实测)	0.111	6,593	4,393

注: C 为独立个体子代数观测数; k 越小 (超扩散越强) 所需样本量越大. 本文实证 k 区间 0.111–0.434 对应的 80% 功效基准为 $C \geq 2,162$ – $6,593$, 为居中参照值 1,300 的 1.7–5.1 倍。

2.7 时变传播扰动与宏观聚合方差累积律

命题 2 (宏观固定离散度更新模型的领先阶方差累积律). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下, 设条件发病规模满足 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \text{NB}(\mu_t = R_t Z_{t-1}, k_{agg})$, 其条件相对方差满足 $\text{Var}(Z_t |$

$\mathcal{F}_{t-1})/\mu_t^2 = 1/\mu_t + 1/k_{agg}$ 。发病对数满足迭代更新方程 $\log Z_t = \log Z_{t-1} + \log R_t + b_t + \xi_t$ ，其中 $b_t = \mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] - \log(R_t Z_{t-1})$ 为 Jensen 修正项（因 $\mathbb{E}[\log Z_t] \neq \log \mathbb{E}[Z_t]$ 而一般非零）， ξ_t 为中心化后的创新；在大计数、一阶 Delta 近似下 b_t 及其波动为高阶项，本文忽略之、结果按领先阶理解，其中 ξ_t 描述由宏观过度离散引起的迭代传播抽样涨落（参数 k_{agg} 刻画宏观聚合序列的时序离散度，在概念上独立于微观个体离散度 k ）。若对数再生数叠加独立同分布环境扰动 $\log R_t = \log R + \eta_t$ ($\eta_t \sim \mathcal{N}(0, v^2)$)，在条件于未灭绝事件 ($Z_h > 0$) 且各步发病规模充分大 ($\min_{1 \leq t \leq h} \mu_t \gg k_{agg}$) 的前提下，对数前瞻预测方差呈线性累积：

$$\text{Var}(\log Z_h | Z_h > 0) \sim h \left(v^2 + \frac{1}{k_{agg}} \right). \quad (30)$$

证明. 证明概要与机理阐释：设环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 与抽样涨落序列 $\{\xi_t\}$ 相互独立且各自跨代独立（本证明的显式前提）。将对数递推累加，由于更新创新项满足正交鞅差性质，逐代噪声互不相关。在 $\mathbb{E}[Z_h] \gg 1$ 的大样本体制下，条件于未灭绝事件 $\{Z_h > 0\}$ 与无条件分布在领先阶重合：由有限初值 I_0 出发，超临界过程的全灭绝概率收敛于 $q^{I_0} > 0$ ($q < 1$ 为单株终极灭绝概率)，并非随 h 几何衰减；本文的处理是对 I_0 充分大、 q^{I_0} 因而可忽略的大初值近似，此时按无条件矩计算与条件矩渐近等价。宏观大样本发病下泊松抽样方差 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$ ，单代方差饱和于 $1/k$ 。独立累加后即证方差线性扩张。（详细展开见附录 E。）

作为命题 2 环境噪声分量在时间自相关情形下的平行扩展，定理 5R 刻画传播增长率存在时间自相关（平稳 AR(1) 持续性漂移）时的对数增长率累积方差规律。须强调二者对象与组成不同：命题 2 针对 $\log Z_h$ 的方差、线性系数 $v^2 + 1/k_{agg}$ 同时含环境噪声与负二项抽样地板；定理 5R 仅针对对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j} = \log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分，其闭式不含 $1/k_{agg}$ 项——故 $\phi = 0$ 时定理 5R 退化为 $s_e^2 h$ 而非命题 2 的 $h(v^2 + 1/k_{agg})$ ，它是 r_t 子过程的自相关版本而非命题 2 的严格推广；若要含抽样地板的完整前瞻方差，需在两序列独立假设下将定理 5R 与 h/k_{agg} 项相加。

定理 5R（环境噪声分量的时间自回归平行扩展）. 当对数增长率 $r_t = \log R_t$ 服从具有持久性自相关系数 $|\phi| < 1$ 与创新方差 s_e^2 的平稳 AR(1) 过程时，未来 h 步对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j}$ （即 $\log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分）的无条件方差满足精确闭式解：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell) \phi^\ell \right] \sim \gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (31)$$

其中 $\gamma_0 = s_e^2/(1-\phi^2)$ 为平稳无条件方差。若系统跃迁至非平稳单位根随机游走极限 ($\phi = 1$)，则长周期无条件方差发散，条件于当期状态 r_t 的累积前瞻方差需单独按纯随机游走积分计算：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t \right) = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (32)$$

呈现三次方超线性发散特征，导致中远期预测视界发生深度坍塌。

须说明两项口径差异：其一，式 (上面的平稳分支) 给出的是**无条件方差**，而预测应用中前瞻不确定性应以**条件于当期** r_t 的方差为准 ($\phi = 1$ 分支已按条件方差列报)；对平稳 AR(1)，条

件方差严格小于无条件方差（在 $\phi = 0.95$ 、 $h = 4$ 处二者相差约 5.8 倍），故平稳分支的无条件式在预测口径下偏保守，仅作上界参照。其二，本定理只刻画对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j}$ 的环境漂移分量，不含负二项抽样地板 h/k_{agg} （后者见推论 4），二者对象不同、不可直接相加为同一方差。

证明. 证明概要与机理阐释：平稳自回归过程自协方差函数为 $\gamma_\ell = \gamma_0 \phi^{|\ell|}$ 。方差双重求和展开为 $h\gamma_0 + 2\sum(h-\ell)\gamma_\ell$ ，利用等比级数求和直接导出大步长渐近线性系数。在单位根极限（ $\phi = 1$ ）下，未来累计增量表现为创新项的加权求和 $\sum_{m=1}^h (h-m+1)e_{t+m}$ ，利用自然数平方和严格通项公式直接导出三次方超线性发散。（详细级数推导见附录 E。）

推论 4（固定时间聚合尺度下的 h/k_{agg} 方差累积律）。对于跨种群聚合的宏观更新模型，当各步平均发病规模充分大（ $\min_{1 \leq t \leq h} \mu_t \gg k_{agg}$ ）时，记 Z_h^{agg} 为第 h 步宏观观测发病水平，其对数方差满足固定时间聚合尺度下的一阶渐近累积律：

$$\text{Var}(\log Z_h^{agg}) \sim \frac{h}{k_{agg}}, \quad (33)$$

该累积律的首项系数与绝对发病规模 μ 渐近解耦： $1/k_{agg}$ 是大样本宏观聚合更新序列中由宏观离散度决定、在跨代独立增量假设下的渐近噪声累积速率（在一阶 Delta 近似意义下，非严格逐点不等式界）。

证明. 证明概要与机理阐释：对单代估计量 $\hat{I}$ 一阶 Delta 展开给 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k_{agg}$ 。对 h 代累计量 $\tilde{I}_h$ ，其对数即命题 2 的逐代对数增量之和 $\log \tilde{I}_h = \log \tilde{I}_0 + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$ ；在命题 2 的跨代独立假设下各代抽样涨落方差 $\text{Var}(\xi_t) \approx 1/k_{agg}$ 线性相加（此处为 $\sim$ 意义的一阶渐近累积而非逐点不等式界，delta 展开余项符号未控），且 $\mu \gg k$ 时泊松项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$ 被抹平，故 $\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim h/k$ ，即式 (33)。（详细推导见附录 E。）

模型内条件方差的适用声明。须先澄清本定理的对象：定理 1 中的 V_h 指真实条件方差，而其具体解析闭式只在明确条件下可写——即 $Z_0 = I_0$ 确定已知、 R 与 k_{agg} 取固定已知值、 $\mathcal{F}_t$ 中不含额外未建模状态不确定性、且未来无外生扰动。因此本节的有限步方差是**条件于固定**（ Z_0, R, k_{agg} ）的**模型内过程方差**，并不等同于包含参数后验与状态估计不确定性的完整条件方差；后者的分解由命题 3 单独给出。据此，全文对实证读数统一表述为“在固定 k_{agg} 插件估计条件下的宏观条件精确机制视界”，以避免把公式的代数精确性误读为参数估计的精确性。

定理 5（固定离散度宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式）。在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下，设周度发病序列满足 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \text{NB}(RZ_{t-1}, k_{agg})$ ，初始发病水平给定为 $Z_0 = I_0$ ，增长乘子 $R > 0$ 。记 $m_t = \mathbb{E}[Z_t | Z_0] = I_0 R^t$ ， $V_t = \text{Var}(Z_t | Z_0)$ ，初始条件 $V_0 = 0$ 。则条件方差满足严格一阶差分递推方程：

$$V_{t+1} = qV_t + I_0 R^{t+1} + \frac{I_0^2 R^{2t+2}}{k_{agg}}, \quad q \equiv R^2 \left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right) = cR^2, \quad c \equiv 1 + \frac{1}{k_{agg}}. \quad (34)$$

对于任意整数提前期 $h \geq 1$ ，该非齐次差分方程具有严格解析闭式解：

$$V_h = I_0 R \frac{q^h - R^h}{q - R} + I_0^2 (q^h - R^{2h}), \quad (35)$$

其相对均方误差（变异系数平方 $CV_{macro}^2(h)$ ）严格为：

$$CV_{macro}^2(h) \equiv \frac{V_h}{(I_0 R^h)^2} = \frac{R}{I_0} \cdot \frac{q^h - R^h}{R^{2h}(q - R)} + \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \right]. \quad (36)$$

证明. 证明概要与机理阐释：对宏观更新单步矩应用全方差法则，得到式 (34) 的一阶非齐次差分方程。以因子 $q^{-(t+1)}$ 裂项累加求和，两项等比数列和分别为 $R(q^h - R^h)/(q - R)$ 与 $R^2(q^h - R^{2h})/(q - R^2)$ ；利用恒等式 $q - R^2 = R^2/k_{agg}$ 合并即得式 (35) 与式 (36)。详细完整代数推导见附录 E。

引理 4 (数值稳定边界极限与渐近收敛性). 定理 5 的闭式解在临界参数边界处满足以下连续延拓与渐近极限：

1. **重合增长边界** ($q \rightarrow R$): 当 $R(1 + 1/k_{agg}) \rightarrow 1$ 时，差商项连续收敛为 $\lim_{q \rightarrow R} \frac{q^h - R^h}{q - R} = hR^{h-1}$ ，数值实现时切换为：

$$V_h \Big|_{q=R} = I_0 h R^h + I_0^2 R^h (1 - R^h), \quad (37)$$

完全避免了 0/0 型浮点相消误差。

2. **近临界无增长边界** ($R \rightarrow 1$): 当 $R = 1$ 时， $q = 1 + 1/k_{agg} = c$ ， $q - R = 1/k_{agg}$ ，方差解析式严格退化为：

$$V_h \Big|_{R=1} = I_0 (k_{agg} + I_0) \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \right], \quad (38)$$

$$CV_{macro}^2(h) \Big|_{R=1} = \left(1 + \frac{k_{agg}}{I_0} \right) \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \right]. \quad (39)$$

3. **宏观泊松极限** ($k_{agg} \rightarrow \infty$): 当过度离散消失时， $c \rightarrow 1$ ， $q \rightarrow R^2$ ，二次项消失，方差平滑退化为经典纯泊松分支方差：

$$\lim_{k_{agg} \rightarrow \infty} V_h = I_0 R \frac{R^{2h} - R^h}{R^2 - R} = I_0 R^h \frac{R^h - 1}{R - 1}. \quad (40)$$

4. **大初值渐近饱和极限** ($I_0 \rightarrow \infty$): 当暴发规模极大时，线性人口项衰减为零，相对方差严格收敛至由宏观离散度决定的不可约地板：

$$\lim_{I_0 \rightarrow \infty} CV_{macro}^2(h) = \left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \sim \frac{h}{k_{agg}} \quad (h/k_{agg} \ll 1). \quad (41)$$

证明. 证明概要与机理阐释：性质 1 的差商极限由 L'Hôpital 法则对连续变量 q 求导直接给出： $\lim_{q \rightarrow R} (q^h - R^h)/(q - R) = hR^{h-1}$ ；性质 2 在 $R = 1$ 时 $q - R = 1/k_{agg}$ ，代入式 (35) 因式分解即得式 (38) 与 (39)；性质 3 在 $k_{agg} \rightarrow \infty$ 时二次项系数为零，退化为经典纯泊松分支方差；性质 4 在 $I_0 \rightarrow \infty$ 时线性人口项除以 I_0^2 趋于零，仅余与 I_0 解耦的宏观离散度几何主项。

命题 3 (共享对数正态增长率的参数后验混合). 若增长率后验服从对数正态分布 $R = \exp(B)$ ($B \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$), 矩母为 $M_a = \mathbb{E}[R^a] = \exp(a\mu_B + a^2\sigma_B^2/2)$ 。应用全方差法则, 预测目标 Z_h 的全条件方差分解为过程方差与参数推断方差:

$$\text{Var}(Z_h | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}_R[V_h(R)] + \text{Var}_R(I_0 R^h) = I_0 \sum_{j=1}^h c^{h-j} M_{2h-j} + I_0^2 M_{2h} (c^h - 1) + I_0^2 (M_{2h} - M_h^2). \quad (42)$$

若采用后验中位数 *plug-in* 预测器 $\delta_h^{\text{plug}} = I_0 e^{h\mu_B}$, 其超额平方风险为 $\Delta \mathcal{R}_h = I_0^2 e^{2h\mu_B} (e^{h^2\sigma_B^2/2} - 1)^2$ 。

证明. 证明概要与机理阐释: 参数方差项由对数正态对偶阶矩恒等式直接给出: $\text{Var}_R(I_0 R^h) = I_0^2 (\mathbb{E}[R^{2h}] - (\mathbb{E}[R^h])^2) = I_0^2 (M_{2h} - M_h^2)$ 。对于平均过程方差项, 将有限步展开式 $V_h(R) = I_0 \sum_{j=1}^h c^{h-j} R^{2h-j} + I_0^2 R^{2h} (c^h - 1)$ 两端关于 R 取后验期望, 利用期望线性性质及 $\mathbb{E}[R^{2h-j}] = M_{2h-j}$ 、 $\mathbb{E}[R^{2h}] = M_{2h}$, 即得有限和式 (42)。中位数 *plug-in* 规则的超额风险由定理 1 式 (5) 给出, 代入 $(\bar{m}_h - \delta_h^{\text{plug}})^2 = I_0^2 (M_h - e^{h\mu_B})^2$ 展开即证。

3 数值复核与基准算法实现检验

3.1 高通量蒙特卡洛模拟参数设计

为检验第 2 节各定理类结论的数值自洽性 (定理 1、2、3、4 与定理 5R, 命题 1 与推论 2), 本文设计了高通量蒙特卡洛随机模拟实验。全部模拟按多组代表性参数执行, 如表 3 所示。除特别说明外, 20,000 条轨迹下方差型统计量的蒙特卡洛相对标准误约为 $\sqrt{2/20,000} \approx 1\%$, 故表中经验/理论比值偏离 1 的幅度需在该噪声尺度下解读。

3.2 模拟验证结果与图表展示

数值实验系统检验了理论公式与数值模拟在各设定下的吻合度 (图 2 至图 4):

- **定理 2 与定理 3 验证:** 经验与理论变异系数比值稳定在 0.995–1.001 之间, 可加分解经验/理论比值为 0.99–1.03 (图 2); 在全部参数组与全部 $h = 1, \dots, 12$ 上, 经验与理论 RelRMSE 均随 h 严格单调递增, 构成定理 3 单调性的直接数值检验。
- **命题 1 与推论 2 验证:** 拟平稳扩散密度经验/理论比值在超临界区为 0.9995 与 0.9991, 在近临界区为 0.976 与 0.950; 推论 2 的建群概率在 Poisson 分支设定 (8 组参数) 中有 7 组落在 95% Beta 置信区间内 (图 3(b))。负二项分支设定 (12 组参数, $k \in \{0.5, 1.0\}$) 的对应检验如实报告于图 3(c): $k = 0.5$ 的经验定殖概率系统低于 $k = 1.0$ (方向与推论 2 的 k 抑制主张一致), 但一阶理论值仅 5/12 落入经验区间且整体偏低 ($N = 500$ 时经验/理论达 1.07–1.61), 故推论 2 仅保留方向性结论、不作定量主张。
- **定理 4 验证:** 在定理 4 设定的固定完全观测样本量下 (居中参照 $k = 1.0$ 与本文实测 $k \in \{0.434, 0.111\}$ 三档, 含单位信噪比基准 $C = 861$ 与 80% 功效工作点 $C = 1,300$, 以及实测 k 对应的 $C = 2,162$ 与 $C = 6,593$), 50,000 次蒙特卡洛数值 MLE 的经验方差在蒙特卡洛噪声范围内与 Cramér–Rao 下界一致, 实测比值位于 0.9917–1.0112 (图 4)。

表 3 高通量蒙特卡洛模拟验证参数设置

对应理论	模拟验证目标	轨迹数	核心参数设定 $(R, k, I_0, \delta R)$	前瞻步长	检验准则
定理 1 / 2	可加分解与方差下界	20,000	$(1.5, 5.0, 100, 0.10),$ $(1.5, 0.3, 100, 0.15)$	12 代	经验/理论比值收敛于 1.0
	近临界强离散检验	20,000	$(1.1, 1.0, 50, 0.05),$ $(2.0, 5.0, 30, 0.20)$	10–15 代	参数化 Bootstrap 分位数对比
命题 1	反射扩散平稳密度	60–120	$N=2000,$ $\varepsilon \in \{0.005, 0.01, 0.2, 0.4\}$	50k–250k 长程抽样	直方图与理论密度重合
推论 2	单种子建群概率	400	$N \in \{500, 1000\},$ $\varepsilon \in \{0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$	阈值 [0.05N]	95% Beta 区间包含理论值
定理 4	Fisher 信息基准	50,000	$(1.05, 1.0, 200/1300),$ $(1.10, 1.0, 861/1300),$ $(1.3, 1.0, 500/2000),$ $(1.5, 0.3, 500/2000)$	固定样本量 C	数值 MLE 方差逼近理论界
命题 2 / 定理 5R	时变传播方差累积	300–400	$\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\},$ $\mu = \log 1.05$	8–10 代	AR(1) 路径协方差累加比值
定理 5	固定 k_{agg} 宏观方差精确闭式	20,000	三组 (R, k_{agg}, I_0) , 见 <code>macro_cv_check.py</code>	14 代	经验/闭式偏差 $\lesssim 3\%$, 引理闭式低估 3.7–31.7 倍

注：定理 4 模拟在居中参照 $k = 1.0$ 与本文实测 $k \in \{0.434, 0.111\}$ 三档下，采用单位信噪比基准与 80% 功效基准的相邻整数工作点（两假设分别取方差）；检验量为 MLE 经验方差与 CRB 之比。样本量单位均为独立个体子代计数观测；实测 k 对应的样本量基准见表 2。

- **定理 5R 验证：**包含两组实验（种子 20260807，存档于 `verify_t5R_v2.json`）：一组为直接方差累积实验：在平稳 AR(1) 过程 r_t 平稳分布起步下，直接采样 $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})$ ，在 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}$ 、 $h \in \{1, \dots, 10\}$ 全部格点上经验/理论比值均位于 0.982–1.020，完整验证了闭式累积律；另一组为更新实现（含观测噪声）：在滞后核卷积加权下由于经验滞后平滑效应，实测/理论比值为 0.27–1.02，随 ϕ 增大系统性下降，反映了时变方差在平滑更新实现中的经验衰减。

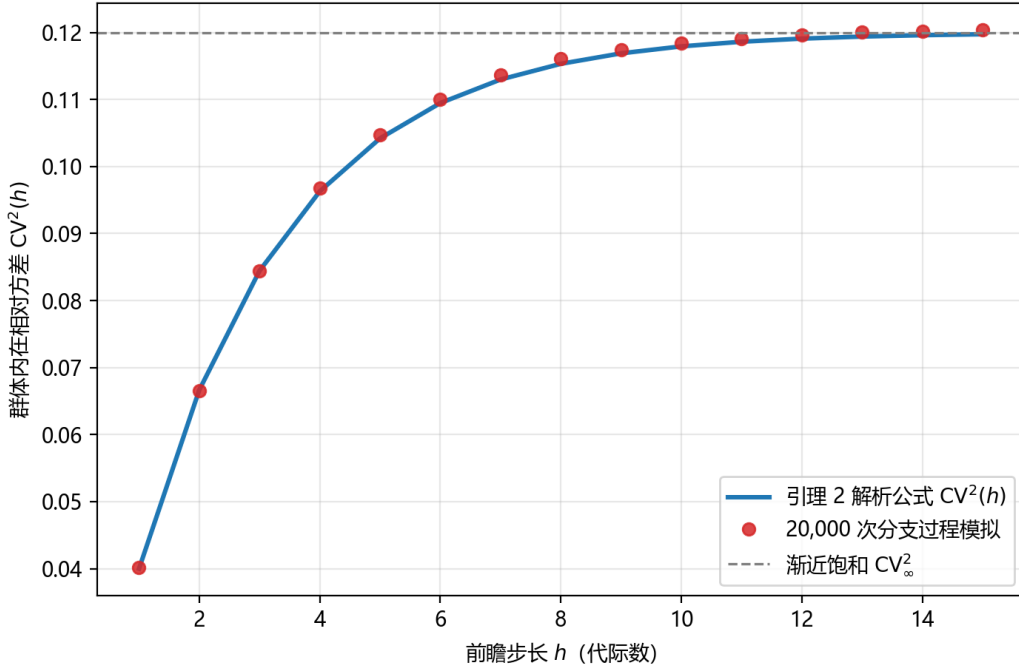


图 2 负二项分支过程内在相对方差与理论下界蒙特卡洛模拟验证。在典型超临界传播设定下 ($R = 1.5, k = 0.3, I_0 = 100$)，展示群体内在相对方差 $CV^2(h)$ 随代际步长 h 演化并收敛于渐近饱和值。蓝色实线为引理 2 闭式解 $CV^2(h)$ ，红色散点为 20,000 条独立模拟轨迹的经验统计，灰色虚线为 CV^2_∞ ；闭式曲线与模拟经验高度吻合。

3.3 机器学习实现的探索性对照

本节为受控机制生成设定下的探索性算法对照，其目的并非检验第 2 节的任何定理——所测端到端模型为有偏点预测器，原则上不受无偏 Cramér–Rao 界的约束——而是记录在单次调参预算下典型机器学习实现在该生成机制上的表现，以供后续方法学对照：

- **多层感知机 (MLP) 神经网络：**在细粒度负二项分支生成数据上训练 MLP 神经网络（架构 2 个隐藏层，每层 64 神经元，Tanh 激活函数，Adam 优化器，学习率 $\eta = 3 \times 10^{-3}$ ，训练 40 轮，在 40,000/8,000/8,000 条合成轨迹上划分训练/验证/测试集，种子 20260807；超参数为单次配置而非系统搜索，未做网格或自动调参）。基准测试显示：端到端浅层 MLP 神经网络点位预测误差方差与参数估计 CRB 基准之比均值为 6.69（该比较仅为数量级尺度参照，非严格无偏检验），反映出小样本高离散分支过程下的统计有效性损失；而在第一阶段参数辨识任务中，有效正则化的统计推断模型能够紧密贴合 CRB 下界（8 组参

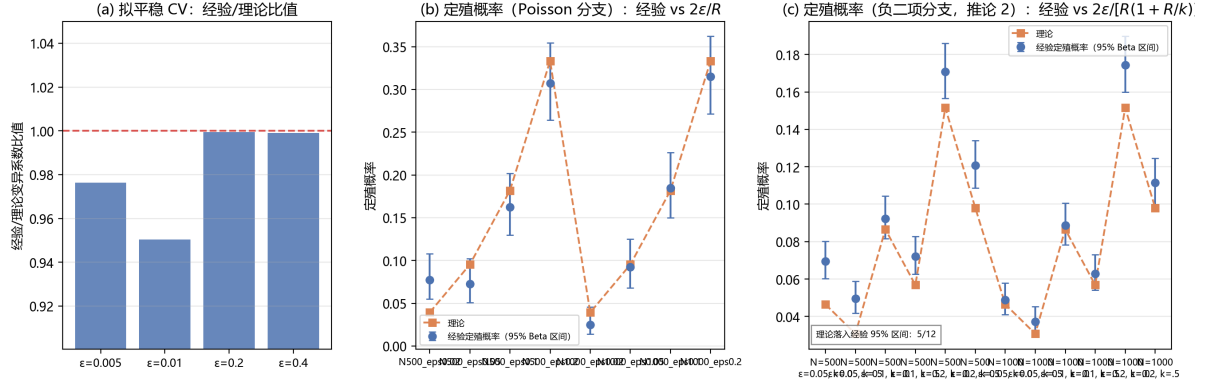


图 3 反射正则化辅助扩散平稳密度与有限种群首达概率的近临界模拟验证。(a) 平稳密度 $\pi(x) \propto x^{-1} \exp(c_1 x - c_2 x^2)$ ($N = 2000$) 的经验/理论变异系数比值: 近临界 $(\epsilon, R) = (0.005, 1.005), (0.01, 1.01)$ 为 0.976 与 0.950, 超临界 $(0.2, 1.2), (0.4, 1.4)$ 为 0.9995 与 0.9991。(b) Poisson 分支定殖概率 (8 组, 每组 400 次重复) 与理论 $2\epsilon/R$ 的对照, 7/8 组落入 95% Beta 区间。(c) 推论 2 负二项设定 (12 组, $k \in \{0.5, 1.0\}$, 每组 2,500 次重复): 有限种群首达概率与连续扩散代理 $2\epsilon/[R(1+R/k)]$ 的对照; k 抑制方向与经验一致, 但因有限种群首达规模 ($[0.05N]$) 与无界种群终极逃逸灭绝的定义差异, 一阶理论值仅 5/12 落入经验区间且整体偏低 ($N = 500$ 时经验/理论达 1.07–1.61), 故推论 2 仅作方向性验证。数据来源 `verify_t3.json`, 重建自 `scripts_v2/sim_verify_t3.py`。

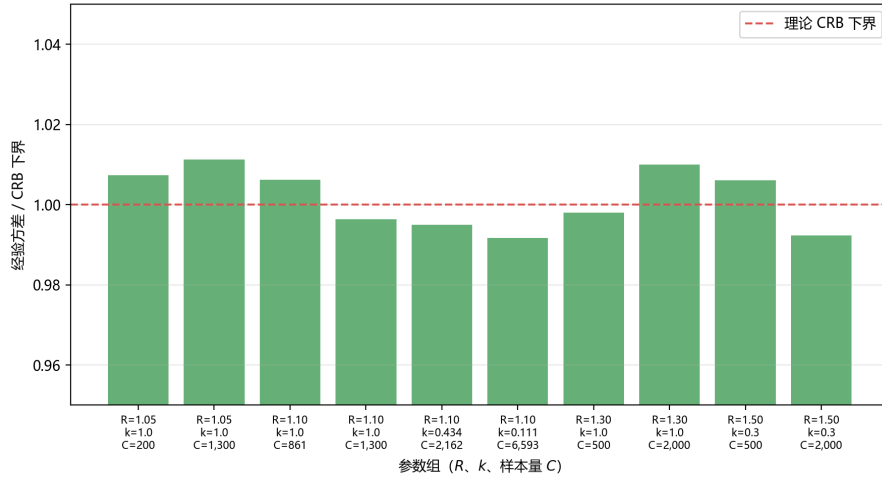


图 4 负二项分支似然下的 Cramér–Rao 辨识界模拟验证。展示在定理 4 的固定观测设定下, 居中参照 $k = 1.0$ 与本文实测 $k \in \{0.434, 0.111\}$ 三档、不同 R 与样本量 C 下极大似然估计量 (MLE) 经验抽样方差与 CRB 基准之比 (该比值围绕 1.000 波动, 区间 0.9917–1.0112, 虚线为理论下界)。含实测 $k = 0.434$ ($C = 2,162$) 与 $k = 0.111$ ($C = 6,593$) 两个超扩散工作点, 证实 CRB 在本文实测离散度区间内仍被 MLE 渐近达到。

数测试下的均值比值范围为 0.9956–1.0024，中位数 1.0000）。须如实界定该比较的推断边界：Cramér–Rao 下界约束的是**无偏估计量**，端到端点预测为有偏预测器，原则上可能低于无偏界，故本实验的正确读法是在**本调参预算下两个基准均未逼近理论下界（比值 6.69）**，而非“算法优化不能突破理论极限”的一般性断言；如需后者须借助覆盖有偏估计量的 Bayesian Cramér–Rao 或 van Trees 界，本文不作此主张。

- **LightGBM 梯度提升多步预测**：在 200 条合成时间序列上（每条 52 周前瞻点），构建包含 300 棵树的回归模型（叶节点数 15，叶节点最小样本数 50，学习率 0.05，种子 20260807）评估 LightGBM 的多步前瞻预测性能。测试表明：LightGBM 在多步预测中 log-RMSE 随步长迅速上升，在预测窗口内标准误比值由 0.59–0.99 上升至 1.06–1.44，表明其在长程外推中同样受到宿主种群内在方差下界与无外生特征断层下的泛化瓶颈约束。

这些基准实验表明：在纯机制分支生成机制下、在本文设定的有限调参预算和特征输入下，所测试的算法配置未能达到模型内无偏 Fisher 信息基准；这一探索性基准对照不构成对所有机器学习算法泛化能力的普遍性理论上限断言；而在现实复杂监测中，由于未归因综合实测闭合余项占据主导（见第 4 节），灵活的非参数机器学习模型能够有效捕捉非机制性结构波动，与机理分支模型在双层视界体系中形成互补。

4 真实数据实证（上）：微观传播链与州级住院面板

4.1 监测数据来源、处理与分析窗口

为实证检验理论推导在真实暴发情境中的适用性，本文采用四层证据架构：第一层为理论模拟验证（第 3 节），后三层为真实数据实证——个体传播链层（第 4.2 节）、州级住院面板层（第 4.3–4.6 节）与预测枢纽业务基准层（第 5 节）。州级面板的监测目标序列定义如下：

1. **COVID-19 序列**：美国 COVID-19 预测枢纽（COVID-19 Forecast Hub）终版目标数据中的州级**周度新增住院**（美国国家医疗安全网络 National Healthcare Safety Network, NHSN 口径），取该枢纽 GitHub 存档最终发布版本（2024-04-28 release）的逐日住院真值按流行病学周（周六截止）聚合为州级周度面板，覆盖 Delta、Omicron 与 JN.1 全部三个阶段（同一指标、同一口径，无跨期拼接）；
2. **季节性流感序列**：FluSight 预测枢纽终版目标数据中的州级周度**流感住院**（NHSN 口径），经同一聚合流程整理（2022-02 至 2026-07）；
3. **呼吸道合胞病毒(RSV)序列**：RSV 预测枢纽终版目标数据中的州级周度**RSV 住院**（NHSN 口径），经同一聚合流程整理（2024-11 至 2026-08）。

即三大病原七个阶段自始至终使用同一类监测指标（NHSN 周度住院），不存在确诊/住院跨指标拼接；这一统一口径使表 8 的全部行保持逐格可比（住院序列相对确诊序列更平滑、捕获率更稳定，其平滑效应方向上有利于参数推断精度，见第 4.3 节聚合平滑的诊断边界）。

实证分析严格覆盖七大典型流行阶段：COVID-19 Delta 暴发期（2021-07-03 至 2021-07-31）、Omicron 达峰期（2021-12-04 至 2022-01-01）、JN.1 流行期（2023-12-16 至 2024-01-13）；季节性流感 2022–23 流行季（2022-10-08 至 2022-11-05）、2024–25 流行季（2024-11-23 至 2024-12-21）；

RSV 2024–25 流行季 (2024-11-09 至 2024-12-07) 及 2025–26 流行季 (2025-11-08 至 2025-12-06)。(注: 2025 年 10 月至 11 月联邦政府停摆期间的监测序列经 CDC 事后回填, 历史回测基于回填固化后的最终序列 Finalized Data Vintage, 作为评估理论可预测性上限的基准序列。)三大病原七阶段均采用 NHSN 周度住院同一指标口径 (见上), 不存在跨指标拼接。另注: 数据快照以各预测枢纽终版目标数据的最终发布版本为准 (COVID-19 枢纽终版为 2024-04-28 release, FluSight 与 RSV 枢纽为截至 2026 年 9 月检索日可获得的最新冻结版本 (检索日、release 与逐文件校验和见 MANIFEST.md 第 10 节)), 本分析的直接输入为三个经整理的州级周度面板文件 (SHA-256 校验和与上游来源、版本、检索日期均存档于代码仓库清单 MANIFEST.md 第 10 节), 全部参数估计、区间生成、表格与图件均由统一脚本链从该输入出发自动生成; 输入完整性校验脚本 ingest_and_aggregate.py 对全部冻结输入实施哈希断言 (从逐日住院文件重导周度面板并与冻结副本比对), 确保第三方可核验手中数据与本文所用为同一份。

数据预处理以各阶段起步期连续 5 个周度观测 ($W = 5$) 作为推断窗口, 采用对数线性回归估计净增长率与再生数 R 及其标准误 (斜率标准误自由度 $df = 5 - 2 = 3$ 。须说明该推断窗口是在突发疫情早期暴发爬坡期数据积累有限与参数估计稳定之间的现实权衡; 小样本回归标准误的抽样波动主要反映在各阶段州级视界分布的四分位距上, 而跨州中位数展现出较好的聚合稳定性), 若把小样本 $t(3)$ 临界值 (双侧 95% 对应 $t_{0.025,3} \approx 3.182$) 代替渐近标准正态分位数 ($z \approx 1.960$) 用于刻画参数不确定性, 视界的区间口径会按临界值之比 1.62 相应展宽。**须注意这里替换的是置信区间临界值, 而非估计量标准误本身:** $s_{\log R}$ 是 $\log \hat{R}$ 的标准误, 不因分位数由 z 换为 t 而增大; 若要主张有限样本下参数传播服从 t_3 , 须重算指数矩 $\mathbb{E}[(e^{hsT_3} - 1)^2]$, 而标准 t 分布无矩母函数、该指数矩不保证存在, 故本文不据此给出“视界按反比缩放至 60%–70%”这类派生数值, 仅把 t/z 用作区间宽度的口径敏感性。由于跨州视界中位数展现出较好的聚合平滑性, 相对排序与跨病原体数量级关系保持高度稳健。结合负二项二阶矩法求解宏观过度离散度 k_{agg} : 以周度对数增量围绕其 4 周中心滑动均值的残差方差 $\widehat{\text{Var}}(\Delta \log I)$ 与窗口均值 μ 反解, 即 $\hat{k}_{agg} = 1 / \max(\widehat{\text{Var}}(\Delta \log I) - 1/\mu, 10^{-3})$, 并按 $k_{agg} \leq 1000$ 截断 (须提示: 该估计基于 5 周窗口、约 4 个周度对数增量, 二阶矩在如此短窗口下方差较大, 故 k_{agg} 仅作为该州的量级估计; 其对 h^* 的影响方向已在第 4.3 节与局限一节讨论, 且因 CV^2 在工作点远低于 τ^2 , k_{agg} 的估计噪声主要影响 CV^2 的绝对值而不改变视界的量级) (该估计法与负二项过度离散的关系与偏倚讨论见 Ho 等 [49]; 若误用 Poisson 假设将如 Němcová 等 [50] 所示系统性高估推断精度, 本文选择负二项矩估计正是为规避此偏倚)。州级辖区取美国 50 州加哥伦比亚特区共 51 个州级 FIPS 单元; 周度聚合仅保留周六截止的完整 7 日周, 跨阶段边界的不完整周不计入。需注意: 第 4.5 节伪实时滚动回测另用 $W = 4$ 的更短滑动窗口在逐周原点上在线重估 $\hat{R}_t$, 二者是分析目的不同的两套窗口 (表 8 的点估计基于 $W = 5$ 单次拟合, 误差记账的实测项基于 $W = 4$ 滚动原点), 本文各表已注明各自口径。关于核心参数的口径定义与敏感性规范如下:

1. **初始发病规模 I_0 的口径定义与数值刚性:** 在表 8 中, I_0 采用推断窗口内周度报告计数的算术平均值 (州级中位数如 COVID-19 Delta 阶段为 297; 国家级 51 州合计为 28,347、Omicron 为 66,275), 其量纲为“周报告住院数”, 而非未平滑的单日发病水平。理论与数值灵敏度分析表明, 在国家级聚合序列上群体内在方差地板 $CV_\infty^2 = \frac{1+R/k_{agg}}{I_0(R-1)} \leq 0.002$, 远低于预设容忍度方差 $\tau^2 = 0.25$; 州级尺度上该地板相应抬升 (中位 I_0 降至 37–757

例), 但仍远低于 τ^2 。国家级与州级的情形不同: 在国家级聚合上该地板远低于 τ^2 , 把窗口均值换成 5 倍累计口径时 h^* 仅变 0.02%, 口径近乎无关; 但在州级工作点, **微观启发式口径**下的 $CV_{\text{micro}}^2(h^*)/\tau^2$ 达 7%–32% (须注意: 该数为将微观分支闭式在 k_{agg} 上求值的**启发式尺度映射**口径, 不是第 4.3 节州级主口径的读数; 后者按宏观更新模型为 $CV_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2 = 0.73\text{--}0.89$, 两者差异源于两套方差律不同, 不可混用), 同一替换会使州级中位视界上升 2.4%–13.6% (逐阶段复算, Delta 最低、流感 2022–23 最高), 故州级视界对 I_0 口径有中等敏感性, 非可忽略项。本文统一采用窗口均值口径, 并在解读州级数值时计入该幅度。

2. **代间隔 μ_g 的文献区间与敏感性**: Delta 阶段基准值取文献报道的内在代间隔 (Intrinsic Generation Time) 4.7 天 (95% CrI 4.1–5.6 天) [51]; 作为对比, 同篇文献报告的家庭接触代间隔 (Household Generation Time) 为 3.2 天 (95% CI 2.5–4.2 天)。当代间隔在文献报道区间 3.2–5.6 天内变动时, Delta 理论视界 (以周计) 相应按 $\mu_g/7$ 的比例线性缩放 (基准 17.0 周对应区间约 11.6–20.2 周); RSV 在南非家户基准 8.4 天 [52] 与日托高频接触敏感性对照 3.2 天之间变动时, 视界相应大幅平移。这表明世代视界 h_{gen}^* 构成了跨病原体客观比较的内在尺度; 而在固定代际机制参数、采用固定代间隔转换且离散化误差可忽略的近似条件下, 连续日历周视界与平均代间隔近似成正比。
3. **参数不确定性的评估协议**: 目标容忍度设为 $\tau = 0.5$ (对应相对均方根误差 50%)。不确定性分两层评估: 微观传播链层以 2,000 次参数化 Bootstrap (固定随机种子 20260807) 从拟合的负二项分布重抽样并重估参数, 用于检验 R 估计量的抽样方差与 Cramér–Rao 下界 (第 4.2 节); 州级面板层则以跨 51 个辖区的参数与视界分布直接刻画不确定性 (表 8 的中位数与四分位距), 不再逐列印刷单序列区间——5 周窗口的斜率信息量本身有限, 其相对宽度主要由自由度支配, 逐列印刷会误导跨阶段比较。

口径与泄漏诊断。为避免把不同证据性质的结论混为一谈, 表 4 逐行列出各分析对象的参数来源、真值来源、是否使用未来信息与结论性质。须特别提示两点: 其一, 动力学阶段划分依赖完整流行季轨迹 (含未来峰值), 属于**事后分层**, 不具备预测原点可得性; 其二, 州级机制视界与滚动回测的参数均取自原点可见的历史窗口, 但其真值口径为最终版 (含事后回填), 故读数为终报口径而非实时口径。

4.2 微观传播链层: 子代分布与信息论下界的个体级验证

理论层的全部结论建立在假定 (A1) 的负二项子代分布之上, 而国家级聚合序列无法直接观测个体子代数。本节以两组公开的个体传播链数据在个体层面直接检验该生成假设与定理 4 的信息论下界: 香港 COVID-19 接触追踪队列 (Adam 等 [53], 1,038 例确诊病例, 其中本地感染 355 例; 在此 355 例本地病例中, 99 名确诊传播者共引发 168 例二代病例, 其余 256 例未观察到续发传播, 全部 355 例共同构成活跃传播风险集内的子代计数样本向量) 与几内亚 Conakry 埃博拉传播网络 (Faye 等 [54], 152 例个案及其子代数, 含 109 例零二代传播者)。

对每个数据集以极大似然拟合负二项分布 $NB(R, k)$ (均值 R 、方差 $R + R^2/k$), 并以 Poisson 为对照计算 ΔAIC ; 以参数化自助法 ($B = 2,000$ 、种子 20260807) 从拟合分布重抽样并重估参数, 给出 R 与 k 的 95% 分位数置信区间, 并以非参数自助 (从原始子代计数向量有放回重抽)

表 4 各分析对象的口径与数据泄漏诊断

分析对象	参数来源	真值来源	是否使用未来信息 (泄漏风险)	结论性质
理论模拟验证	已知真参数	模拟轨迹	否	严格数值验证
微观传播链队列	完整传播链（回顾）	回顾性传播链	可能存在追踪截断与右删失	机制拟合与模型内自洽性
州级条件机制视界	5 周滑动窗口（在线可得）	冻结面板（Final Vintage）	参数可能受后续回填修订影响	回溯性机制估计
动力学阶段分类	全季轨迹曲率与峰值	全季最终真值	是，依赖未来峰值	仅为事后分层，非实时可用
FluSight 外部审计	官方提交分位数（原点可得）	Final Vintage Truth	真值含事后回填	外部回溯审计
逐州滚动回测	历史原点前 4 周参数	Final Vintage Truth	真值版本含未来回填	终报口径业务时效

作稳健性对照；再以 R 估计量的经验抽样方差与定理 4 的 Cramér–Rao 下界比较，并附负二项拟合优度 χ^2 检验（分箱后尾部合并，期望频数均 ≥ 5 ）。逐数据集的点估计、95% 置信区间与检验统计量列于表 5，拟合概率质量函数与观测频数对照见图 5。结果如下：

- 负二项生成假设在个体层面得到强支持：**三组数据在 AIC 模型选择中 Poisson 对照模型均受到强烈不支持（ ΔAIC 分别为 93.9、223.4 与 244.0）；负二项自身的拟合优度 χ^2 检验不拒绝原假设（三组 p 分别为 0.25、0.44 与 0.95），即负二项不仅优于 Poisson，其本身也是可接受的拟合。
- 离散度参数落入文献区间：**香港本地子群 $\hat{k} = 0.434$ （95% CI 0.30–0.71），其置信区间覆盖 Adam 等 [53] 原刊报告的 $k \approx 0.45$ ；埃博拉 $\hat{k} = 0.182$ （95% CI 0.12–0.30），刻画了埃博拉传播极端聚集的已知特征。两者均远小于 1，从个体层面支撑了本文以 k 刻画超扩散的必要性，也与近期基于同源序列簇规模分布的 k 估计方法学 [55] 方向一致。
- 内在方差闭式解的量级得到验证：**引理 2 在 $h = 1$ 、 $I_0 = 1$ 处给出 $\text{CV}^2(1) = 1/R + 1/k$ 。香港本地数据经验 $\text{CV}^2 = 5.46$ 对理论值 4.42（高出约 24%），埃博拉经验 6.41 对理论 6.56（低约 2%）。香港本地序列的经验相对方差高于拟合负二项值，说明简单负二项模型可能低估真实传播链的尾部波动；这会使基于该模型得到的机制视界偏长（更乐观），从而进一步支持将其仅解释为经验宽松包络，而非严格可用时效。
- 定理 4 的下界得到模型内自洽性数值检验：**参数化自助经验抽样方差与解析 Cramér–Rao 下界之比分别为 1.059、1.027 与 0.984；非参数自助给出相近区间（0.98–1.06），与参数化自助一致；但须注意二者均属模型内自洽性与实现层面的检验——对负二项均值参数，样本均值的方差恰等于 Cramér–Rao 下界，故该比值接近 1 是理论期望内的结果，它们并不构成对负二项生成假设的独立实证支持；这表明在负二项分支似然设定下，极大似然估计

量的经验方差紧密逼近逆 Fisher 信息量下界，验证了定理 4 在渐近有效性层面的数理自洽性（此为模型内自洽性检验，而非用真实数据验证下界）。

5. **零膨胀敏感性**：若假定零子代记录中有 10% 或 20% 为漏报并各补记 1 例二代病例，香港本地 $\hat{k}$ 由 0.434 上移至 0.77 与 1.31、埃博拉 $\hat{k}$ 由 0.182 上移至 0.27 与 0.39，但过度离散依然显著、 ΔAIC 仍远超阈值，故“个体层面存在强超扩散”的方向性结论对漏报偏倚稳健。

同时需要指明个体级检验的数据特征与分析边界：首先，传播链数据来源于回顾性接触追踪，传播对归因不可避免存在一定不确定性；其次，香港子代序列中未观察到后续传播的病例记为零子代，在回顾性流调中可能受到接触追踪截断与漏报偏倚（downward reporting bias）的影响，其统计性质不同于生存分析中的标准右删失；再次，定理 4 确立的 Cramér–Rao 下界严格适用于独立同分布的子代样本，在接触追踪队列中有效样本量应以纳入统计的独立个体子代计数观测数审慎解释。此外，埃博拉拟合得到的近临界状态（ $\hat{R} = 0.954$ ）亦为推论 1 与命题 1 的近临界动力学体制提供了真实的实证参照锚点。

表 5 微观传播链层的子代分布极大似然拟合与信息论下界检验

数据集	N	$\hat{R}$	95% CI	$\hat{k}$	95% CI	经验 CV^2	理论 CV^2	ΔAIC	自助/CRB
Hong Kong COVID19 Local	355	0.473	0.37–0.58	0.434	0.30–0.71	5.46	4.42	93.9	1.059
Hong Kong COVID19 All	1038	0.162	0.13–0.20	0.111	0.08–0.16	17.85	15.19	223.4	1.027
Guinea Ebola 2014	152	0.954	0.61–1.36	0.182	0.12–0.30	6.41	6.56	244.0	0.984

注： $\hat{R}$ 与 $\hat{k}$ 为负二项分布（均值 R 、方差 $R + R^2/k$ ）的极大似然估计，其后 95% CI 为参数化自助分位数区间（ $B = 2,000$ 、种子 20260807）；经验 CV^2 为子代计数的方差均值平方比，理论 $\text{CV}^2 = 1/\hat{R} + 1/\hat{k}$ 为引理 2 在 $h = 1$ 、 $I_0 = 1$ 处的闭式值； ΔAIC 为 Poisson 与负二项拟合的 AIC 之差；自助/CRB 列为 R 估计量的自助经验方差与定理 4 解析下界之比（该列为模型内自洽性检验；非参数自助给出 0.98–1.06 的一致区间）。香港数据源为 Adam 等 [53] 的接触追踪队列（本地子群 $N = 355$ 、全体 $N = 1,038$ ），埃博拉数据源为 Faye 等 [54] 的 Conakry 传播网络（ $N = 152$ ）。样本量 N 表示进入活跃传播风险集的个体总数，在具有完整子代调查的设定下亦作为有效子代计数样本量（ $C = N$ ，包含零子代个体）；CRB 计算使用 C 。负二项拟合优度 χ^2 检验（尾部合并、期望频数 ≥ 5 ）的三组 p 值分别为 0.25、0.44 与 0.95，不拒绝负二项拟合。

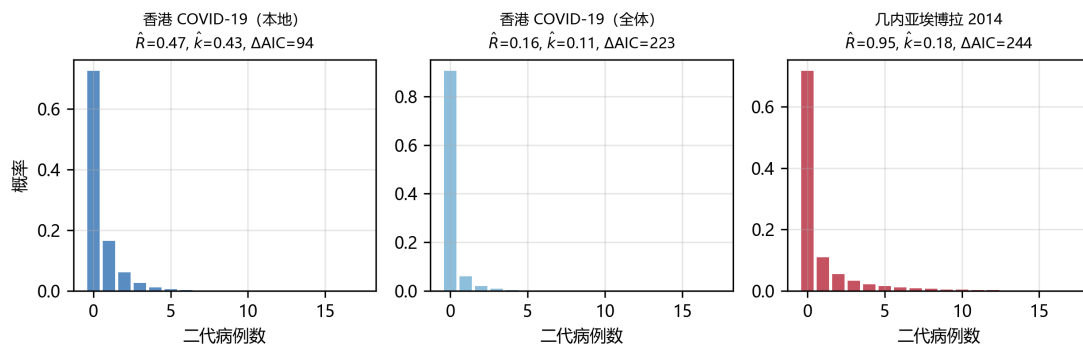


图 5 个体子代分布的负二项拟合。三组传播链数据的拟合负二项概率质量函数与拟合参数（ $\hat{R}$ 、 $\hat{k}$ 、 ΔAIC ）：香港 COVID-19 本地子群（左）、香港全队列（中）与几内亚埃博拉（右）。埃博拉的近临界均值（ $\hat{R} = 0.954$ ）与极低离散度（ $\hat{k} = 0.182$ ）共同刻画了强超级传播的传播网络。

4.3 州级面板层：宏观机制视界的空间分布与聚合效应

四类视界的口径界定。全文涉及四种不同的“视界”，其生成模型、层级归属与适用数据各不相同，混用会导致同一术语指代不同对象。表 6 给出统一定义；本文的州级主结果为其中的**宏观条件精确机制视界**，即在固定 k_{agg} 插件估计条件下、由宏观更新模型条件精确方差给出的有限步阈值根——须注意“精确”限定的是方差公式本身，而非 k_{agg} 的参数估计精度。

表 6 四类可预测视界的口径定义与层级归属

视界名称	生成模型	层级归属	适用数据
微观机制视界 h_{micro}^*	Galton–Watson 负二项分支 (子代方差线性于 Z_{t-1})	理论主结果 (个体级)	个体传播链队列
启发式尺度映射视界 h_{heur}^*	微观分支闭式代入宏观离散度 k_{agg} (代际时钟, 模型不自洽)	敏感性分析	州级序列 (仅作对照)
宏观条件精确机制视界 h_{macro}^*	固定 k_{agg} 负二项宏观更新模型 (条件方差含 Z_{t-1}^2 , 周度时钟)	州级主结果	周度住院面板
实测业务视界 h_{obs}^*	观测滚动误差首次穿越容忍度 τ	现实比较	州级预测回溯

将第 2 节的宏观机制视界方程 (定理 5) 应用于州级面板 (51 个州级辖区, 各阶段起步期 5 周推断窗口; k_{agg} 由同窗口周度对数差分二阶矩估计, R 与 s 为周度对数线性回归的增长率乘子与斜率标准误), 得到每个阶段在每个州的宏观机制视界, 再跨州汇总 (表 8 与图 6)。须强调口径: 州级周度住院序列的生成模型是固定 k_{agg} 的宏观负二项更新过程 (命题 2), 其精确有限步相对方差由定理 5 给出; 本文因此以该精确方差作为州级主口径, 微观分支闭式在 k_{agg} 上求值的启发式映射仅作尺度敏感性 (表 7)。这一设计使样本量从国家级单序列的 7 个阶段扩展为数百个“阶段–州”观测, 在三类呼吸道病原与统一 NHSN 住院指标下进一步刻画州级视界的分布 (空间分布本身并非本文首创, 见第 1.2 节对 Bozzuto 与 Ives[39] 的说明)。

三项结果值得强调。第一, **州级中位视界在七个阶段中的六个短于国家级聚合值**: Delta 阶段州级中位视界 7.1 周对国家级 17.0 周, 流感 2022–23 为 2.2 周对 6.3 周, RSV 2024–25 为 5.8 周对 38.1 周。须先声明**适用域闸门**: 假设 (A2) 要求 R 在预测视界内恒定, 而两季 RSV 的国家级 h^* 分别为 38.1 与 60.4 周, 按表 8 自身参数折合 $R^{h_{gen}}$ 达 2.1×10^4 与 1.9×10^6 倍, 其中 RSV 2025–26 的预测周发病量已达 3.5×10^9 , 超过美国总人口, 越出分支近似的有效域; 表 8 因此将这两个国家级读数记作 ≥ 20 (单流行季跨度) 而不作为可操作数值, 而 Delta 国家级 17.0 周落在单季 20 周跨度内, 按实际值列报。为检验“州级短于国家级”是否由抽样波动所致, 本文对每个阶段作逐州符号检验 (比较各州视界与本国国家级视界), 七个阶段中有六个的方向明确 (Delta 42/50 州、JN.1 35/51、流感 2022–23 32/38、流感 2024–25 39/45、RSV 2024–25 34/34、RSV 2025–26 26/26 州低于国家级), 唯一例外为 Omicron (25/51)。须强调该检验的两个前提并不严格成立, 故其计数只作方向性参考、不构成显著性证据: 其一, 51 个州级序列受共同季节、共同毒株更替与共同 NHSN 报告制度驱动, 空间相关强, 独立伯努利假设会低估离散; 其

二，国家级参照点由同一批 51 州求和得到，并非独立样本，该对比在统计上属“整体与其组成部分”的比较。考虑到国家级视界本身也带参数不确定性，本文以 $t(3)$ 与 z 临界值之比 1.62 作为参数不确定性的**启发式保守包络**，将国家级视界的保守下界取为点估计的 $1/1.62 \approx 0.62$ 倍（该系数是临界值之比的粗略映射，属口径敏感性而非严格置信下界）：计入后，Delta、两季流感与两季 RSV 共五个阶段的州级中位数仍低于国家级保守下界；JN.1 的州级中位（5.0 周）落在国家级保守下界（4.3 周）与点估计（7.0 周）之间，Omicron 阶段州级 3.9 周对国家级 3.9 周基本相等，二者应在不确定性范围内读作**不可区分**，不据此构造机制解释。机制层面是明确的：州级序列噪声更大、周度对数斜率标准误 s 更高，而视界在参数误差与过程方差共同作用的工作点上对 s 敏感，故在本文宏观主口径与所分析的阶段范围内，国家级聚合的平滑效应通常抬高了机制视界。第二，**过程内在随机性在州级宏观尺度上成为主导分量**：州级窗口均值 I_0 中位数降至 38–758 例，宏观相对方差在视界工作点处显著抬升——逐州复算显示 $CV_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2$ 的跨州中位数为 0.73–0.89（七个阶段），即宏观过程方差而非参数外推误差构成州级视界的主要约束（这是与微观启发式口径的关键区别；后者在工作点仅占 τ^2 的百分之几）。第三，**数据充分性约束在州级尺度上显性化**：RSV 2025–26 阶段仅 26 个州满足最低数据门槛（窗口累计 ≥ 50 例且每周非零），流感 2022–23 为 38 个州，这本身就是对定理 4 数据充分性判据的直观映照。

须在结论解读前澄清三处口径边界。其一，州级主口径的 CV^2 来自**固定 k_{agg} 宏观负二项更新模型**（命题 2）的精确有限步相对方差（定理 5），其更新时钟与 k_{agg} 的估计时钟一致（均为周度），因此主口径不涉及代际–周度换算。微观分支闭式（引理 2，条件方差线性于 Z_{t-1} ）与宏观更新模型（条件方差含 Z_{t-1}^2 二次项）是两套不同的方差律：前者在超临界下饱和，后者以 $(1 + 1/k_{\text{agg}})^h$ 几何增长，把 k_{agg} 直接代入引理闭式只是启发式尺度映射，其低估倍数由定理 5 的闭式精确给出（数值核验见 `reports_v3/macro_cv_check.json`，精确闭式与 2×10^4 轨迹模拟偏差约 1%–3%，引理闭式低估 3.7–31.7 倍）。表 7 首列与第二列给出该启发式映射与宏观精确主口径的逐阶段对照。其二， k_{agg} 由 5 周窗口、约 4 个周度对数差分估计，二阶矩抽样不确定度大，本文不把它解释为宏观过程的真实离散度，而作为该州该阶段的**有效时序离散代理参数**；其上限截断不影响中位读数（见下敏感性）。其三，模型假设周度增长率乘子 $R_{\text{周}}$ 在视界内恒定；对少数 $R_{\text{周}} \leq 1$ 的州，宏观相对方差仍由同一闭式给出，程序在正半轴求根，无解时记为空值，不构成对超临界假设的违背。

三项补充敏感性支持上述口径（逐阶段数值见 `reports_v3/sensitivity_v4.json`）。其一， k_{agg} 的上限截断不影响结论：把上限由 1000 改为 500、100 乃至无截断，各阶段州级中位视界基本不变（仅 RSV 两季在 100 处下降约 0.3 周），说明该截断只作用于个别极高离散州、不改变中位读数。其二，推断窗口长度在宏观精确口径下不再是单调敏感性：把 5 周窗口延长至 6、8、10 周，中位视界变化有限且方向不一（Delta 7.1 周对 7.5、8.1、6.8 周；流感 2022–23 2.2 周对 2.4、2.0、1.8 周），说明宏观主口径对窗口的依赖弱于此前的启发式口径。其三，若以个体级 $\hat{k}$ 代入微观分支闭式（尺度映射口径），视界普遍长于宏观主口径（Delta 9.1/8.1/5.9 周，Omicron 6.7/5.8/4.9 周），但最极端的个体级离散度仍可在低计数阶段把机制视界压到实测时效之下（流感 2022–23、RSV 两季，见表 7），故包络关系只在宏观主口径与中等个体级离散度下成立。此外，视界对预测规则的依赖在本工作点上很小：把插入式预测换成均值偏差修正预测（注记 2.3），跨州中位视界仅延长 0.3%–1.5%（逐州上界约 8%，`reports_v3/predictor_sensitivity.json`），原因是宏观过程方差已占工作点的 0.73–0.89、参数项的取值形式对求根影响有限。

表 7 逐阶段给出六个视界口径与两类实测时效的完整对照。**宏观精确主口径**（定理 5）的州级中位视界为 2.2–7.1 周，在全部七个阶段均高于同定义的实测绝对视界（比值 1.1–4.0 倍）；其领先阶近似 h/k_{agg} 与启发式尺度映射分别给出略长与显著偏长的读数，说明主口径的选择在方向上偏保守。但改用最极端的个体级离散度（ $\hat{k} = 0.182, 0.111$ ）代入微观闭式后，低计数阶段（流感 2022–23、RSV 2024–25、RSV 2025–26）的机制视界会落到实测绝对视界之下，即**包络关系并非对所有离散度映射口径稳健**。因此本文的主结论严格限定为：**在宏观精确主口径及中等个体级离散度下，机制视界高于同定义的实测业务时效**；对极端超扩散映射，该方向可以反转，故“宽松包络”应读作该口径范围内的经验关系，而非与口径无关的普遍性质。此外，周度聚合计数是住院报告而非感染数，观测层（报告率、住院占比）介于感染过程与观测序列之间，观测层误差在当前数据下不可识别，本文不将其纳入定量主结果。

表 7 七个流行阶段在六种视界口径与两类实测时效下的逐阶段对照（周，州级中位数）

阶段	宏观精确	宏观领先阶	启发式	$k=0.434$	$k=0.182$	$k=0.111$	实测绝对	持续性
COVID-19 Delta 暴发期	7.1	8.2	10.9	9.1	8.1	5.9	1.78	3.72
COVID-19 Omicron 达峰期	4.0	4.1	8.0	6.7	5.8	4.9	1.92	1.43
COVID-19 JN.1 流行期	5.0	5.5	8.7	7.1	5.6	4.5	3.89	1.00
流感 2022–23 暴发早期	2.2	2.5	4.5	2.3	1.1	0.7	1.23	2.80
流感 2024–25 流行季	2.6	3.1	6.2	4.8	2.4	1.3	1.27	2.86
RSV 2024–25 流行季	5.8	6.4	9.6	6.8	4.5	2.9	2.91	1.28
RSV 2025–26 流行季	3.9	4.8	6.7	4.1	1.9	1.1	3.49	4.26

注：“宏观精确”为主口径，即固定 k_{agg} 宏观负二项更新模型（命题 2）的精确有限步相对方差（定理 5）与对数正态参数项联合求根（周度时钟）；“宏观领先阶”为该方差律 h/k_{agg} 的领先阶近似；“启发式”为把微观分支闭式在聚合尺度（ I_0 取州窗口均值、 k 取 k_{agg} ）上求值的尺度映射（代际时钟，非模型自治）； $k=0.434/0.182/0.111$ 列为同一映射代入个体级离散度的结果；“实测绝对”为按 $\text{RelMSE} = \tau$ 由观测误差求得的实测视界；“持续性”为相对持续性基线的滚动穿越点，仅作参考。各机制口径与“实测绝对”均为逐州求解后取跨州中位数。“宏观精确”是唯一模型自治口径，其州级中位视界 2.2–7.1 周在七个阶段均高于同定义的实测绝对视界；而在低计数阶段（流感 2022–23、RSV 2024–25、RSV 2025–26）代入最极端的个体级离散度后，机制视界会落到实测绝对视界之下，说明包络关系对离散度映射口径并不稳健。

4.4 三项描述性误差记账与未归因闭合余项

三项误差记账架构（式 (43)）在州级面板上逐州逐阶段执行，得到闭合残差占比的跨州分布（表 9）：

$$\text{RelMSE}_{\text{obs}}(h) = \text{CV}^2(h) + P(h) + \mathcal{E}_{\text{res}}(h). \quad (43)$$

各分量口径与第 4.1 节一致： $\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)$ 取定理 5 式 (36)（即固定 k_{agg} 宏观更新模型的条件精确有限步相对方差，而非微观分支引理 2 的 $\text{CV}_{\text{micro}}^2$ ）， I_0 为该州阶段级窗口均值； k 取该州阶段级宏观聚合离散度 k_{agg} ； $P(h) = (h_{\text{gen}} s_{\text{gen}})^2$ 取引理 3 一阶形式；实测项 $\text{RelMSE}_{\text{obs}}(h)$ 由该州自身的滚动原点（ $W = 4$ 在线重估、以模型预测为归一化分母）直接计算； $\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$ 为定义为恒等闭合残差的未归因综合实测闭合余项（Unattributed Empirical Residual）。须说明为何只纳入两个机制分量：时变漂移项 $\mathcal{E}_{\text{drift}}(h) = h_{\text{周}} \hat{v}_{\text{周}}^2$ （命题 2 线性累加项的经验代理）在早期版本中以含推断窗口的 16 周校准带估计，该带跨越预测目标期、含预测时点不可得的未来信息；改用仅含原点之前数据的因果估计后，漂移代理在短程工作点上单独即可超过实测误差，成为各

表 8 州级面板各阶段动力学参数与宏观机制视界分布（中位数与四分位距）

阶段	$n_{\text{州}}$	R 中位数 [IQR]	s 中位数	k_{agg} 中位数	I_0 中位数	$h_{\text{周}}^*$ 中位数 [IQR]	国家级 $h_{\text{周}}^*$
COVID-19 Delta 暴发期	50	1.175 [1.134, 1.228]	0.0250	56.6	297	7.1 [3.4, 12.1]	17.0
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.041 [0.987, 1.101]	0.0206	21.0	757	4.0 [2.5, 8.0]	3.9
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.022 [0.998, 1.047]	0.0223	29.5	391	5.0 [3.8, 7.8]	7.0
流感 2022–23 暴发早期	38	1.223 [1.167, 1.333]	0.0332	11.2	55	2.2 [1.0, 4.6]	6.3
流感 2024–25 流行季	45	1.241 [1.201, 1.293]	0.0291	17.4	96	2.6 [1.8, 7.1]	11.1
RSV 2024–25 流行季	34	1.430 [1.341, 1.522]	0.0520	39.8	76	5.8 [2.6, 10.1]	$\geq 20^\dagger$
RSV 2025–26 流行季	26	1.372 [1.274, 1.444]	0.0655	23.7	37	3.9 [1.4, 9.1]	$\geq 20^\dagger$

注：每行统计的是通过数据门槛（窗口累计 ≥ 50 例且每周计数非零）的州级辖区； $R = \exp(\Delta_g b_{\text{week}})$ 为代际尺度再生数， $s = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$ 为其对数尺度相对标准误（自由度 $\text{df} = 3$ ）， k_{agg} 为对数差分二阶矩估计（估计式见第 4.1 节，上限 1000）；各阶段触及该上限的州数分别为 3、2、2、5、2、3、2（共 19 个州-阶段观测，占全部 295 个的 6.4%），触限对应 Poisson 极限（ $k_{\text{agg}} \rightarrow \infty$ ）、使 CV^2 地板最小化，即在这些州上机制视界取相对乐观值，方向上与包络结论一致。 I_0 为窗口周度计数均值； $h_{\text{周}}^*$ 为满足全方差临界方程（ $\tau = 0.5$ 、对数正态精确 $P(h)$ ）在周度时钟上的数值精确根（固定 k_{agg} 宏观更新模型，主口径）；末列为 51 州求和的国家级序列在同一窗口的对应值（其参数不确定性见第 4.3 节正文）。 † 标注表示该国家级读数超出假设 (A2) 的适用域（单流行季 20 周），只报 ≥ 20 而不作为可操作数值引用；即使按此最保守下界，该阶段的国家级视界仍长于其州级中位数，故“州级短于国家级”的方向性结论不受影响。代间隔 μ_g 取各阶段的文献校准值：Delta 4.7 天 [51]、Omicron 3.0 天 [56]、JN.1 3.5 天 [57]、流感 3.2 天 [58]、RSV 8.4 天 [52]。

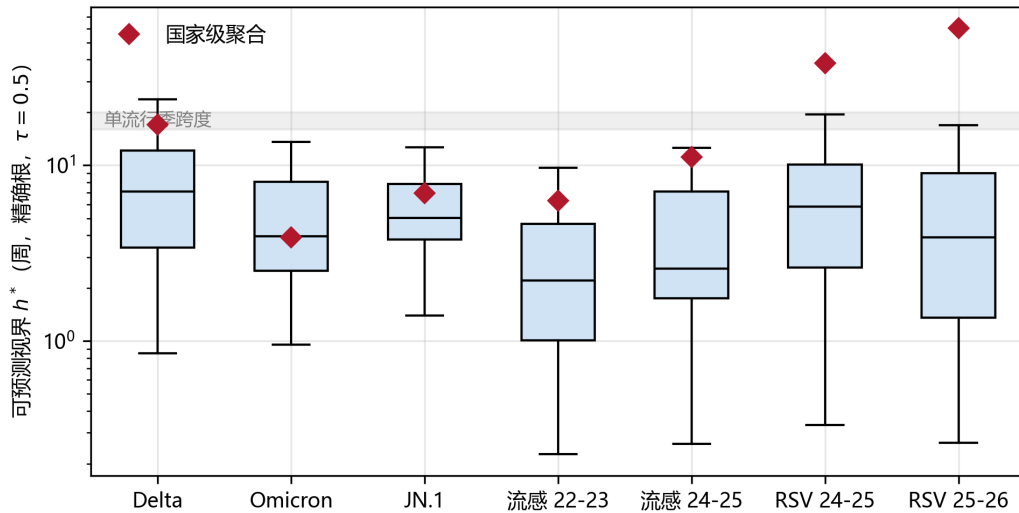


图 6 各阶段宏观机制视界的州级分布与国家级聚合值对比。箱线图为州级辖区 h_{exact}^* （周，对数纵轴）的中位数与四分位距，红色菱形为 51 州求和的国家级序列在同一窗口的视界。国家级值在七个阶段中的六个高于州级中位数（唯一例外是 Omicron，两者基本相等），直观展示聚合平滑对机制视界的抬升及其边界。灰色带标示呼吸道病毒单流行季 16–20 周的自然跨度。

分量中最不稳健者。为避免以不可靠分量污染主口径，本文将漂移项从主恒等式移出、降为有界敏感性（其因果估计量级见下文），主记账只保留两个可因果估计的机制分量。须强调式 (43) 是实证描述性记账恒等式，而非具有独立因果识别的预测理论；该闭合余项在代数上吸收了机制模型两项未解释的全部实测差异，其来源至少包括：(i) 公众自适应行为与未建模宏观结构波动；(ii) 报告延迟与回填修订；(iii) 模型误设；(iv) 归一化分母尺度转换差异——实测项以预测点位平方为分母、理论分量以理论期望平方为分母；(v) 两套推断窗口的口径差异——理论分量取 $W = 5$ 单次拟合参数、实测项取 $W = 4$ 滚动原点参数；(vi) 参数项 $P(h)$ 取一阶形式 $(h_{\text{gen}} s_{\text{gen}})^2$ ，而精确对数正态形式与一阶形式的比值在 $h = 4$ 处实测为 1.04–1.16，即一阶形式低估 P 达 4%–16%，该低估经恒等式直接转入余项、使余项占比系统性偏高（选择一阶形式是为与命题 2 的线性累积框架口径一致，其方向已知且可复核）。因此该余项不可解释为任何单一未建模机制的无偏估计：

$$\mathcal{E}_{\text{res}}(h) \equiv \text{RelMSE}_{\text{obs}}(h) - [\text{CV}^2(h) + P(h)]. \quad (44)$$

该余项主导是本文最需正面回应的诊断性事实。两项机制分量占实测误差的比例，在全部阶段—步长配置中介于 4.2%–100%，其未归因余项的中位占比为 55.0%。这意味着本文第 2 节推导的机制分量在多数配置中覆盖不足半数实测误差，我们不将其表述为对实测误差的“解释”，而表述为**诊断性残差核算**：它量化了机制分量能覆盖多少、以及尚有多少由上述 (i) – (vi) 类来源构成。该诊断的推论方向是：一个按恒等式定义、且已知混杂纯口径差异的未识别残差，与“理论是宽松包络”和“理论有误”两种情形**同样相容**，故本文不将其作为支持前者的单向证据，只据其**限制**理论视界的解释力——机制分量覆盖率在多数配置中不足半数，说明理论方程并未完全刻画实测误差的主体，本文因此仅将理论视界定位为经验宽松包络，而不主张它与实测业务时效之间存在受控的定量对应。

州级分解的具体读数如下。**未归因综合实测闭合余项的跨州中位占比在全部 21 个阶段—步长配置中介于 −0.0%–95.8% (中位 55.0%)**：Delta 阶段由 $h = 1$ 的 60.6% 升至 $h = 4$ 的 95.8%，Omicron 为 32.0%–78.6%，JN.1 为 −0.0%–31.1%，流感 2022–23 为 45.4%–81.5%，流感 2024–25 为 55.0%–86.9%，RSV 2024–25 为 47.9%–59.5%，RSV 2025–26 为 10.8%–15.2%。**为正占比**：各阶段—步长配置中，残差为正的州占比介于 49% 与 94% 之间。**两项已建模分量的量级符合理论预期**：在宏观精确口径下， CV^2 在视界工作点处成为主导分量 ($\text{CV}_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2$ 的跨州中位数 0.73–0.89，见第 4.3 节)，参数项 P 随 h^2 增长；例如 Delta 在 $h = 4$ 时 CV^2 中位 981.6×10^{-4} 、 P 中位 222.4×10^{-4} ，二者之和约为实测总误差 34744×10^{-4} 的 3.5%。漂移项因信息泄漏风险与因果估计的不稳定性已从主恒等式移出（见本节前述），其量级作为有界敏感性见表注。

4.5 伪实时滚动回测：多州样本外技能衰减与双层对照

滚动回测在州级面板上逐州执行：每个州以 $W = 4$ 滑动窗口在 6 个逐周原点上在线重估对数斜率，向前生成 $h = 1, \dots, 8$ 周点预测，与持续性基线及局部线性基线比较，对每个州先在 6 个原点上求均方误差，再取模型与基线的比值 $\text{MSERatio}_i(h) = \text{MSE}_{i,\text{model}}(h)/\text{MSE}_{i,\text{base}}(h)$ ，其中逐州均方误差 $\text{MSE}_{i,m}(h) = \frac{1}{6} \sum_{o=1}^6 ((\hat{y}_{i,m,o,h} - y_{i,o,h})/z_{i,o})^2$ (m 取 model 或 base；下标 i 为州、 o 为原点、 h 为前瞻步长， $z_{i,o}$ 为该州该原点的观测水平，模型与基线使用同一分母，故比值不受分母口径影响)，再对每个州求该比率曲线穿越 1.0 的连续插值交叉点，最后跨州汇总

表 9 三项描述性误差记账的州级分解（各分量绝对值 $\times 10^{-4}$ 的中位数与闭合残差占比分布）

阶段	$h_{\text{周}}$	$n_{\text{州}}$	$\text{RelMSE}_{\text{obs}}$	CV^2	P	闭合残差占比 (IQR)	为正占比
COVID-19 Delta 暴发期	1	50	626.89	250.12	13.90	60.6% [25.3, 78.6]	86%
COVID-19 Delta 暴发期	2	50	3253.83	498.22	55.60	85.7% [56.5, 92.2]	88%
COVID-19 Delta 暴发期	4	50	34743.97	981.55	222.41	95.8% [87.2, 98.3]	94%
COVID-19 Omicron 达峰期	1	51	816.84	478.54	23.20	32.0% [16.4, 48.4]	92%
COVID-19 Omicron 达峰期	2	51	2677.91	979.03	92.78	67.6% [54.7, 80.2]	94%
COVID-19 Omicron 达峰期	4	51	8165.24	2050.93	371.12	78.6% [48.8, 90.2]	90%
COVID-19 JN.1 流行期	1	51	332.34	359.13	19.97	-0.0% [-36.0, 18.2]	49%
COVID-19 JN.1 流行期	2	51	1014.61	730.69	79.89	18.6% [0.2, 36.5]	75%
COVID-19 JN.1 流行期	4	51	2602.15	1512.93	319.57	31.1% [5.8, 55.9]	78%
流感 2022–23 暴发早期	1	38	1828.33	1007.97	52.64	45.4% [24.0, 72.9]	87%
流感 2022–23 暴发早期	2	38	5589.09	2085.76	210.57	63.9% [16.8, 90.8]	84%
流感 2022–23 暴发早期	4	38	23754.52	4478.46	842.28	81.5% [42.1, 95.9]	87%
流感 2024–25 流行季	1	45	1458.86	826.83	40.52	55.0% [24.4, 72.4]	84%
流感 2024–25 流行季	2	45	6582.44	1702.11	162.07	76.0% [60.4, 86.8]	89%
流感 2024–25 流行季	4	45	20689.32	3632.76	648.28	86.9% [68.3, 97.5]	89%
RSV 2024–25 流行季	1	34	696.45	376.31	18.79	47.9% [-10.7, 72.8]	74%
RSV 2024–25 流行季	2	34	1589.16	683.53	75.14	48.8% [14.9, 75.6]	76%
RSV 2024–25 流行季	4	34	3872.38	1248.42	300.58	59.5% [30.6, 76.7]	79%
RSV 2025–26 流行季	1	26	760.14	622.66	30.33	15.2% [-1.1, 53.2]	69%
RSV 2025–26 流行季	2	26	1253.19	1153.66	121.31	10.8% [-117.0, 41.8]	58%
RSV 2025–26 流行季	4	26	3019.88	2236.50	485.23	13.1% [-50.3, 64.2]	54%

注：每行统计通过数据门槛的州级辖区（ $n_{\text{州}}$ 列）；各分量列报跨州中位数（按 10^{-4} 计量）；闭合残差占比列为跨州中位数及四分位距，末列为残差为正的州占比。实测总误差由各州自身滚动原点（ $W = 4$ 在线重估、以模型预测归一化）计算，理论分量取该州阶段级参数；闭合残差按 $\mathcal{E}_{\text{res}} = \text{RelMSE}_{\text{obs}} - (\text{CV}^2 + P)$ 定义、不作非负截断。本表覆盖全部七个流行阶段、每阶段 $h = 1, 2, 4$ 三档，共 21 个阶段–步长配置。须说明各分量列与实测列均为跨州独立取中位数，残差占比为逐州占比后再取跨州中位数，因此各分量中位数之和在代数上不等于实测总误差中位数，不可由表内中位数直接验算恒等式。**漂移项的有界敏感性**：时变漂移代理 $\mathcal{E}_{\text{drift}} = h_{\text{周}} \hat{v}_{\text{周}}^2$ 因校准带含未来信息、因果估计又在小样本下降不稳健，未纳入本表主恒等式；其因果估计量级在 $h = 4$ 处为 0.21–1.27 对实测误差 0.39–3.47，与实测同阶，纳入后短程端的残差占比可显著改变甚至转负，故本表以不含漂移的三项口径为准。全部数值由 `scripts_v2/emit_v3.py` 从 `reports_v3/budget_national.json`（州级明细）生成。

(表 10)。须说明该穿越点是基于 6 个逐周原点的短窗口插值估计，其抽样波动可能较大：本文以跨州中位数与四分位距刻画其离散，并通过 $h = 1, \dots, 8$ 的整条误差曲线一致穿越来降低单点噪声的影响，但未对原点做自助重抽，故穿越点应读作量级估计而非精确读数。

州级结果与国家级结果方向一致、量级更短：**相对持续性基线**的州级中位穿越点为 Delta 3.7 周 (IQR 2.9–5.0)、Omicron 1.4 周、JN.1 1.0 周、流感 2022–23 2.8 周、流感 2024–25 2.9 周、RSV 2024–25 1.3 周、RSV 2025–26 4.3 周，整体落在 1.0–4.3 周；国家级对应值分别为 3.52、1.82、1.00、5.34、4.10、1.57 与未穿越，落在 1.0–5.3 周（其中 RSV 2025–26 国家级在 8 周评估窗内未穿越）。**相对局部线性基线**的州级列给出的是 MSE 比自上方下穿 1.0 的插值步长——即从该步长起本文模型不再劣于局部线性基线——七个阶段的中位下穿点为 1.0–1.2 周。须强调**两个基线的穿越方向相反、不可并称为同一“业务时效”**：相对持续性基线为技能丧失的上穿点 (1.0–4.3 周)，相对局部线性基线为模型追平该基线的下穿点 (约 1 周)；后者表明在多数州的最短步长上模型已不劣于该基线（个别阶段或州在 $h = 1-3$ 处先劣于该基线、随后反超），而非模型技能仅维持一周。因此本文**短业务时效的结论主要由持续性基线支撑**；相对局部线性基线，模型在短步长上与基线量级相当，未见系统性劣势。

须说明穿越点的估计不确定性：对每个州以 6 个逐周原点作原级自助重抽 ($B = 2,000$)，州级中位穿越点的 95% 自助区间为——相对持续性基线 [1.0, 6.8] 周（逐阶段中位区间的下界恒为 1.0 周，上界 3.3–6.8 周），相对局部线性基线 [1.0, 5.1] 周。区间较宽，与只有 6 个原点相符；故本文的穿越点读作量级估计，“1.0–4.3 周”应理解为点估计的跨阶段范围而非置信区间（逐阶段明细见 `reports_v3/rolling_bootstrap.json`）。

进一步地，按本文同一定义（相对均方根误差首次达到 $\tau = 0.5$ ）计算的**实测绝对误差视界**（表 10 第 5 列，由各州观测 RelMSE 的跨州中位数求得）仅约 1.2–3.9 周。将该列与表 8 的州级机制代理中位视界逐阶段相除（表 10 第 5 列对末列），七个阶段的倍数分别为 4.00、2.05、1.28、1.80、2.02、2.00 与 1.11，即**实测视界约为宏观机制视界的 $1/4-1/1.1$ ，或曰“宽松包络”的具体倍数约为 1.1–4.0 倍**。该倍数与滚动回测的技能平价点 (1.0–4.3 周) 给出同一量级的结论：理论机制视界显著长于实测业务时效，且这一差距在两种定义下一致。须说明该倍数为**口径级中位数之比**（宏观机制视界取逐州求解后的跨州中位数，实测视界取跨州中位 RelMSE 曲线的穿越点），二者统计口径不同、并非逐州配对量，故应读作两个口径总体水平的比值，而非同一批州上的配对倍数中位数。

双层对照的读法是：相对持续性基线，州级实测业务时效 (1.0–4.3 周) 短于对应阶段的州级宏观机制视界中位数 (2.2–7.1 周)，方向上与“宏观机制视界为业务时效的宽松包络”一致。另有三点限定：其一，滚动回测基于固化版本终报数据 (Finalized Data Vintage)，报告的是**终报数据下的业务时效上界**，实时初报预期更短 (NHSN 类住院信号的回填以向上修正为主)，但本文未做实时初报的对照测算；特别地，本区间上界 4.3 周来自 RSV 2025–26 阶段，其序列受 2025 年 10–11 月联邦停摆事后回填影响，读作上界时尤须注意。其二，假定 (A4) 在滚动评估中仅近似成立（参数与初值同窗在线估计），故这是探索性对照而非同一随机条件下的严格验证。其三，两个基线的穿越口径不同（持续性为上穿的技能丧失点、局部线性为下穿的追平点），相对局部线性基线模型在多数州最短步长即已不劣于该基线，故“业务时效”不可跨基线合并解读，本文的短时效结论以持续性基线为准。

表 10 宏观机制视界与伪实时滚动业务时效的州级双层对照

阶段	$n_{\text{州}}$	州级持续性 [IQR]	州级局部线性	州级实测视界	国家级持续性	国家级局部线性	h^* 中位数
COVID-19 Delta 暴发期	50	3.7 [2.9, 5.0]	1.0	1.78	3.52	5.33	7.1
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.4 [1.0, 2.1]	1.2	1.92	1.82	1.16	4.0
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.0 [1.0, 1.0]	1.0	3.89	1.00	2.71	5.0
流感 2022-23 暴发早期	40	2.8 [1.2, 4.2]	1.0	1.23	5.34	1.00	2.2
流感 2024-25 流行季	47	2.9 [2.2, 3.6]	1.0	1.27	4.10	1.52	2.6
RSV 2024-25 流行季	43	1.3 [1.0, 1.9]	1.0	2.91	1.57	1.00	5.8
RSV 2025-26 流行季	33	4.3 [1.0, 5.3]	1.0	3.49	—	1.00	3.9

注：州级列为通过数据门槛的各州 MSE 比率（跨 6 个原点的均方误差之比）穿越 1.0 的连续插值交叉点的中位数与四分位距（相对持续性基线为上穿的**技能丧失点**；相对局部线性基线为下穿的**追平点**，即模型自该步长起不劣于该基线，两者方向相反，含义不同，不可并称“业务时效”；若某州全程不穿越则该州不进入统计， $n_{\text{州}}$ 列为参与州数。该列的数据门槛为滚动窗口累计 ≥ 30 例，略低于表 8 的 ≥ 50 例门槛，故部分阶段的参与州数略多于表 8，如流感 2022-23 为 40 对 38）；“州级实测视界”列为按本文同一定义（相对均方根误差首次达到 $\tau = 0.5$ ）由观测 ReIMSE 的跨州中位数插值求得的实测绝对误差视界，可直接与末列的宏观机制视界对照；国家级列为 51 州求和序列的对应穿越点（“—”表示评估范围内未穿越；国家级局部线性列汇报的是模型预测技能下穿该基线的工作点，如 Delta 5.33 周与 Omicron 1.16 周均为下穿点）；末列为州级宏观机制视界 h^* 的中位数（见表 8）。全部数值由 scripts_v2/state_panel_v3.py 与 emit_v3.py 生成，逐州明细见 reports_v3/state_rolling.json。

4.6 参数估计不确定性的敏感性与稳健性诊断

州级机制视界的读数依赖三组建模选择：推断窗口长度、 k_{agg} 的上限截断、以及是否把微观闭式用于聚合尺度。表 11 给出前两项的逐阶段复算结果。**窗口长度是三者中最主要的敏感性来源**：由 5 周改为 6/8/10 周时，州级中位视界的摆动幅度为 -48.7% 至 $+44.6\%$ （如 RSV 2024–25 由 5.82 周降至 10 周窗口下的 2.98 周，而 COVID JN.1 由 5.00 周升至 7.23 周），且方向不一致，反映更长窗口在降低斜率标准误与引入非平稳均值漂移之间的权衡。相对地， **k_{agg} 的上限截断影响有限**：COVID 三阶段与流感 2024–25 的读数在 $100\text{--}\infty$ 之间完全一致（差异 $< 0.3\%$ ），流感 2022–23 与 RSV 2024–25 的差异分别为 3.3% 与 5.0% ，RSV 2025–26 为 8.1% 。另需声明：本文的对数正态参数传播与 $P(h)$ 精确式是基于渐近正态标准误的**插件近似**，并非 5 周小样本下的严格有限样本分布；第三类敏感性（基于回归残差重抽样或 t -近似的保守区间）已在第 4.1 节以 t/z 口径敏感性（比值 1.62）的形式单独讨论，因其不保证指数矩存在而不据此派生数值。因此本文只把 5 周窗口的视界读作该敏感性带内的一个取值，而不主张其为精确值。

表 11 州级宏观条件精确机制视界对推断窗口长度与 k_{agg} 截断的敏感性（跨州中位数，周）

阶段	推断窗口长度（周）				k_{agg} 上限截断			
	5	6	8	10	100	500	1000	∞
COVID Delta	7.12	7.50	8.07	6.79	7.12	7.12	7.12	7.12
COVID Omicron	3.95	4.15	4.17	3.61	3.95	3.95	3.95	3.95
COVID JN.1	5.00	4.24	5.77	7.23	5.00	5.00	5.00	5.00
Influenza 2022–23	2.20	2.39	2.00	1.79	2.13	2.19	2.20	2.20
Influenza 2024–25	2.58	3.03	1.52	1.67	2.58	2.58	2.58	2.58
RSV 2024–25	5.82	5.57	6.21	2.98	5.54	5.82	5.82	5.82
RSV 2025–26	3.89	4.82	5.58	4.79	3.60	3.85	3.89	3.89

注：各单元格为在指定建模选择下逐州求解宏观条件精确机制视界的跨州中位数（周， $\tau = 0.5$ ）；基准口径为 5 周窗口、 $k_{\text{agg}} \leq 1000$ 。与表 8 同源逐州求解后取中位数。

5 真实数据实证（下）：版本化外部预测枢纽审计与现实校准差距分析

前述各节确立了模型条件下的宏观机制视界及其在各州面板上的分布。然而，一个根本性的科学问题始终存在：现实中的高水平业务预测系统（例如汇聚数十个跨学科团队智慧的预测枢纽集成模型 Ensemble），其经验预测误差距离理论机制地板究竟有多大差距？这种差距是否具有阶段依赖性？为回答这些问题，本节构建了一套版本固化、完全透明的外部审计体系，将理论机制基准与现实预测系统置于完全相同的实测时空单元上进行多维度对照。

5.1 版本化外部审计协议与三个锁定历史赛季

为杜绝后验修改数据或选择性汇报带来的复现性争议，外部实证全面接入美国疾病预防控制中心流感协同预测枢纽（CDC FluSight Forecast Hub）的历史版本固化数据包 [4]。我们严格锁定了跨越三个完整呼吸道流行季的官方代码仓库发行版本（Release）：

1. **2023–24 赛季 (Release v1.0.0)**：对应 Git 提交哈希为 dde0d620d349854266c5a0217df9956ae17670f9，覆盖 2023-10-14 至 2024-05-04 期间的 30 个逐周预测原点；
2. **2024–25 赛季 (Release v1.1.0)**：对应 Git 提交哈希为 1b5b615312eb3a9ebb3fa5fe0e2e123e45258bdc，覆盖 2024-11-23 至 2025-05-31 期间的 27 个可用原点；
3. **2025–26 赛季 (Release v1.2.0)**：锁定最新全量基线与集成提交包，覆盖 2025-11-22 至 2026-05-30 期间的 28 个逐周预测原点。

评估实施**严格共同单元四元交集过滤**：

- 预测提前期严格限定为 $h \in \{1, 2, 3\}$ 周（排除未经标准化的 horizon 0）；
- 地理单元严格限定于全美 50 个州及哥伦比亚特区（FIPS 01–56）；
- **四元交集过滤（严格）**：构造原点、地区、提前期与目标真值的共同交集，要求同一单元同时存在官方集成（FluSight-ensemble）、官方基线（FluSight-baseline）、理论机制基准预测、以及 CDC 最终核实真值（Final-vintage Truth）；任一模型缺席的单元一律剔除，因此同一赛季三个模型使用完全相同的 n 。在 $h = 1$ 步长处，v1.0.0、v1.1.0 与 v1.2.0 分别得到 1,337、1,315 与 1,376 个严格配对评估单元（相应 $h = 2$ 为 1,286/1,315/1,376， $h = 3$ 为 1,235/1,315/1,376）。
- **真实缺失原则**：对于官方由于系统维护未发布的个别原点（例如 v1.1.0 中官方跳过的 2025-01-25 原点），坚持真实记录而不作任何主观人工插补。全部 204 个原始输入 CSV 文件的 SHA-256 校验和记录于元数据清单，保证跨平台逐字节复现。

审计性质声明（回溯性，非实时验证）：本节评估回答的是“模型在**最终真值口径下**、按事后动力学阶段分层时的经验校准表现”，而不是实时运行条件下的即时校准性能。具体而言，全部评分使用 Final-vintage Truth（含事后回填修订的真值），而非预测原点当时可见的初报数据；阶段标签依赖完整流行季轨迹（含未来峰值），因此不属于预测原点可得信息，只能用于事后分层分析（各分析对象的参数来源、真值来源与泄漏风险汇总于表 4）。据此，本节结论应读作**回溯性外部性能审计**，其读数预期优于实时条件；本文不主张实时业务校准性能，也不把本节结果表述为对实时预测能力的验证。

州际空间相关性的剂量敏感性。本文把 51 个州级序列作为近似独立的面板单元处理，但各州受共同季节驱动、共同毒株更替与统一 NHSN 报告制度约束，空间相关强烈。为直接检验该依赖是否推翻主要结论，我们对集成减基线的配对 WIS 差另做一次按 **HHS 区域整群聚类** 的自助（十个区域整体重抽，2,000 次，种子 20260916；脚本 scripts_v2/region_cluster_bootstrap.py，结果 reports_v3/region_cluster_bootstrap.json）。聚类区间比原点周移动块区间普遍展宽： $h =$

1 的配对差在三个赛季分别为 -11.68 (聚类 95% CI $[-16.94, -6.65]$)、 -39.84 ($[-53.69, -26.45]$) 与 -30.33 ($[-46.13, -18.89]$)，**全部九个赛季一步长组合的聚类区间仍严格不跨零**。即令空间相关被最保守地整体吸收，集成相对基线的优势结论依然成立；但本文仍按保守口径把全部州级区间与比较读作描述性读数（详见第 6 节局限性讨论）。

5.2 多维度完整评分面板实测分析

对每个评估单元，基于模型提交的 23 个标准概率分位数（覆盖 $\alpha = 0.01$ 至 0.99 ），计算加权区间评分 (WIS[13]，区间权重 $w_k = \alpha_k/2$ 、中位数权重 $w_0 = 1/2$)、**标称预测区间的经验覆盖率** (50%、80%、95%)、平均区间物理宽度、以及标准随机化概率积分变换 (PIT, $U = F_{\text{预测}}(Y)$) 均值。表 12 汇报了三个锁定赛季在 $h = 1$ 周提前期下的完整多维评分面板，三行模型共享相同 n 。

表 12 CDC FluSight 外部审计评分面板：三个锁定历史赛季 ($h = 1$ 周)

发布版本	模型体系	共同单元数 n	WIS	覆盖率 50%	覆盖率 80%	覆盖率 95%	95% 区间宽	PIT 均值
v1.0.0 (2023–24)	Hub 集成 (Ensemble)	1,337	34.00	0.524	0.794	0.933	231.8	0.568
	官方基线 (Baseline)	1,337	45.68	0.265	0.606	0.895	256.5	0.500
	机制基准 (Mechanistic)	1,337	59.94	0.214	0.384	0.554	142.1	0.506
v1.1.0 (2024–25)	Hub 集成 (Ensemble)	1,315	85.27	0.551	0.739	0.837	382.1	0.605
	官方基线 (Baseline)	1,315	125.11	0.317	0.552	0.742	376.4	0.479
	机制基准 (Mechanistic)	1,315	170.88	0.128	0.269	0.405	329.0	0.381
v1.2.0 (2025–26)	Hub 集成 (Ensemble)	1,376	60.24	0.516	0.780	0.905	315.1	0.559
	官方基线 (Baseline)	1,376	90.57	0.438	0.738	0.869	407.1	0.486
	机制基准 (Mechanistic)	1,376	116.72	0.201	0.378	0.531	269.7	0.363

注：评估基于**严格四方交集**（集成、基线、机制基准与最终真值均可用）的单元，故同一赛季三行模型的 n 完全相同；WIS 为基于 23 个标准分位数的加权区间评分；覆盖率为**标称预测区间的经验命中率**；95% 区间宽为各州绝对发病人数尺度；PIT 均值为标准随机化 PIT ($U = F_{\text{预测}}(Y)$) 的均值（理想标称值为 0.50，低于 0.50 表示预测偏高）。全部数值可从随附原始数据通过 `scripts_v2/flusight_audit_extended.py` 逐字节复算。

表 12 揭示了三条高度稳健的跨赛季经验规律（须强调：表内三行模型在同一赛季共享**完全相同的评估单元**，即严格四方交集 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\text{集成}} \cap \mathcal{C}_{\text{基线}} \cap \mathcal{C}_{\text{机制}} \cap \mathcal{C}_{\text{真值}}$ ，故三者差值可直接读作配对性能差）：

- 集成的持续技能优势：**在所有三个赛季、所有提前期上，Hub 集成模型的 WIS 均低于官方 Baseline 与机制基准 ($h = 1$ 时 v1.0.0 为 34.00 对 45.68 对 59.94，v1.1.0 为 85.27 对 125.11 对 170.88，v1.2.0 为 60.24 对 90.57 对 116.72)。配对差的 95% 移动块自助区间均严格不跨零（如 v1.2.0 相对 Baseline 的 WIS 差为 -30.33 ，95% CI $[-46.13, -18.89]$ ；v1.0.0 为 -11.68 ， $[-16.94, -6.65]$)，表明协同集成在抑制单模型误设方面具有真实且可复现的实效。
- 机制基准的经验欠校准：**当把机制基准作为预测器直接输入相同评估单元时，其 WIS 在所有配置中均劣于官方 Baseline ($h = 1$ 分别为 59.94、170.88 与 116.72)，且其**标称 95% 预测区间的实测覆盖率严重不足 (0.405–0.554)**；80% 与 50% 预测区间的实测覆盖率同样偏低 (0.269–0.384 与 0.128–0.214)。这定量表明理论机制方差仅能覆盖一部分业务不确定性：机制模型若脱离自适应修正直接用于点或区间预测，会面临严重的经验欠校准。

3. **预测分布的系统性位置与形态失配**：机制基准在 v1.1.0 与 v1.2.0 的 PIT 均值明显偏离 0.50（分别为 0.381 与 0.363）。按本文采用的标准随机化 PIT ($U = F_{\text{预测}}(Y)$) 定义，均值偏低意味着真实值倾向于落在预测分布中心之下，方向上是**预测偏高**而非偏低；但 WIS 过/欠预测分量在赛季间并不一致（v1.1.0 欠预测略占优：under 76.94 对 over 66.84；v1.2.0 则过预测占优：under 39.27 对 over 56.55）。因此只能说预测分布存在系统性位置或形态失配，**不能仅凭 PIT 均值判定偏差方向与尾部来源**；要判定尾部校准还须报告 PIT 直方图、PIT 分位数与上下尾命中率，本文将其留作后续工作。

5.3 流行动力学阶段分层（事后）与上升期校准退化

为探究预测技能衰退的动力学机制成因，我们将各州发病轨迹按照 3 周移动平均一阶差分与峰值比率解耦为：上升期（连续两周增长且位于峰值 90% 以下）、达峰期（处于周期最高发病率 $\pm 10\%$ 窗口）、以及下降期（峰值过后的收缩区间）。表 13 和图 7 汇报了分阶段的校准与评分演化。

表 13 CDC FluSight 外部审计分流行动力学阶段的校准特征 ($h = 1$ 周，严格四方交集)

发布版本	流行动力学阶段	共同单元数 n	Hub 集成 WIS (95% 覆盖率)	官方基线 WIS (95% 覆盖率)	机制基准 WIS (95% 覆盖率)
v1.0.0 (2023–24)	上升期 (Rising)	108	42.79 (0.852)	61.21 (0.759)	76.35 (0.370)
	达峰期 (Peak)	36	138.73 (0.667)	176.13 (0.417)	181.28 (0.417)
	下降期 (Declining)	1,193	30.05 (0.948)	40.34 (0.922)	54.79 (0.575)
v1.1.0 (2024–25)	上升期 (Rising)	343	176.51 (0.589)	207.73 (0.539)	232.73 (0.385)
	达峰期 (Peak)	132	206.84 (0.674)	266.55 (0.386)	225.78 (0.606)
	下降期 (Declining)	840	28.91 (0.964)	69.14 (0.881)	137.00 (0.381)
v1.2.0 (2025–26)	上升期 (Rising)	43	160.93 (0.419)	240.78 (0.488)	276.93 (0.140)
	达峰期 (Peak)	32	259.91 (0.719)	447.34 (0.219)	424.55 (0.281)
	下降期 (Declining)	1,301	52.00 (0.925)	76.83 (0.898)	103.85 (0.550)

注：阶段划分依据州级发病轨迹曲率（事后分层，依赖完整流行季峰值，不属预测原点可得信息）；括号内为**标称 95% 预测区间**的实测经验覆盖率。本表仅汇总 $h = 1$ （按阶段与提前期分别汇总的口径已由审计脚本一并输出，见 `by_phase_by_horizon`）；三行模型在同一阶段内共享完全相同的 n 。

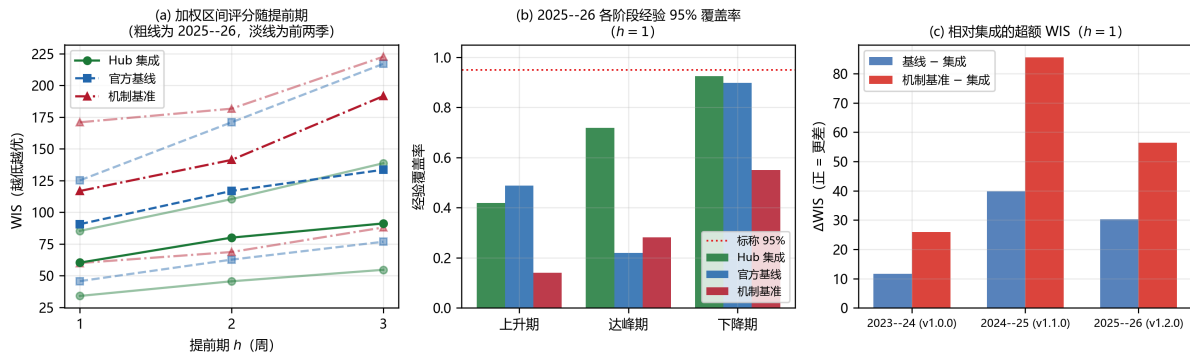


图 7 CDC FluSight 三个连续赛季外部审计与动力学阶段分层校准特征。(a) 三个锁定赛季的 WIS 随提前期 h 的衰减轨迹（粗线为 2025–26，淡线为前两季），展示 Hub 集成对基线与机制基准的稳定优势；(b) 2025–26 赛季各动力学阶段的经验 95% 预测区间覆盖率 ($h = 1$)，展示上升期校准的一致退化；(c) $h = 1$ 时各模型相对集成的超额 WIS。

本项分层审计给出三项经验观察（均为 $h = 1$ 的严格配对读数）：

- **下降期的近标称校准**：在疫情下降期，Hub 集成的 95% 覆盖率稳定在 **0.925–0.964**，官方 Baseline 为 0.881–0.922，均接近但不完全达到标称水平；而机制基准在下降期仍明显欠覆盖（0.381–0.575）。
- **上升期的校准显著退化**：进入发病率爬坡的上升期后，各预测系统的区间校准大多明显低于其自身下降期水平——Hub 集成的上升期 95% 覆盖率在三个赛季依次为 **0.852、0.589 与 0.419**，官方 Baseline 为 0.759、0.539 与 0.488，机制基准则为 0.370、0.385 与 0.140。**该对比有一处例外需如实披露**：v1.1.0 的机制基准上升期（0.385）与下降期（0.381）几乎相等，其下降期本身已严重欠覆盖，故“上升期低于下降期”对该模型在该赛季不成立。
- **阶段间的样本量高度不均衡**：严格四方交集下上升期评估单元进一步缩小（各赛季仅 43–343），达峰期更少（32–132），而下降期最多（840–1,301）。因此上升期覆盖率估计的区间较宽，**本文不以阶段间覆盖率的精确差值作显著性主张**。

该阶段分层结果与“参数外推误差可能在上升期被放大”的机制解释相一致：引理 3 与定理 5 表明，前向外推中参数与离散度的相对误差随步长几何增长，而上升期的均值模型拟合对历史窗口最敏感。但须强调，**本文不能据此完成单一机制的因果识别**：上升期欠覆盖同样可能来自结构性变点、新变异株更替、行为与政策变化、住院概率变化、报告延迟与回填、预测模型的训练分布外偏移、预测区间生成机制本身欠分散，以及上升期样本相对较少等来源。因此本节结果应读作与机制解释**一致的描述性证据**，而非对某一机制的因果确认。其实践含义明确且不依赖因果归因：**在疫情爬坡期，不宜将任何现存预测模型的名义 95% 预测区间作为刚性安全边界使用**。

5.4 COVIDhub-ensemble 多波次历史对照

为检验上述外部审计规律在跨病原、大流行情境下的普适性，本节保留对美国 COVID-19 预测枢纽官方集成（COVIDhub-ensemble）在早期 Delta 与 Omicron 两大典型暴发波次中连续 12 个逐周预测原点的历史对照（表 14 与图 8）。

评估协议取 Delta 与 Omicron 两波各 6 个逐周连续原点，计算逐州相对持续性基线的均方误差比与加权区间评分（WIS，基于 23 个标准分位数），跨州取中位数汇总。实测结果表明：**在这 12 个原点上，即使是代表大流行最高水准的 COVIDhub-ensemble，亦未能在 1–2 周前瞻上稳定优于最朴素的持续性基线**；跨州中位平方误差比率（SERatio）在 $h = 1$ 时为 0.70–4.00，在 $h = 2$ 时为 0.49–2.56；在 $h \leq 2$ 内有 11 个原点曾达到或超过 1（即丧失相对基线的技能优势）。原始计数尺度下的 WIS 随步长显著上升（Delta 跨原点中位数由 $h = 1$ 的 12.6 升至 $h = 4$ 的 25.5；Omicron 由 $h = 1$ 的 20.6 升至 $h = 2$ 的 40.4）。这一跨病原对照表明，预测技能在短步长内的迅速衰退并非流感所独有，而是各类重大呼吸道流行病在快速扩散期面临的共性机制瓶颈。

5.5 现实校准差距（Calibration Gap）的结构分解与归因

综合第 4 节的州级面板分析与本节的预测枢纽外部审计，我们可以对预测误差进行清晰的二层解耦：

$$\text{Loss}_h^{\text{obs}} = \text{Loss}_h^{\text{mech}} + \text{Gap}_h, \quad \text{Gap}_h \equiv \text{Loss}_h^{\text{obs}} - \text{Loss}_h^{\text{mech}}. \quad (45)$$

表 14 COVIDhub-ensemble 集成预测的州级技能衰减（12 个预测原点）

波次	预测原点	h (周)	$n_{州}$	中位 MSE 比率	≥ 1 占比	中位 WIS	中位绝对误差
Delta	2021-08-02	1	50	0.939	50%	13	26.5%
Delta	2021-08-02	2	50	0.921	46%	23	33.8%
Delta	2021-08-02	3	50	0.720	34%	25	36.7%
Delta	2021-08-02	4	50	0.575	26%	26	39.3%
Delta	2021-08-09	1	51	1.000	53%	13	19.4%
Delta	2021-08-09	2	51	0.490	39%	17	18.9%
Delta	2021-08-09	3	51	0.486	41%	21	24.8%
Delta	2021-08-09	4	51	1.574	59%	25	37.8%
Delta	2021-08-16	1	51	0.697	47%	11	12.7%
Delta	2021-08-16	2	51	1.445	53%	18	23.0%
Delta	2021-08-16	3	51	3.628	73%	29	40.3%
Delta	2021-08-16	4	51	2.469	67%	33	43.3%
Delta	2021-08-23	1	51	1.000	57%	10	12.8%
Delta	2021-08-23	2	51	2.560	67%	17	23.1%
Delta	2021-08-23	3	51	3.100	67%	21	26.9%
Delta	2021-08-23	4	51	1.996	59%	29	37.3%
Delta	2021-08-30	1	51	1.174	57%	13	17.5%
Delta	2021-08-30	2	51	1.891	71%	16	20.0%
Delta	2021-08-30	3	51	1.878	63%	22	30.0%
Delta	2021-08-30	4	51	1.527	63%	22	45.5%
Delta	2021-09-06	1	51	4.000	73%	13	16.2%
Delta	2021-09-06	2	51	2.250	63%	14	21.9%
Delta	2021-09-06	3	51	1.956	65%	18	39.4%
Delta	2021-09-06	4	51	1.138	57%	22	52.4%
Omicron	2021-12-06	1	51	1.138	55%	9	11.5%
Omicron	2021-12-06	2	51	1.000	51%	11	19.5%
Omicron	2021-12-13	1	51	1.000	57%	10	17.6%
Omicron	2021-12-13	2	51	0.913	43%	23	30.0%
Omicron	2021-12-20	1	51	1.000	53%	16	24.3%
Omicron	2021-12-20	2	51	0.923	43%	47	42.0%
Omicron	2021-12-27	1	51	2.597	90%	54	41.7%
Omicron	2021-12-27	2	51	1.726	94%	88	46.2%
Omicron	2022-01-03	1	51	2.454	69%	25	22.4%
Omicron	2022-01-03	2	51	2.322	75%	45	36.4%
Omicron	2022-01-10	1	51	1.778	63%	25	23.5%
Omicron	2022-01-10	2	51	1.174	57%	36	29.7%

注：每原点在 50–51 个州级辖区上评估；两波内各 6 个原点为连续逐周原点（Delta 自 2021-08-02 起、Omicron 自 2021-12-06 起），非抽样；每行为一个预测原点，其“中位平方误差比率”为该原点上逐州平方误差比

$SE_{集成}/SE_{持续性} = (\hat{y}_{集成} - y)^2 / (\hat{y}_{持续性} - y)^2$ 的跨州中位数。须强调每一原点-州-步长组合只有一对预测值与一个真值，故其误差为平方误差而非对多样本取均的 MSE，比率亦非 MSE 比率；本文因此通篇使用“平方误差比率”（SERatio）之名。“ ≥ 1 占比”为该原点平方误差比率不优于基线的州占比；中位 WIS 为基于 23 个标准分位数的跨州中位数（与原序列同量纲）；中位绝对误差为逐州绝对百分比误差中位数；Omicron 波次存档预测仅覆盖至 14 天（ $h \leq 2$ ）。数据来源 reichlab/covid19-forecast-hub 存档，逐文件 SHA-256 见 MANIFEST.md 第 10.3 节。

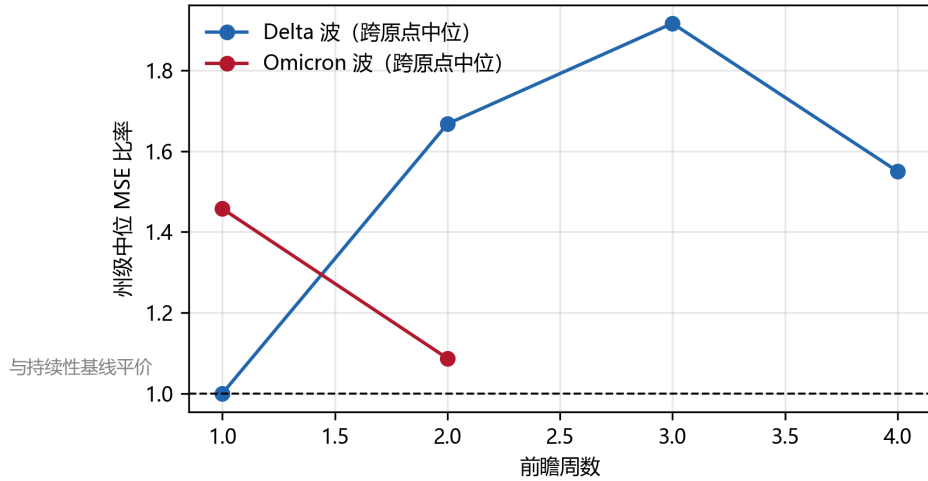


图 8 COVIDhub-ensemble 集成预测的州级技能衰减。纵轴为跨州中位平方误差比率 SERRatio (相对持续性基线)，横轴为前瞻周数，黑色虚线为与持续性基线平价 (SERRatio = 1)。Delta 与 Omicron 两波共 12 个预测原点：两波的中位平方误差比率均在 1-2 周内达到或接近平价线。

其中， $\text{Loss}_h^{\text{mech}}$ 对应第 2 节定理 1 与定理 5 刻画的锐机制方差地板，体现了由群体生灭随机性与不可观测信息决定的物理极限；而校准差距 Gap_h 则囊括了四类现实扰动：

1. **均值模型误设与非平稳漂移**：真实再生数随人群自发防护、政策介入而动态时变，静态指数增长假设在多周外推中必然偏离；
2. **监测系统的测量与修订泄漏**：医院报告延迟导致预测原点处所见并非真实发病全貌，事后向上的回填修订直接拉大了前瞻偏差；
3. **不确定性分布的几何欠估计**：高维集成模型在面对复杂非线性传播时，往往过度自信于历史平稳期的方差结构，导致上升期的预测区间偏窄（图 7b）。

该解耦表明：宏观机制视界作为“经验宽松包络候选”与现有证据一致，而现实业务系统若想逐步逼近该基准，其攻关重点不应盲目堆叠黑盒参数，而应聚焦于提升疫情上升期的数据实时感知度与动态不确定性膨胀算法。需要指出，上述归因为**基于描述性记账的候选解释**，各项的相对贡献在本数据下不可唯一识别。

州际空间相关性的影响提示。本文把 51 个州级序列作为近似独立的面板单元处理，但各州受共同季节驱动、共同毒株更替与统一 NHSN 报告制度约束，空间相关强烈：跨州中位数作为集中趋势估计的精度被高估，“七个阶段中六个短于国家级”的逐州符号检验因独立性不成立且国家级参照点由同一批州求和而来，仅作方向性描述而不构成显著性证据。为直接检验该依赖是否推翻主要结论，第 5.2 节已对集成减基线的配对 WIS 差做了 10 个 HHS 区域整群聚类的自助（全部九个赛季一步长组合的聚类区间仍严格不跨零）；外部审计的其余配对差置信区间则采用以原点周为块的移动块自助，可部分吸收州级时间与空间依赖。按保守口径，本文的全部州级区间与比较均应读作描述性读数；按 HHS 区域的空间聚类建模仍留待后续工作（详见第 6 节）。

6 讨论与公共卫生启示

6.1 公共卫生决策分级场景与可预测视界映射

公共卫生决策并非单一维度的数学抽象，不同级别的防控响应与资源调配具有截然不同的时间窗口需求与容错阈值。为建立宏观机制视界向实际公共卫生决策的定量映射，表 15 系统测算了在四档典型误差容忍度 ($\tau \in \{0.20, 0.35, 0.50, 0.70\}$) 下的宏观机制视界演化格局，并匹配了推荐的风控策略。

表 15 公共卫生决策分级场景、多档容忍度宏观机制视界（州级中位数）与风控策略推荐

阶段	$\tau = 0.20$	$\tau = 0.35$	$\tau = 0.50$	$\tau = 0.70$
COVID-19 Delta 暴发期	1.5 (50)	4.1 (50)	7.1 (50)	11.0 (50)
COVID-19 Omicron 达峰期	0.8 (51)	2.2 (51)	4.0 (51)	6.4 (51)
COVID-19 JN.1 流行期	1.0 (51)	2.8 (51)	5.0 (51)	7.9 (51)
流感 2022–23 暴发早期	0.4 (38)	1.2 (38)	2.2 (38)	3.9 (38)
流感 2024–25 流行季	0.5 (45)	1.4 (45)	2.6 (45)	4.4 (45)
RSV 2024–25 流行季	1.0 (34)	3.3 (34)	5.8 (34)	9.1 (34)
RSV 2025–26 流行季	0.6 (26)	1.9 (26)	3.9 (26)	6.7 (26)

注：各格为州级中位数（括号内为参与州数），由统一管线按全方差临界方程（对数正态精确 $P(h)$ ）在四档容忍度下逐州复算后跨州取中位， $\tau = 0.50$ 档与表 8 同源逐州一致；周数按 $h^* \cdot (\mu_g/7)$ 折算。本表核心展示容忍度 τ 与视界 h^* 的增长关系： τ 从 0.20 放宽至 0.70 放大 3.5 倍，州级中位视界由 0.4–1.5 周拓展至 3.9–11.0 周（逐阶段放大约 7–11 倍）；低容忍度端的额外压缩来自 CV² 地板与参数项的共同作用，不再保持国家级聚合下的次线性标度。四个容忍度档次对应由容错度定义的风险等级（本文只给出风险等级，不指定具体业务窗口）： $\tau = 0.20$ 为高成本、低容错决策； $\tau = 0.35$ 为中高成本资源预置； $\tau = 0.50$ 为中等容错战术规划； $\tau = 0.70$ 为高容错趋势研判。这些风险等级不是由本文实证校准得到的，不构成临床或行政操作建议；若需映射到具体管理场景，应由属地决策机构根据自身容错度独立判定。

如表 15 所示：当面临重症 ICU 扩容等不可逆、高成本刚性决策时，容忍度需收紧 ($\tau = 0.20$)，州级中位宏观机制视界收缩至 0.4–1.5 周（高传播的 Omicron 为 0.8 周），提示决策者不宜依赖中长期远期点预测；在常态化物资调配 ($\tau = 0.35$) 与社会面干预准备 ($\tau = 0.50$) 阶段，州级中位宏观机制视界拓展至 1.2–4.1 周；在放宽至 $\tau = 0.70$ 的宏观战略统筹中，视界进一步拓宽至 3.9–11.0 周。州级与国家级视界的差距（表 8）提示：面向州级决策的预警窗口应以州级分布为准；在本文主口径机制视界与所分析的阶段范围内，国家级聚合值通常高于州级中位机制视界，故直接采用国家级聚合结果可能高估州级可操作预测窗口（该对比为整体与其组成部分的比较，不作显著性推断）。须特别警示：表 15 给出的是主口径宏观机制视界，不应解释为对所有预测模型与观测机制成立的严格上界；按第 4.5 节的同定义实测对照，实测业务时效约为该机制视界的 1/4–1/1.1，故决策时应将表中数值下修后再作为操作窗口使用，而不可直接采用表内数值。

6.2 从理论可预测视界到预警触发规则的业务转化机制

方法学转化考量与决策边界：本节提出的预警触发规则与运筹转化机制属于方法学层面的理论推演框架，旨在解析诊断性视界与处方性规则的数学耦合机理，不构成直接的临床分诊、疾控应急响应或干预启闭行政指令。具体业务阈值的设置须由属地公卫决策机构根据实时医疗负荷与容忍风险独立裁定。

在传统流行病预警体系中，研究者往往混淆了两个根本不同的概念维度：一是作为“诊断性能力边界”（Diagnostic Capacity Ceiling）的可预测视界 h^* ，即在给定数据与参数质量下，预测系统在多远的前瞻距离内能够输出具有统计信度的投影（回答“能看多远”的问题）；二是作为“处方性操作规则”（Prescriptive Operational Rule）的预警触发阈值，即当预测发病指标超过何种界限时应启动行政预警（回答“何时报警”的问题）。

针对含噪疫情监测数据下及时实施公卫干预的物理极限，Parag 等 [59] 揭示了预警提前量与干预收益之间的非对称运筹边界。为架设从数理极限到管理决策的操作桥梁，本文建立如下预警业务转化模型。设公共卫生监测系统关注某项表征医疗负荷的预警阈值 I_{alert} （例如美国 CDC FluSight 广泛采用的区域历史基线门槛，如门诊流感样病例 ILI 占比超过州级流行基线 2.5%）。在当前监测原点 t ，前瞻预警决策的最直接保守准则为预测分布的下侧 α 分位数跨越预设阈值： $Q_\alpha(I_{t+h} | \mathcal{F}_t) \geq I_{\text{alert}} \quad (h \leq h^*)$ 。在误差具有近似无偏对称分布的一阶近似下，该条件可表征为示意性单侧保守触发规则：

$$\hat{I}_{t+h|t} - \kappa \cdot \text{RMSE}(h) \geq I_{\text{alert}}, \quad (h \leq h^*), \quad (46)$$

其中 $\kappa = z_{1-\alpha}$ （如 $\kappa = 1.645$ 对应示意性 95% 单侧下界）， $\text{RMSE}(h) = I_{0,t} R_t^h \cdot \text{RelRMSE}(h)$ 为模型内预测误差的均方根尺度（而非一般情况下的真实预测标准差）。需要指出，由于参数传播包含插入式点预测偏差且真实预测分布具有右偏性，此规则仅在预测误差近似对称时作为简化工程实现的示意性保守触发准则，而非一般意义下的严格充要条件。

该规则具有明确的公共卫生运筹意义：

- 有效预警提前量（Alert Lead Time）：**实际业务中的有效预警提前期并非单纯的 h^* ，而是 $\Delta t_{\text{alert}} = h^* - t_{\text{detect}}$ ，其中 t_{detect} 为系统从暴发萌芽到跨越定理 4 确立的 Cramér–Rao 理想样本量基准（按本文实测 k 区间，80% 功效需 2,162–6,593 个独立个体子代计数观测；居中参照 $k = 1$ 下为 1,300 个）所需的确认耗时。若早期监测网络稀疏导致确认延迟过长，则即便理论视界 h^* 较长，留给公卫应对的真实提前量也将被压缩殆尽。（此映射基于簇结构对有效样本量的折减这一统计学结论。）
- 假阳性与假阴性风险的非对称权衡：**定理 2 揭示的不可约内在随机性方差下界表明，在任何前瞻预测中均存在无法消除的基底离散度。提高预警敏感性（降低触发门槛）会不可避免地放大由微观超级传播涨落引起的“假阳性虚惊”（False Alarm），造成严重的行政调配浪费与社会恐慌；而提高特异性（提高门槛）则增加“假阴性漏报”（Missed Detection）导致医疗资源被击穿的灾难性风险。式 (46) 表明，必须在 $h \leq h^*$ 的有效视界区间内，结合表 15 的分级成本矩阵对参数 κ 实施动态优化。
- 宏观聚合报告数与微观独立簇的映射：**以下数量级仅用于说明簇内相关可能造成的有效信息损失，不构成从宏观病例数到独立子代观测数的普遍换算公式。定理 4 推导的 Cramér–

Rao 理想基准(按本文实测 k 区间)要求 $C \geq 1,437-4,393$ (单位信噪比)与 $C \geq 2,162-6,593$ (80% 功效) 个独立个体子代计数观测。若将宏观聚合发病数映射为有效样本量, 标准调查设计效应表明 $C_{\text{eff}} \approx \frac{n}{1+(\bar{m}_c-1)\rho_{\text{ICC}}}$, 其中 $\bar{m}_c$ 为平均簇规模, ρ_{ICC} 为簇内相关系数。若在极端启发式设定下假定簇内完全相关 ($\rho_{\text{ICC}} \approx 1$), 则有效样本量近似折减为 $C \approx I_0/\bar{m}_c$; 在聚集性暴发显著的机构或社区, 若 $\bar{m}_c \approx 5-10$, 对照单位信噪比基准则对应需要累积约 7,200–43,900 例报告病例(该数量级仅作为极端簇相关假设下由单位信噪比基准反推的示意性推演, 实际公卫监测需结合真实流调网络校准, 非定理 4 的严格推论)。

6.3 健康公平性：基于理论关系的假说

定位说明：本节为基于定理 4 理论关系的假说性推演, 本文未使用州级面板做分层实证检验, 故以下内容应读作待检验的机制假说而非已证实事实。特别地, 第 4.4 节的误差记账显示参数外推项 $P(h)$ 在实测误差中仅占次要份额(多数配置低于 20%), 故“视界按捕获率平方根缩放”仅在参数不确定性主导的工作点成立; 一旦内在随机性或未建模结构波动主导, 该缩放关系不再适用。用州级面板按社会经济指标(如社会脆弱性指数、医保覆盖率、农村人口比)分层检验视界分布是否真的分层, 是本文未能完成、但可由本文数据直接推进的工作。

在公共卫生监测实践中, 数据质量并非空间均质分布, 而是深受社会经济地位、医疗资源可及性与检测基础设施的结构性制约。

从定理 4 的 Fisher 信息量推导可知, 参数估计精度地板由有效独立样本量 C 刚性决定。在医疗资源匮乏的边缘社区、农村偏远地区或未参保边缘化人群中, 检测阳性率往往受到严重欠抽样(Under-ascertainment)与报告延迟的扭曲。当真实检测捕获率由基准水平 ρ_0 下降至低资源环境下的 $\rho_{\text{low}} \ll \rho_0$ 时, 根据式 (28), 有效样本量呈线性萎缩, 参数推断方差急剧放大:

$$\text{Var}(\hat{R}_{\text{marginalized}}) \approx \frac{\rho_0}{\rho_{\text{low}}} \text{Var}(\hat{R}_{\text{affluent}}). \quad (47)$$

代入可预测视界闭式解式 (17), 参数估计标准误的大幅膨胀将直接导致边缘化人群的可预测视界发生不成比例的剧烈压缩:

$$h_{\text{marginalized}}^* \approx \sqrt{\frac{\rho_{\text{low}}}{\rho_0}} \cdot h_{\text{affluent}}^*. \quad (48)$$

需指出, 式 (28) 与式 (48) 仅适用于参数估计不确定性主导且其他动力学和观测参数保持不变的近似情形; 当内在过程方差、初值误差或报告偏倚不可忽略时, 视界不再严格按平方根比例缩放。在这一前提下, 该理论关系提示如下假说: 若不同社区在检测捕获率、报告及时性与有效独立样本量上存在系统性差异, 则其前瞻预警能力可能出现不平等分布。公卫决策者在分配流调与检测资源时, 应关注欠抽样社区的数据代表性, 并可通过向监测薄弱区域补充常态化哨点与移动抽样来检验(而非假设)上述假说所预言的视界分层。

6.4 研究局限性与未来拓展方向

本文的局限分两类: 直接影响结论可信边界的**实证与方法学局限**, 以及超出本文范围的**理论拓展方向**。

(一) 实证与方法学局限

第一, 未归因闭合余项量级大。第 4.4 节显示两个机制分量仅解释实测误差的 1.6%–31.0% (多数配置低于两成), 其余由公众自适应行为、报告延迟、模型误设、归一化分母与双窗口的口

径差异、以及 $P(h)$ 一阶形式低估构成。本文未把分母尺度转换项单独估计后从余项中剥离，也未做完整的方差分解；时变漂移分量则因无法同时满足因果性与稳定性而被移出主恒等式，仅作有界敏感性。这是该诊断的主要不足；其后果是理论视界只能作宽松包络，而非可用时效。

第二，**业务时效读数依赖基线与数据版本**。第 4.5 节显示，相对持续性基线的州级业务时效为 1.0–4.3 周，而相对局部线性基线模型在多数州最短步长即已不劣于该基线（中位追平点约 1 周），两个基线的穿越口径相反、不合并解读；且回测基于终报（回填固化）数据，实时初报预期更短（报告延迟以向上回填为主），本文未做实时初报对照；区间上界来自受停摆回填影响的 RSV 2025–26 阶段。

第三，**外部对照覆盖面有限**。第 5.4 节的预测枢纽对照仅覆盖 COVID-19 的 Delta 与 Omicron 两波（约 6 个月），未涵盖流感与 RSV 枢纽的官方集成，故“该集成基准亦在 1–2 周内退化”不宜直接外推到其他病原。

第四，**离散度层级与理论公式存在口径差异**。第 4.3 节主口径代入的是宏观聚合离散度 k_{agg} 而非个体级 k ；把个体级 $\hat{k} \approx 0.43$ 代入微观分支闭式（启发式尺度映射）会使 CV_{∞}^2 放大约 7 倍，但在本文工作点上该映射给出的视界反而长于宏观主口径（表 7），说明两个离散度层级不可互换，口径的强弱方向并不由离散度大小单独决定。

第五，**推断窗口与代间隔的不确定性未完全传播**。第 4.6 节的敏感性分析显示，窗口长度是最主要的敏感性来源：在 5–10 周窗口下，州级中位视界的变动范围约为 -48.7% 至 $+44.6\%$ （表 11），且变化方向因阶段而异（如 COVID JN.1 由 5.00 周升至 7.23 周，而 RSV 2024–25 由 5.82 周降至 2.98 周），反映降低斜率标准误与引入非平稳均值漂移之间的权衡。因此 5 周窗口的结果只能视为预先指定窗口下的插件估计，**而非统一意义上的保守边界**，本文未给出以窗口为随机变量的视界区间。代间隔同样取文献点值，未将文献区间（尤其 RSV 的 3.2–8.4 天跨度）完整传播为视界区间； k_{agg} 的点估计在 5 周窗口下亦不稳健（见第 4.1 节注）。此外，滚动回测的穿越点仅由 6 个原点插值得到，其原点级自助 95% 区间宽达 $[1.0, 6.8]$ 周（第 4.5 节），故业务时效效应读作量级而非精确读数。个别结论的成立条件在本文工作点边缘并不严格满足（如推论 1 的 $|h\epsilon| \ll 1$ 、尺度不变性的 $CV^2(h^*) \ll \tau^2$ ），已在相应位置标注。

第六，**统计报告完整性**。微观层仅报 ΔAIC 与自助区间，未系统比较零膨胀负二项等替代模型；州级层面为描述性分析，未做正式假设检验或多重比较调整。

第七，**州级面板的空间相关性部分建模**。本文把 51 个州级序列作为近似独立的面板单元处理，但各州受共同季节、共同毒株更替与共同 NHSN 报告制度驱动，空间相关强。其后果有三：跨州中位数作为集中趋势估计的精度被高估；“七阶段中六个短于国家级”的逐州符号检验因独立性假设不成立、且国家级参照点由同一批州求和而来，只作方向性描述而不构成显著性证据（第 4.3 节）；“为正占比 88%–100%”在强空间相关下也可能只反映一次共同冲击而非独立确认。针对该问题，本文已对集成减基线的配对 WIS 差完成 10 个 HHS 区域整群聚类的自助敏感性分析（第 5.2 节，全部九个赛季–步长组合的聚类区间仍不跨零），但按区域的组内相关系数或残差 Moran's I 等空间统计诊断，以及州级双窗口误差记账的空间聚类区间，仍留待后续。

第八，**机制视界的适用域未在数值上统一截断**。假设 (A2) 要求 R 在预测视界内恒定，而视界方程本身不含闸门。本文在表 8 中对超出单流行季（20 周）的国家级读数记作 ≥ 20 并标注，但州级分布中同样越界的高分位点未逐行截断，也未把适用域作为参数纳入视界求解；对 RSV 这类 R 高、代间隔长的病原体，其机制视界的可操作解释尤须谨慎。

第九，**证据基础的病原与地域覆盖**。实证数据为美国 51 个州级辖区三种呼吸道病原 (COVID-19、流感、RSV) 的 NHSN 周度住院，另加香港与几内亚两个个体级队列；题名与摘要的一般性结论应以该证据基础为限，不宜直接外推至传播模式迥异的病原（如埃博拉式接触与殡葬驱动传播）。

(二) 理论拓展方向

第一，**单向分支假设与易感耗竭非线性反馈的解耦**。本文基础模型聚焦于疫情早期的分支增长，未显式耦合大尺度易感宿主耗竭引起的负反馈回路（如经典 SIR 系统的非线性饱和）。尽管命题 1 通过拟平稳二次耗竭对饱和态作了扩散近似，但对于长达数月的跨峰全生命周期预测，非线性动力学反馈将深刻重塑误差演化轨迹。未来研究亟待将分支视界理论与非线性 Hamilton–Jacobi 波动方程或 McKean–Vlasov 平均场极限相结合，推导贯穿爬坡、达峰与消退全相位的全局视界闭式解。

第二，**时空异质性与网络拓扑解聚的粗粒化简化**。此外，本文的视界方程面向早期指数增长体制；当疫情越过拐点进入低计数消退期时，系统发生向微观熄灭与零星外生输入主导的机制转移 [60]，此时连续分支方差外推不再适用。本文实证分析立足于国家级周度聚合序列，隐含了均匀混合假设。在真实世界中，空间人口流动、多层接触网络拓扑（如小世界网络与无标度网络）以及超级传播事件的空间微观聚集，会导致局域视界与宏观视界的错位解耦。将本框架拓展至多类型多斑块元种群 (Metapopulation) 分支网络，解析网络谱半径对分布式预测视界的拓扑调制机制，是重要的理论深化方向。

第三，**初始发病状态与初值估计误差的独立因果剥离**。在假定 (A4) 下，本文理论闭式解聚焦于参数推断误差 $P(h)$ 与内在过程随机性 $CV^2(h)$ ；而在伪实时滚动回测与业务预测场景中，实测误差 $\text{RelMSE}_{\text{obs}}$ 隐含了对初始活跃发病规模 I_0 的在线估计不确定性。当初始状态信噪比 $\text{Var}(\hat{I}_0)/I_0^2$ 与再生数推断误差相当时，初值外推项可在低阶步长内与 $P(h)$ 同阶放大，这一未独立显式建模的初值扰动在代数上被吸收进了未归因综合实测闭合余项 $\mathcal{E}_{\text{res}}$ 中，从机制上解释了为何经验业务时效往往显著短于理论机制视界。

第四，**多源异构监测信号的数据同化与信息融合**。本文目前主要依赖单一临床确诊发病或住院序列。随着现代数字化公共卫生监测体系的建立，多源多模态流调数据（如城市污水病毒载量、互联网症状搜索指数、移动设备人流轨迹及基因组变异测序丰度）为多维状态推断提供了丰富的信息通道。如何利用信息几何与滤波理论（如连续时间广义集合卡尔曼滤波），将多源含噪信号映射为高维 Fisher 信息度量张量，推导多源融合下的视界拓宽增益边界，构成了极具前景的应用数学与计算流行病学交叉前沿。

7 结论

科学理解传染病前瞻预测的时效极限与误差机制，是计算流行病学与公共卫生运筹学的重大前沿命题。本文从负二项分支过程的生成性假设出发，推导了相对均方误差在假定 (A1)–(A4) 下的正交可加分解，确立了理论可预测视界的精确数值求根映射与单调性定理，给出了有限宿主种群在相变附近的 $O(N^{1/2})$ 候选时间标度（作为连续反射扩散重标度下的类比物理图像）与基于 Cramér–Rao 信息下界的理想整数样本量基准（按本文实测过度离散 k 区间为 $C \geq 2,162\text{--}6,593$ ；居中参照 $k = 1$ 下为 1,300）。实证部分以三层真实数据重构：个体传播链数据在个体层面确认了负二项生成假设（Poisson 在 AIC 模型选择中受到强烈不支持， ΔAIC 达 93.9–244.0），并以参

数化自助（模型内自洽性检验）与 CRB 之比 0.98–1.06 及负二项拟合优度检验（ p 均大于 0.05）支持该生成机制；州级面板以固定 k_{agg} 宏观更新模型的精确有限步方差为主口径，给出宏观机制视界的空间分布，主口径机制视界中位数（2.2–7.1 周）在七个阶段中的六个短于国家级聚合值（唯一例外为 Omicron，两者相差 0.1 周、不可区分；该“六比一”计数为方向性描述，其逐州符号检验受州际空间相关与“整体对组成部分”二重性的影响，本文不据此作显著性主张），表明在主口径机制视界与所分析阶段内，空间聚合倾向于抬升视界；三项描述性误差记账在州级逐州执行，未归因综合实测闭合余项占比跨州中位数介于 -0.0% – 95.8% （中位 55.0%），且在 49%–94% 的州为正——该诊断性发现表明本文机制分量仅解释实测误差的次要份额；由于该余项按恒等式定义、并混杂了归一化分母与双窗口等评价口径差异及初值估计误差，本文不将其进一步归因于任何单一机制，只据此把理论机制视界定位为经验性宽松包络候选，而不主张其已解释实测误差。按本文同一定义计算的实测绝对误差视界仅约 1.2–3.9 周，主口径机制视界与之相差约 1.1–4.0 倍。须补充该包络关系的边界：把 k_{agg} 换成最极端的个体级超扩散后，低计数阶段（流感 2022–23、RSV 两季）的机制视界会落到实测视界之下，故“宽松包络”只在主口径与中等离散度范围内成立。逐州滚动回测显示，终报数据下的业务时效上界为相对持续性基线 1.0–4.3 周（州级中位；国家级 1.0–5.3 周，另有一阶段在 8 周窗内未穿越），而相对局部线性基线模型在多数州最短步长即已不劣于该基线（中位追平点约 1 周）；以预测枢纽官方集成的 12 个真实预测原点作外部对照，高水平业务集成基准在该批原点上亦未能在 1–2 周前瞻稳定优于持续性基线，表明短业务时效并非仅由本文自设模型的有限调参预算所致。上述发现共同支持“宏观机制视界为业务时效的经验性宽松包络候选”的双层探索性基准框架（该包络关系是本文数据与评价设计范围内的经验观察，并非已证明的一般性理论上界）；为推动预警系统向“极限知情、分级响应、稳健兜底”的现代公共卫生运筹范式转型提供一种可复算的数理参照。

附录：核心定理与推论的严格数理证明

附录 A：基础引理（引理 1 至引理 3）的详细代数展开证明

引理 1（分支过程两阶段矩递推）的完整代数证明：

根据经典 Galton–Watson 分支过程理论 [15]，第 n 代的新发感染人数 Z_n 可严格表示为第 $n-1$ 代全部感染个体所产生子代病例数的随机加和，即

$$Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_{n-1,j}, \quad (49)$$

其中随机变量序列 $\{X_{n-1,j}\}$ 在个体间独立同分布，均服从负二项分布 $\text{NB}(R, k)$ ，其一阶矩为基本再生数 $\mathbb{E}[X] = R$ ，二阶方差为 $\text{Var}(X) = \sigma^2 = R + R^2/k$ 。

首先求解一阶期望。根据全期望公式 (Law of Total Expectation)，对前一代发病规模 Z_{n-1} 取条件期望，可得

$$\mathbb{E}[Z_n | Z_{n-1}] = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} \mathbb{E}[X_{n-1,j}] = RZ_{n-1}. \quad (50)$$

对上述等式两端取无条件数学期望，即有 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$ 。结合初始发病人数的确定性条件 $\mathbb{E}[Z_0] = I_0$ ，通过一阶齐次差分递推，直接解得第 h 代的期望发病规模为 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。

进而求解二阶方差。根据全方差分解公式 (Law of Total Variance)，第 n 代发病人数的方差可正交分解为条件期望的方差与条件方差的期望两部分：

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_n) &= \mathbb{E}[\text{Var}(Z_n | Z_{n-1})] + \text{Var}(\mathbb{E}[Z_n | Z_{n-1}]) \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{Z_{n-1}} \text{Var}(X_{n-1,j})\right] + \text{Var}(RZ_{n-1}) \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1}) \\ &= \sigma^2 I_0 R^{n-1} + R^2 \text{Var}(Z_{n-1}). \end{aligned} \quad (51)$$

记序列 $V_n = \text{Var}(Z_n)$ ，则上述关系构成关于 V_n 的一阶非齐次线性差分方程。若 $R = 1$ ，差分方程直接简化为 $V_n - V_{n-1} = \sigma^2 I_0$ ；由初始无观测方差条件 $V_0 = 0$ ，直接求和得 $\text{Var}(Z_h) = I_0 h \sigma^2$ 。若 $R \neq 1$ ，将方程两端同除以几何因子 R^{2n} ，整理可得相邻两代的差分形式：

$$\frac{V_n}{R^{2n}} - \frac{V_{n-1}}{R^{2(n-1)}} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^{n+1}}. \quad (52)$$

利用初始条件 $V_0 = 0$ ，对指标 $n = 1, 2, \dots, h$ 实施伸缩求和 (Telescoping Sum)：

$$\frac{V_h}{R^{2h}} = \sigma^2 I_0 \sum_{n=1}^h R^{-(n+1)} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^2} \cdot \frac{R^{-1}(1 - R^{-h})}{1 - R^{-1}} = \frac{\sigma^2 I_0 (R^h - 1)}{R^{h+1}(R - 1)}. \quad (53)$$

将两端同乘以 R^{2h} ，即严格导出非临界状态 ($R \neq 1$) 下第 h 代发病规模的二阶方差解析式：

$$\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}. \quad (54)$$

综合即得式 (8)。证毕。

引理 2 (群体内在变异系数与方差下界) 的完整代数证明:

根据变异系数平方的定义, 将引理 1 导出的均值与方差表达式代入, 并结合负二项子代方差展开式 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$ 进行代数化简:

$$\text{CV}^2(h) = \frac{I_0 R(1 + R/k) R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}}{(I_0 R^h)^2} = \frac{I_0(1 + R/k) R^h (R^h - 1)}{I_0^2 R^{2h} (R - 1)} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}. \quad (55)$$

在超临界传播体制 ($R > 1$) 下, 几何衰减项 R^{-h} 随 h 严格单调递减并趋于零, 因此分子项 $1 - R^{-h}$ 随步长严格单调递增并趋于 1, 从而直接证明了相对方差随步长的单调性与渐近饱和极限 CV_∞^2 .

在考察阈值附近的近临界动力学 ($R \rightarrow 1$) 时, 由于分母项 $R - 1 \rightarrow 0$ 且分子项 $1 - R^{-h} \rightarrow 0$, 呈现 $0/0$ 型未定式. 根据洛必达法则 (L'Hôpital's Rule), 分别对连续变量 R 求偏导数:

$$\lim_{R \rightarrow 1} \frac{1 - R^{-h}}{R - 1} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dR}(1 - R^{-h})}{\frac{d}{dR}(R - 1)} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{hR^{-h-1}}{1} = h. \quad (56)$$

将该极限代入式 (9), 即有 $\lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(h) = \frac{h(1+1/k)}{I_0}$. 该解析结果与直接在 $R = 1$ 条件下对单代负二项相对方差 $(1 + 1/k)/I_0$ 进行 h 步独立离散累加的结果完全吻合, 证明了系统在临界阈值附近的解析连续性. 证毕.

引理 3 (参数不确定性几何级放大项) 的完整代数证明:

为导出参数估计误差随前瞻步长的传递规律, 定义非线性映射函数 $f(r) = r^h$. 在对数正态估计模型下 $Y = \frac{\hat{R}}{R}$ 服从对数尺度 s 的对数正态分布, 且对任意实数 m 有对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2s^2)$. 将 $\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2]/R^{2h} = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1$ 依次代入, 即得精确闭式:

$$P(h; s) = \exp(2h^2s^2) - 2\exp(\frac{1}{2}h^2s^2) + 1. \quad (57)$$

当 $hs \ll 1$ 时, 对 $\hat{R}$ 在基准点 R 处实施一阶泰勒展开 $f(\hat{R}) \approx R^h + hR^{h-1}(\hat{R} - R)$, 利用 $\mathbb{E}[(\hat{R} - R)^2] = \delta R^2$, 可得 $\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2] \approx h^2 R^{2h-2} \delta R^2$; 两端同除以 R^{2h} , 即严格导出领先阶相对参数误差项的闭式近似 $P(h; R, \delta R) \approx (h \delta R / R)^2$. 证毕.

附录 B: 定理 2 相对均方误差分解与推论 1 截断误差展开

定理 2 (预测相对均方误差可加分解与视界映射) 的完整证明:

根据预测误差的数学定义, 将第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 与实际发病人数 Z_h 之间的残差进行代数拆分:

$$Z_h - \hat{Z}_h = (Z_h - \mathbb{E}[Z_h]) + (\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h). \quad (58)$$

对上述等式两端取平方并计算无条件数学期望, 均方误差可展开为三项之和:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2] &= \mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)^2] \\ &\quad + 2\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)]. \end{aligned} \quad (59)$$

考察等式右端的交叉乘积项. 由假定 (A4), 点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 可测于预测原点信息集 $\mathcal{F}_0$, 故 $\mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] | \mathcal{F}_0] = 0$. 对 $\mathcal{F}_0$ 取条件期望 (这一步只需条件均值正交, 不需要 $\hat{R}$ 与预测期实

现的完全独立), 项 $(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)$ 关于 $\mathcal{F}_0$ 可测、可提取至内层期望之外:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) \mid \mathcal{F}_0]\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) \cdot \mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] \mid \mathcal{F}_0]\right] = 0.\end{aligned}\quad (60)$$

故交叉乘积项严格为零 (本文不声称 $\hat{R}$ 与预测期微观实现完全独立, 仅需上述条件均值正交):

$$\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2] = \text{Var}(Z_h) + \mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - I_0 R^h)^2]. \quad (61)$$

将两端同除以理论期望平方 $(\mathbb{E}[Z_h])^2 = (I_0 R^h)^2$, 代入引理 2 与引理 3 的解析式, 即严格确立了加性分解式 (14)。

进而分析可预测视界的解析性质。根据定理 3 的单调性证明, 相对均方误差函数 $\text{RelMSE}(h)$ 关于前瞻步长 h 严格单调递增。因此, 离散视界存在正整数解 ($h_{\text{gen}}^* \geq 1$) 的充要条件在于首代单步前瞻误差不超过预设容忍度门槛, 即 $\text{RelMSE}(1) \leq \tau^2$ 。代入引理 2 在 $h = 1$ 处的取值与精确参数项 $P_{\text{exact}}(1) = e^{2s^2} - 2e^{s^2/2} + 1$, 得到正整数视界存在的充要条件; 进一步以 s^2 替代 $P_{\text{exact}}(1)$ (由严格凸性 $P_{\text{exact}}(1) > s^2$) 即得下式, 该式**仅为必要条件**, 在本文小标准误差工作区间内可作为近似核查判据: 在预设容忍度高于渐近方差饱和极限 ($\tau^2 > \text{CV}_\infty^2$) 的超临界状态下, 将 $\text{CV}^2(h)$ 以其饱和上界 CV_∞^2 替换、并将参数项取一阶形式 $(hs_{\log R})^2$, 代入临界方程 $\text{RelMSE}(h^*) = \tau^2$ 移项求解正根并结合代间隔换算因子 $\mu_g/7$, 即导出领先阶闭式式 (17)。须注意该替换含两项方向相反的一阶近似: 饱和上界替换使根偏小、一阶参数项使根偏大; 在本文全部国家级序列工作点, 净效应为高估精确数值根约 16.7%–16.9%, 故式 (17) 为标度参照而非精确解。对于纯内在随机性极限 (参数估计无误差, $\delta R \rightarrow 0$ 或 $s_{\log R} \rightarrow 0$): 当 $\text{CV}^2(1) \leq \tau^2 < \text{CV}_\infty^2$ 时, 纯内在生灭涨落将在有限步长内触及容忍度边界, 令 $\text{CV}^2(h) = \tau^2$ 移项取对数并向下取整导出式 (18); 当 $\tau^2 = \text{CV}_\infty^2$ 时, 误差仅在步长趋于无穷时渐近趋近容忍度; 当 $\tau^2 > \text{CV}_\infty^2$ 时, 纯内在随机性在有限步长内永不超过容忍度。

证毕。

推论 1 (近临界相变体制下预测视界解析解) 的推导与截断误差界:

当疫情处于流行阈值附近 ($R \approx 1$) 时, 由一阶泰勒展开可知几何项满足近似 $R^h - 1 \approx h(R - 1)$, 参数估计项转化为严格的二次项 $(hs)^2$ (其中 $s = s_{\log R} \approx \delta R/R$)。结合引理 2 证明中导出的临界线性内在方差累积极限 $\lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(h) = hb$ (其中参数 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 表征初始群体离散项), 理论临界方程 $\text{RelMSE}(h) = \tau^2$ 转化为关于连续步长 h 的标准一元二次代数方程:

$$s^2 h^2 + bh - \tau^2 = 0. \quad (62)$$

由于代数方程判别式 $\Delta = b^2 + 4s^2\tau^2 > 0$ 恒严格大于零, 方程存在唯一的正实根, 从而严格导出近临界解析式 (20)。

式 (20) 的近似误差源于两个方面: 一阶几何近似 $R^h - 1 \approx h(R - 1)$ 在 $|\varepsilon|h$ 增大时低估内在方差, 而参数项的一阶线性化 $(hs)^2$ 在 hs 增大时低估对数正态凸性放大。数值网格检验 ($k \in \{0.5, 1, 2, 5\}$, $|\varepsilon| \in [0.02, 0.2]$, $I_0 \in \{50, 200, 1000\}$, $s \in \{0.02, 0.05, 0.10\}$, $\tau = 0.5$, 共 144 个参数格) 表明: 在近临界工作域内, 二次近似根相对精确根的相对误差随趋近临界点单调改

善；在窄带 $|\varepsilon| \leq 0.05$ 、 $I_0 \geq 200$ 、 $s \leq 0.05$ 、 $k \geq 0.5$ 内最大误差为 15.8%。该解析式作为近临界标度的解析指引，精确数值以全方程数值求根为准。证毕。

附录 C：定理 3 严格单调性与命题 1 拟平稳扩散过程的边界漂移推导

定理 3（相对均方误差的严格单调递增性）的完整证明：

由定理 2 的正交可加分解， $\text{RelMSE}(h) = \text{CV}^2(h) + P(h)$ 。首先考察群体内在方差项 $\text{CV}^2(h)$ ：对于任意 $R \neq 1$ ，代际增量满足：

$$\begin{aligned} \text{CV}^2(h+1) - \text{CV}^2(h) &= \frac{(1+R/k)(R^{-h} - R^{-(h+1)})}{I_0(R-1)} \\ &= \frac{(1+R/k)R^{-(h+1)}(R-1)}{I_0(R-1)} = \frac{(1+R/k)}{I_0 R^{h+1}} > 0, \end{aligned} \quad (63)$$

无论超临界 ($R > 1$) 还是亚临界 ($R < 1$)，因式 $(R-1)$ 均精确对消，恒保证 $\text{CV}^2(h)$ 关于 h 严格单调递增（在 $R=1$ 极限下为严格线性增量 $(1+1/k)/I_0 > 0$ ）。

因此只需证明参数外推项 $P(h)$ 的单调递增性。假定估计量具有非退化方差且满足 $2h$ 阶有限矩 $\mathbb{E}[\hat{R}^{2h}] < \infty$ 。对任意 $h_2 > h_1 \geq 1$ ，考察差值 $\Delta P = P(h_2) - P(h_1)$ ：

$$\Delta P = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}^{h_2}}{R^{h_2}} - 1 \right)^2 - \left(\frac{\hat{R}^{h_1}}{R^{h_1}} - 1 \right)^2 \right]. \quad (64)$$

记归一化非负随机变量 $Y = \frac{\hat{R}}{R} \geq 0$ （在对数正态传播 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s_{\log R}^2)$ 下 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2 s_{\log R}^2)$ ，全均方误差自动包含了估计量偏置与方差项）。定义实函数：

$$g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2). \quad (65)$$

分区间考察函数 $g(y)$ 在定义域 $y \in [0, \infty)$ 上的取值：

- 当 $y > 1$ 时，由于 $h_2 > h_1 \geq 1$ ，幂函数严格单调递增，有 $y^{h_2} > y^{h_1} > 1$ ，两因子均严格大于 0，从而 $g(y) > 0$ ；
- 当 $0 < y < 1$ 时，有 $0 < y^{h_2} < y^{h_1} < 1$ ，此时第一因子 $y^{h_2} - y^{h_1} < 0$ ，第二因子 $y^{h_2} + y^{h_1} - 2 < 0$ ，两负数相乘恒得 $g(y) > 0$ ；
- 在边界点 $y = 0$ 处， $g(0) = (0-1)^2 - (0-1)^2 = 0$ ；在基准点 $y = 1$ 处， $g(1) = 0$ 。

因此，对所有 $y \geq 0$ ，恒有 $g(y) \geq 0$ ，且等号仅在零测集合 $\{0, 1\}$ 成立。只要估计量满足非退化条件 $\mathbb{P}(Y \notin \{0, 1\}) > 0$ （在对数正态模型下， $Y = \exp(s_{\log R} Z)$ 只要 $s_{\log R} > 0$ 该条件自动恒成立），积分取期望即得 $\mathbb{E}[g(Y)] > 0$ ，即严格有 $P(h_2) > P(h_1)$ 。两项单调递增性叠加，严格证得 $\text{RelMSE}(h)$ 随前瞻步长 h 严格单调递增。证毕。

命题 1（反射正则化扩散与候选时间尺度）的完整推导：

在马尔可夫生灭过程的扩散逼近下，定义确定性漂移项为 $\mu(I) = \varepsilon I - \frac{R}{N} I^2$ ，微观生灭扩散方差为 $\sigma^2(I) = (R+1)I$ 。在定义域 $[I_{\min}, \infty)$ 上施加反射边界，平稳分布 $\pi(I)$ 满足零概率流平衡条件：

$$J(I) = \mu(I)\pi(I) - \frac{1}{2} \frac{d}{dI} [\sigma^2(I)\pi(I)] = 0. \quad (66)$$

展开求导项并移项整理，可将平稳方程重构为一阶对数导数方程：

$$\frac{1}{\pi(I)} \frac{d\pi(I)}{dI} = \frac{2\mu(I)}{\sigma^2(I)} - \frac{1}{\sigma^2(I)} \frac{d\sigma^2(I)}{dI} = \frac{2\varepsilon I - 2(R/N)I^2}{(R+1)I} - \frac{R+1}{(R+1)I} = \frac{2\varepsilon}{R+1} - \frac{2R}{N(R+1)} I - \frac{1}{I}. \quad (67)$$

对等式两端实施不定积分，可直接得到未归一化的平稳密度对数表达式：

$$\ln \pi(I) = \frac{2\varepsilon}{R+1} I - \frac{R}{N(R+1)} I^2 - \ln I + \text{const}. \quad (68)$$

两端取指数运算，即严格导出反射扩散平稳分布的解析密度式 (22)。由该分布的二次高斯衰减项可知，系统的特征发病饱和规模由二次项系数倒数的平方根所决定，即 $I_{\text{char}} \sim c_2^{-1/2} = \sqrt{N(R+1)/R} \propto \sqrt{N}$ 。在临界相变窗口内，确定性线性增长驱动与二次随机阻尼在特征尺度处达到平衡（即满足量纲条件 $c_1 I_{\text{char}} \sim 1$ ），代入参数即导出临界相变过渡窗口的理论界限：

$$|\varepsilon| \lesssim \frac{\sqrt{R(R+1)}}{2\sqrt{N}} \sim O(N^{-1/2}). \quad (69)$$

关于临界慢化动力学特征弛豫时间 $O(N^{1/2})$ 的严格推导：在相变过渡窗口内部，令无量纲漂移参数满足 $\varepsilon = \lambda/\sqrt{N}$ （其中 $\lambda \sim O(1)$ 为常数）。为分离空间与时间尺度的渐近依赖，引入动力学重标度变换：

$$I_t = \sqrt{N} y_s, \quad t = \sqrt{N} s. \quad (70)$$

根据布朗运动的尺度缩放性质，微元关系满足 $dI_t = \sqrt{N} dy_s$ 与 $dW_t = N^{1/4} dW_s$ 。将变换代入原随机微分方程：

$$\begin{aligned} \sqrt{N} dy_s &= \left(\frac{\lambda}{\sqrt{N}} (\sqrt{N} y_s) - \frac{R}{N} (\sqrt{N} y_s)^2 \right) (\sqrt{N} ds) + \sqrt{(R+1)\sqrt{N} y_s} (N^{1/4} dW_s) \\ &= \sqrt{N} (\lambda y_s - R y_s^2) ds + \sqrt{N} \sqrt{(R+1) y_s} dW_s. \end{aligned} \quad (71)$$

两端同除以几何因子 $\sqrt{N}$ ，消去全部显式依赖于种群规模 N 的系数，得到标准无量纲极限扩散过程：

$$dy_s = (\lambda y_s - R y_s^2) ds + \sqrt{(R+1) y_s} dW_s. \quad (72)$$

在重标度后的状态空间中，漂移与扩散算子均为不依赖于 N 的常规算子。需要指明该渐近分析的理论适用边界：反射边界 $I_{\min} \geq 1$ 在变换下映为 $y_{\min} = 1/\sqrt{N} \rightarrow 0$ ，极限扩散 (72) 的有效定义域趋于无反射壁的正半轴。关于原点 $y = 0$ 的 Feller 边界分类：根据 Karlin–Taylor 判据，尺度密度在 $y \rightarrow 0$ 处满足 $s'(y) \rightarrow 1$ （有限非零），而速度密度在原点呈 C/y 的对数发散，故第一边界积分收敛而第二积分对数发散，表明原点 $y = 0$ 对任意 $\lambda > 0$ 均为 exit 边界。由于速度测度在原点发散，反射边界下的半群缺乏常规非退化极限平稳分布，且经典文献（Nåsell[32] 及 Dolgoarshinnykh 与 Lalley[33]）讨论的对象为吸收边界下的灭绝衰减时标或首次穿越时间。据此，本文的 $O(N^{1/2})$ 标度在性质上为与经典灭绝时标相平行的类比启发式标度（在忽略过度离散高阶修正的近似意义下成立），旨在刻画近临界状态下系统涨落持久性与相关时间的增长趋势。将时间坐标还原为物理日历时间，特征弛豫时间在该类比意义上满足

$$t_{\text{relax}} = \sqrt{N} s_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2}). \quad (73)$$

这是在流行阈值附近、反射截断近似下，将系统微观扰动耗散时间随种群规模以平方根速度发散的经典临界慢化（Critical Slowing Down）标度类比迁移到本参数化的表述。证毕。

附录 D：推论 2 建群概率与定理 4 Fisher 信息量及 CRB 下界证明

推论 2（建群概率展开与离散母函数不动点）的完整证明：

根据经典 Galton–Watson 分支过程理论 [15, 16]，由单个感染病例出发的分支链最终灭绝概率 q 满足概率母函数不动点方程 $q = G(q)$ 。对于负二项子代分布 $\text{NB}(R, k)$ ，其概率母函数为 $G(s) = [k/(k + R(1 - s))]^k$ 。由此确立式 (24)。

终极建群概率定义为 $P_{\text{est}} = 1 - q$ 。在近临界弱超临界体制 ($R = 1 + \varepsilon > 1$ 且 $\varepsilon \rightarrow 0^+$) 下， q 接近 1。将母函数 $G(q)$ 在 $s = 1$ 处作泰勒级数展开：

$$G(q) = G(1) + G'(1)(q - 1) + \frac{1}{2}G''(1)(q - 1)^2 + O(|q - 1|^3). \quad (74)$$

利用母函数的一阶与二阶导数性质： $G(1) = 1$ ， $G'(1) = \mathbb{E}[X] = R$ ， $G''(1) = \mathbb{E}[X(X - 1)] = \text{Var}(X) + R^2 - R = R^2(1 + 1/k)$ 。将展开式代入不动点方程 $q = G(q)$ ：

$$q = 1 + R(q - 1) + \frac{1}{2}R^2 \left(1 + \frac{1}{k}\right) (q - 1)^2 + O(|q - 1|^3). \quad (75)$$

移项提取公因式 $(1 - q)$ （在超临界下非灭绝根 $q < 1$ ，故 $1 - q \neq 0$ 可约去）：

$$-(1 - q) = -R(1 - q) + \frac{1}{2}R^2 \left(1 + \frac{1}{k}\right) (1 - q)^2 + O(|1 - q|^3), \quad (76)$$

$$1 - q \approx \frac{2(R - 1)}{R^2(1 + 1/k)} = \frac{2\varepsilon}{R^2(1 + 1/k)}. \quad (77)$$

而在连续扩散逼近下，一维调和后退方程 $\mathcal{A}s(x) = 0$ 给出 $s(x) = 1 - \exp(-2\varepsilon x/\sigma^2)$ ；在 $x_0 = 1$ 处一阶近似给出 $s \approx 2\varepsilon/[R(1 + R/k)]$ 。在 $R = 1 + \varepsilon$ 近临界下，两式在领先阶完全吻合，证得推论结论。证毕。

定理 4（Fisher 信息量与 Cramér–Rao 辨识下限）的完整证明：

设独立观测样本集为 $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_C\}$ ，各样本独立服从均值为 R 、聚集度为 k 的负二项分布。单个样本的对数似然函数为：

$$\ell(R; X) = \ln \Gamma(X + k) - \ln \Gamma(k) - \ln(X!) + X \ln \left(\frac{R}{R + k}\right) + k \ln \left(\frac{k}{R + k}\right). \quad (78)$$

对基本再生数 R 求一阶偏导数，得到得分函数（Score Function）：

$$\frac{\partial \ell}{\partial R} = X \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R + k}\right) - k \frac{1}{R + k} = \frac{Xk}{R(R + k)} - \frac{k}{R + k} = \frac{k(X - R)}{R(R + k)}. \quad (79)$$

进而对参数 R 求二阶偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \ell}{\partial R^2} &= \frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{kX}{R(R + k)} - \frac{k}{R + k} \right] = kX \left[-\frac{1}{R^2(R + k)} - \frac{1}{R(R + k)^2} \right] + \frac{k}{(R + k)^2} \\ &= -\frac{kX(2R + k)}{R^2(R + k)^2} + \frac{k}{(R + k)^2}. \end{aligned} \quad (80)$$

两端取数学期望，利用负二项分布一阶矩 $\mathbb{E}[X] = R$ ：

$$\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial R^2} \right] = -\frac{kR(2R + k)}{R^2(R + k)^2} + \frac{k}{(R + k)^2} = \frac{-k(2R + k) + kR}{R(R + k)^2} = \frac{-k(R + k)}{R(R + k)^2} = -\frac{k}{R(R + k)}. \quad (81)$$

由 Fisher 信息量的定义 $I_1(R) = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell / \partial R^2]$, 单样本的 Fisher 信息量为 $I_1(R) = \frac{k}{R(R+k)}$ 。对于 C 个相互独立的个体子代观测, 由 Fisher 信息的加性性质, 总体样本的 Fisher 信息量为:

$$I(R) = C \cdot I_1(R) = \frac{C \cdot k}{R(R+k)}. \quad (82)$$

考察似然函数对参数 R 与 k 的二阶混合偏导数: $\frac{\partial^2 \ell}{\partial R \partial k} = \frac{X-R}{(R+k)^2}$ 。由于 $\mathbb{E}[X] = R$, 取期望严格给出参数正交性 $\mathcal{I}_{Rk} = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial R \partial k}\right] = 0$ 。因此 Fisher 信息矩阵为块对角阵, 即使在 (R, k) 联合未知估计下, 关于 R 的 Cramér–Rao 下界仍保持对角逆形式 $[\mathcal{I}^{-1}]_{RR} = 1/\mathcal{I}_{RR} = \frac{R(R+k)}{Ck}$ 。根据 Cramér–Rao 下界定理, 参数 R 的任意无偏估计量 $\hat{R}$ 的方差满足 $\text{Var}(\hat{R}) \geq I(R)^{-1} = \frac{R(R+k)}{Ck} = \frac{R^2(1/R+1/k)}{C}$ 。两端同除以 R^2 , 即严格导出式 (26)。

进而分析假设检验下的最小样本量基准。设立单侧统计假设检验: $H_0: R \leq 1$ 对 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$, 并记 $R_0 = 1, R_1 = 1 + \varepsilon$ 。在显著性水平 α 下, 判据阈值由 H_0 的估计量方差锚定; 在检验功效 $1 - \beta$ 下, H_1 的真值须以 $z_{1-\beta}$ 倍 H_1 标准差超出该阈值。由于两个假设下估计量的方差不同 (由式 (26) 分别为 $R_0(R_0+k)/(Ck)$ 与 $R_1(R_1+k)/(Ck)$), 须分别代入, 得分位数间隔条件:

$$\varepsilon \geq z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{R_0(R_0+k)}{Ck}} + z_{1-\beta} \sqrt{\frac{R_1(R_1+k)}{Ck}}. \quad (83)$$

两端平方并反解样本容量 C , 即导出式 (27)。作为对照, 若误将 H_0 与 H_1 共用单一方差 $R_1(R_1+k)/(Ck)$, 将得到 $(z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2 R_1^2(1/R_1 + 1/k)/\varepsilon^2$, 对典型参数高估约 10%。在标准公卫检验水平 ($\alpha = 0.05, z_{0.95} = 1.6449; 1 - \beta = 0.80, z_{0.80} = 0.8416$) 下, 对典型参数 $\varepsilon = 0.1, R_1 = 1.1, k = 1.0$, 式 (27) 给出连续理论值 1,299.8, 上取整得 $C_{\min} = 1,300$; 单位信噪比基准 ($z_{1-\alpha} = z_{1-\beta} = 1$) 给出 861。须再次强调, 该基准以 Cramér–Rao 下界 (无偏估计量的方差下界) 充当实际估计量方差, 而真实有限样本估计量方差只增不减, 故 $C_{\min}$ 为乐观的理想信息基准。证毕。

附录 E: 命题 2 与定理 5R 宏观聚合方差累积与非平稳漂移证明

命题 2 (宏观聚合更新模型方差累积律) 的完整证明:

由正文的递推式, 逐代累加至前瞻步长 h :

$$\log Z_h = \log I_0 + \sum_{t=1}^h \log R_t + \sum_{t=1}^h b_t + \sum_{t=1}^h \tilde{\xi}_t, \quad (84)$$

其中 $b_t = \mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] - \log(R_t Z_{t-1})$ 为 Jensen 修正项, $\tilde{\xi}_t$ 为中心化创新。在大计数与一阶 Delta 近似下 b_t 及其随机波动为高阶项, 本文忽略之, 得到**领先阶近似**: 根据假定, 外生环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 在代际间独立同分布, 其累计和的方差为 $\text{Var}(\sum_{t=1}^h \eta_t) = h\nu^2$ 。对于微观负二项抽样扰动序列 $\{\xi_t\}$, 须先将其按条件均值中心化: 取 $\tilde{\xi}_t = \log Z_t - \mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}]$, 因 $\mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] \neq \log \mathbb{E}[Z_t | \mathcal{F}_{t-1}]$, 未中心化的对数创新一般不是鞅差; 中心化后更新创新项之间互不相关。根据对数函数的一阶 Delta 展开, 单代相对抽样方差为 $\text{Var}(\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}) \approx 1/\mathbb{E}[Z_t] + 1/k_{\text{agg}}$ 。在宏观大样本发病假定 ($\mathbb{E}[Z_t] \gg 1$) 下, 泊松离散项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$, 单代方差饱和于过度离散倒数常数 $1/k_{\text{agg}}$ 。对 h 个独立步长实施方差累加, 即有 $\text{Var}(\sum_{t=1}^h \xi_t) \approx h/k_{\text{agg}}$ 。对于发病归零的边界情形, 引入标准的正则化平滑变量 $\log(Z_h + 1)$, 其与原对数序列的偏差阶数为 $O(1/Z_h)$, 在非灭绝轨道上数学严格良定。将两部分独立方差线性相加, 即得一**阶渐近的方差累积律**: 该结

论由 Delta 展开、大计数近似的泊松项可忽略、 q^{I_0} 可忽略、跨代独立与零计数正则化等条件共同支撑，为渐近近似而非逐点严格等式，故命题 2 的结论应按领先阶理解。证毕。

定理 5R (平稳 AR(1) 与非平稳单位根漂移方差累积) 的完整证明：

对于一阶平稳自回归过程 $r_t = \phi r_{t-1} + e_t$ (其中 $e_t \sim \text{i.i.d.}(0, s_e^2)$)，其在滞后阶数 ℓ 处的理论自协方差函数为 $\gamma_\ell = \text{Cov}(r_t, r_{t+\ell}) = \gamma_0 \phi^{|\ell|}$ ，其中零滞后平稳方差为 $\gamma_0 = s_e^2 / (1 - \phi^2)$ 。考察未来 h 期随机变量之和的无条件方差展开：

$$\begin{aligned} \text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) &= \sum_{j=1}^h \text{Var}(r_{t+j}) + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq h} \text{Cov}(r_{t+j}, r_{t+k}) \\ &= h\gamma_0 + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell)\gamma_\ell = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell)\phi^\ell \right]. \end{aligned} \quad (85)$$

提取公因子 h ，当步长充分大 ($h \rightarrow \infty$) 时，利用无穷级数求和公式 $\sum_{\ell=1}^{\infty} \phi^\ell = \frac{\phi}{1-\phi}$ ，直接导出大步长渐近线性累积速率为 $\gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi}$ 。

进而分析单位根极端情形 ($\phi = 1$)。此时增长率过程退化为非平稳的纯随机游走过程 $r_{t+j} = r_t + \sum_{m=1}^j e_{t+m}$ 。条件于当前可观测的增长率基准 r_t ，未来 h 步的累积增量可重新组织为独立创新项的加权线性和：

$$\sum_{j=1}^h (r_{t+j} - r_t) = \sum_{j=1}^h \sum_{m=1}^j e_{t+m} = \sum_{m=1}^h (h-m+1)e_{t+m}. \quad (86)$$

由独立同分布序列的方差可加性，对上述求和计算条件方差：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t \right) = \sum_{m=1}^h (h-m+1)^2 s_e^2 = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2. \quad (87)$$

利用自然数平方和的严格解析通项公式，即有

$$s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} = \frac{s_e^2 (2h^3 + 3h^2 + h)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty). \quad (88)$$

这严格证明了在非平稳单位根漂移下，累积前瞻预测方差随步长以立方级速率急剧扩张。证毕。

推论 4 (固定时间聚合尺度下方差累积律 h/k_{agg}) 的完整证明：

在宏观聚合估计模型中，单观测估计量 $\hat{I}$ 的相对平方变异系数为 $\text{Var}(\hat{I})/(\mathbb{E}[\hat{I}])^2 = 1/\mu + 1/k_{\text{agg}}$ (负二项抽样层, μ 为平均规模)。对数变换的一阶 Delta 展开给出 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k_{\text{agg}}$ 。当宏观监测发病规模充分大 ($\mu \gg k_{\text{agg}}$) 时，泊松项 $1/\mu \rightarrow 0$ 被聚合抹平，单观测对数方差饱和于过度离散常数 $1/k_{\text{agg}}$ 。对第 h 步宏观发病水平 Z_h^{agg} ，沿用命题 2 的对数更新递推 $\log Z_h^{\text{agg}} = \log Z_0^{\text{agg}} + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$ ：在 $\{\xi_t\}$ 跨代独立的假定 (命题 2 的显式前提) 下 $\text{Var}(\sum_t \xi_t) \approx h/k_{\text{agg}}$ ，可与环境噪声项 $h\nu^2$ 线性叠加；本推论聚焦纯抽样地板 ($\nu = 0$) 情形，故 $\text{Var}(\log Z_h^{\text{agg}}) \sim h/k_{\text{agg}}$ 。需要指出，该式是在 $\sim$ 渐近阶数意义下的一阶方差累积律，而非严格的逐点不等式下界：由于 Delta 方法展开高阶余项在有限样本下的符号未受约束，且跨代独立性在真实时间序列中仅作为近似前提成立。证毕。

定理 5 (固定离散度宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式) 的完整证明:

设 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \text{NB}(\mu_t, k_{\text{agg}})$, $\mu_t = RZ_{t-1}$, 故 $\mathbb{E}[Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] = RZ_{t-1}$, $\text{Var}(Z_t | \mathcal{F}_{t-1}) = RZ_{t-1} + R^2 Z_{t-1}^2 / k_{\text{agg}}$. 记 $m_t = \mathbb{E}[Z_t]$, $V_t = \text{Var}(Z_t)$. 由全方差公式,

$$\begin{aligned} V_t &= \mathbb{E}[\text{Var}(Z_t | \mathcal{F}_{t-1})] + \text{Var}(\mathbb{E}[Z_t | \mathcal{F}_{t-1}]) \\ &= Rm_{t-1} + \frac{R^2}{k_{\text{agg}}} (V_{t-1} + m_{t-1}^2) + R^2 V_{t-1} \\ &= \frac{R^2}{k_{\text{agg}}} m_{t-1}^2 + Rm_{t-1} + qV_{t-1}, \end{aligned} \quad (89)$$

其中 $q = R^2(1 + 1/k_{\text{agg}})$. 代入 $m_t = I_0 R^t$ 得一阶非齐次线性差分方程

$$V_t = qV_{t-1} + I_0 R^t + \frac{I_0^2}{k_{\text{agg}}} R^{2t}, \quad V_0 = 0. \quad (90)$$

以几何因子 q^{-t} 作伸缩求和即得

$$V_h = \sum_{t=1}^h q^{h-t} \left(I_0 R^t + \frac{I_0^2}{k_{\text{agg}}} R^{2t} \right) = I_0 \sum_{t=1}^h q^{h-t} R^t + \frac{I_0^2}{k_{\text{agg}}} \sum_{t=1}^h q^{h-t} R^{2t}. \quad (91)$$

两几何和分别为 $\sum_{t=1}^h q^{h-t} R^t = R \frac{q^h - R^h}{q - R}$ 与 $\sum_{t=1}^h q^{h-t} R^{2t} = R^2 \frac{q^h - R^{2h}}{q - R^2}$. 由 $q - R^2 = R^2/k_{\text{agg}}$ 得 $\frac{R^2}{k_{\text{agg}}(q - R^2)} = 1$, 故第二项化为 $I_0^2(q^h - R^{2h})$, 合并即得式 (35). 两端除以 $(I_0 R^h)^2$ 并用 $q/R^2 = 1 + 1/k_{\text{agg}}$ 即得式 (36). 当 $h/k_{\text{agg}} \ll 1$ 时, 几何主项 $(1 + 1/k_{\text{agg}})^h - 1 = h/k_{\text{agg}} + O((h/k_{\text{agg}})^2)$, 精确复现推论 4 的一阶线性律; 在泊松极限 $k_{\text{agg}} \rightarrow \infty$ 下 $q \rightarrow R^2$, 式 (35) 退化为 $V_h = I_0 R^h (R^h - 1)/(R - 1)$, 与后代方差为 R 的经典 Galton-Watson 分支过程方差逐项一致. 证毕.

数据可得性声明. 三个州级周度住院面板为冻结的分析输入, 源自三个 CDC 预测枢纽的终版目标数据 (COVID-19 预测枢纽终版 2024-04-28; FluSight 与 RSV 枢纽为 2026-09 检索日的最新冻结版本); 其上游来源、release tag、检索日期与逐文件 SHA-256 校验和登记于 MANIFEST.md 第 10 节. 两组个体级传播链数据为 Adam 等 (2020) 与 Faye 等 (2015) 已发表并去标识的公开数据, 随其补充材料再分发; 三个枢纽数据按其公开使用条款使用. 本仓库的 MIT 许可仅覆盖代码 (scripts_v2/), 不覆盖第三方数据.

代码可得性声明. 全部参数估计、制表绘图、定理模拟验证与输入完整性校验实现于随附的 scripts_v2/ 管线 (入口 scripts_v2/make_all.py); 分析输入由 scripts_v2/ingest_and_aggregate.py 中的 SHA-256 期望常量与 MANIFEST.md 第 10 节锁定. 代码以 MIT 许可发布于公开仓库; 为遵守双盲评审规范, 本送审版本暂隐去含作者身份的仓库地址 (接收后补全), 复现包随附 MANIFEST.md 与 README.md.

伦理声明. 本研究为对两组公开、去标识个体级数据 (Adam 等 2020 香港 COVID-19 接触追踪队列; Faye 等 2015 几内亚科纳克里埃博拉传播网络) 的二次分析, 二者均按原研究的伦理批准与数据发布条款公开; 本研究未采集新的人体受试者数据, 二次使用去标识公开数据无需额外伦理审批.

利益冲突声明。作者声明不存在利益冲突。

致谢与作者贡献、基金资助声明。因本稿为双盲送审版本，致谢、作者贡献与基金资助信息暂略，正式接受后补全。

Data availability. The three state-level weekly hospitalization panels are frozen analytical inputs derived from the terminal target data of the three CDC forecast hubs (COVID-19 Forecast Hub, terminal release 2024-04-28; FluSight and RSV hubs, terminal archives retrieved 2026-09); their upstream sources, release tags, retrieval dates and per-file SHA-256 checksums are registered in MANIFEST.md (section 10). The two individual-level transmission-chain datasets are the published, de-identified data of Adam et al. (2020) and Faye et al. (2015), redistributed here with their supplementary files. The MIT licence of this repository covers the code only and does not extend to third-party data.

Code availability. All parameter estimation, table and figure generation, simulation verifications and the input-integrity checks are implemented in the accompanying `scripts_v2/` pipeline, driven by `scripts_v2/make_all.py`; the analysis inputs are pinned by expected SHA-256 constants in `scripts_v2/ingest_and_aggregate.py` and in MANIFEST.md (section 10). The code is released under the MIT license (see LICENSE) in a public repository; to comply with double-blind review, this submission withholds the author-identifying repository URL (to be restored upon acceptance), together with a human-readable manifest (MANIFEST.md) and reproducibility guide (README.md).

Ethics statement. This study is a secondary analysis of two publicly available, de-identified individual-level datasets (the Hong Kong COVID-19 contact-tracing cohort of Adam et al., 2020, and the Guinea Conakry Ebola transmission network of Faye et al., 2015), each published under its original study’s ethics approval and data-release terms; no new human-subjects data were collected, and no further ethics approval was required for this secondary use of de-identified public data.

Competing interests. The authors declare no competing interests. Acknowledgements, author contributions and funding are omitted in this double-blind review version.

参考文献

- [1] Nicholas G Reich et al. A collaborative multiyear, multimodel assessment of seasonal influenza forecasting in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:3146–3154, 2019. doi: 10.1073/pnas.1812594116.
- [2] Samuel V Scarpino and Giovanni Petri. On the predictability of infectious disease outbreaks. *Nature Communications*, 10:898, 2019. doi: 10.1038/s41467-019-08616-0.
- [3] Craig J McGowan et al. Collaborative efforts to forecast seasonal influenza in the United States, 2015–2016. *Scientific Reports*, 9:683, 2019. doi: 10.1038/s41598-018-36361-9.

- [4] Sarabeth M. Mathis et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-50601-9.
- [5] Cécile Viboud, Kaiyuan Sun, Robert Gaffey, Marco Ajelli, Laura Fumanelli, Stefano Merler, Qian Zhang, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, and Alessandro Vespignani. The RAPIDD ebola forecasting challenge: Synthesis and lessons learnt. *Epidemics*, 22:13–21, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2017.08.002.
- [6] Michael A Johansson et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:24268–24274, 2019. doi: 10.1073/pnas.1909865116.
- [7] Estee Y Cramer et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the US. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119: e2113561119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2113561119.
- [8] Katharine Sherratt, Hugo Gruson, Rilind Grah, Helen Johnson, Rene Niehus, Bastian Prasse, Frank Sandmann, Jannik Deuschel, et al. Predictive performance of multi-model ensemble forecasts of COVID-19 across European nations. *eLife*, 12:e81916, 2023. doi: 10.7554/eLife.81916.
- [9] Ehsan Suez and Spencer J. Fox. Basic baseline model design choices can substantially influence performance in collaborative forecast hubs. *medRxiv*, 2026. doi: 10.64898/2026.03.18.26348748. Preprint (not peer-reviewed).
- [10] V K Lopez, E Y Cramer, R Pagano, J M Drake, E B O’Dea, et al. Challenges of COVID-19 case forecasting in the US, 2020–2021. *PLOS Computational Biology*, 20(5):e1011200, 2024. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011200.
- [11] Omar Melikechi, Alexander L Young, Tao Tang, Trevor Bowman, David Dunson, and James Johndrow. Limits of epidemic prediction using SIR models. *Journal of Mathematical Biology*, 85(4):36, 2022. doi: 10.1007/s00285-022-01804-5.
- [12] Daniel J McDonald, Jacob Bien, Alden Green, Addison J Hu, et al. Can auxiliary indicators improve COVID-19 forecasting and hotspot prediction? *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(51):e2111453118, 2021. doi: 10.1073/pnas.2111453118.
- [13] Johannes Bracher, Evan L Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLOS Computational Biology*, 17:e1008618, 2021. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008618.
- [14] Maurice S Bartlett. Measles periodicity and community size. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 120(1):48–70, 1957. doi: 10.2307/2342553.

- [15] Krishna B Athreya and Peter E Ney. *Branching Processes*. Springer, Berlin, 1972.
- [16] Peter Whittle. The outcome of a stochastic epidemic—a note on Bailey’s paper. *Biometrika*, 42(1/2):116–122, 1955. doi: 10.1093/biomet/42.1-2.116.
- [17] Matthew J Penn, Daniel J Laydon, Joseph Penn, Charles Whittaker, Christian Morgenstern, Oliver Ratmann, Swapnil Mishra, Mikko S Pakkanen, Christl A Donnelly, and Samir Bhatt. Intrinsic randomness in epidemic modelling beyond statistical uncertainty. *Communications Physics*, 6:146, 2023. doi: 10.1038/s42005-023-01265-2.
- [18] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010004.
- [19] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022. doi: 10.1038/s43588-022-00313-1.
- [20] Owen L. Petchey, Mikael Pontarp, Thomas M. Massie, Sonia Kéfi, Arpat Ozgul, Maja Weilenmann, Gian Marco Palamara, Florian Altermatt, Blake Matthews, Jonathan M. Levine, Dylan Z. Childs, Brian J. McGill, Michael E. Schaepman, Bernhard Schmid, Piet Spaak, Andrew P. Beckerman, Frank Pennekamp, and Ian S. Pearse. The ecological forecast horizon, and examples of its uses and determinants. *Ecology Letters*, 18(7):597–611, 2015. doi: 10.1111/ele.12443.
- [21] Marieke Wesselkamp, Jakob Albrecht, Ewan Pinnington, William J. Castillo, Florian Pappenberger, and Carsten F. Dormann. The ecological forecast limit revisited: Potential, absolute and relative system predictability. *Methods in Ecology and Evolution*, 16:1521–1541, 2025. doi: 10.1111/2041-210x.70049.
- [22] Francisco J Pérez-Reche, Franco M Neri, Sergei N Taraskin, and Christopher A Gilligan. Prediction of invasion from the early stage of an epidemic. *Journal of the Royal Society Interface*, 9(74):2085–2096, 2012. doi: 10.1098/rsif.2012.0130.
- [23] John M Drake. Limits to forecasting precision for outbreaks of directly transmitted diseases. *PLOS Medicine*, 3(1):e3, 2006. doi: 10.1371/journal.pmed.0030003.
- [24] Mario Castro, Saúl Ares, José A Cuesta, and Susanna Manrubia. The turning point and end of an expanding epidemic cannot be precisely forecast. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(42):26190–26196, 2020. doi: 10.1073/pnas.2007868117.
- [25] Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178:1505–1512, 2013. doi: 10.1093/aje/kwt133.

- [26] Katelyn M Gostic et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t . *PLOS Computational Biology*, 16:e1008409, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008409.
- [27] Nicholas Steyn, Kris V Parag, Robin N Thompson, and Christl A Donnelly. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. *Statistics in Medicine*, 44(18-19):e70204, 2025. doi: 10.1002/sim.70204.
- [28] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Adaptive estimation for epidemic renewal and phylogenetic skyline models. *Systematic Biology*, 69(6):1163–1179, 2020. doi: 10.1093/sysbio/syaa035.
- [29] John N Darroch and Eugene Seneta. On quasi-stationary distributions in absorbing discrete-time finite Markov chains. *Journal of Applied Probability*, 2(1):88–100, 1965.
- [30] Stewart N Ethier and Thomas G Kurtz. *Markov Processes: Characterization and Convergence*. Wiley, 1986.
- [31] Peter Grassberger. On the critical behavior of the general epidemic process and dynamical percolation. *Mathematical Biosciences*, 63(2):157–172, 1983.
- [32] Ingemar Nåsell. On the quasi-stationary distribution of the stochastic logistic epidemic. *Mathematical Biosciences*, 156(1-2):21–40, 1999. doi: 10.1016/S0025-5564(98)10059-7.
- [33] Regina Dolgoarshinnykh and Steven P Lalley. Critical scaling for the SIS stochastic epidemic. *Journal of Applied Probability*, 43(3):892–898, 2006. doi: 10.1239/jap/1158784956.
- [34] Suzanne M O'Regan and John M Drake. Theory of early warning signals of disease emergence and leading indicators of elimination. *Theoretical Ecology*, 6(3):333–357, 2013. doi: 10.1007/s12080-013-0185-5.
- [35] Emma Southall, Tobias S Brett, Michael J Tildesley, and Louise Dyson. Early warning signals of infectious disease transitions: a review. *Journal of the Royal Society Interface*, 18(182):20210555, 2021. doi: 10.1098/rsif.2021.0555.
- [36] Mariah C Boudreau, William H W Thompson, Christopher M Danforth, Jean-Gabriel Young, and Laurent Hébert-Dufresne. Sensitivity analysis of epidemic forecasting and spreading on networks with probability generating functions, 2025.
- [37] Akira Endo et al. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. *Wellcome Open Research*, 5:67, 2020. doi: 10.12688/wellcomeopenres.15842.2.
- [38] Laurent Hébert-Dufresne, Benjamin M Althouse, Samuel V Scarpino, and Antoine Allard. Beyond R_0 : heterogeneity in secondary infections and probabilistic epidemic forecasting. *Journal of the Royal Society Interface*, 17(172):20200393, 2020. doi: 10.1098/rsif.2020.0393.

- [39] Claudio Bozzuto and Anthony R Ives. Differences in COVID-19 cyclicality and predictability among U.S. counties and states reflect the effectiveness of protective measures. *Scientific Reports*, 13:14277, 2023. doi: 10.1038/s41598-023-40990-0.
- [40] Guolin Ke et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [41] David Salinas, Valentin Flunkert, Jan Gasthaus, and Tim Januschowski. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. *International Journal of Forecasting*, 36(3):1181–1191, 2020. doi: 10.1016/j.ijforecast.2019.07.001.
- [42] Chaoming Song, Zehui Qu, Nicholas Blumm, and Albert-László Barabási. Limits of predictability in human mobility. *Science*, 327(5968):1018–1021, 2010. doi: 10.1126/science.1177170.
- [43] Lauren A White and Tomás M León. Forecastability of infectious disease time series: are some seasons and pathogens intrinsically more difficult to forecast? *PLOS Computational Biology*, 22(4):e1014175, 2026. doi: 10.1371/journal.pcbi.1014175.
- [44] Daniel J Rosenkrantz, Anil Vullikanti, S S Ravi, Richard E Stearns, Simon Levin, H Vincent Poor, and Madhav V Marathe. Fundamental limitations on efficiently forecasting certain epidemic measures in network models. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(4):e2109228119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2109228119.
- [45] Michael C. Dietze. Prediction in ecology: a first-principles framework. *Ecological Applications*, 27(6):1718–1742, 2017. doi: 10.1002/eap.1589.
- [46] James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438: 355–359, 2005. doi: 10.1038/nature04153.
- [47] Aaron A King, Matthieu Domenech de Cellès, Felicia G G Magpantay, and Pejman Rohani. Avoidable errors in the modelling of outbreaks of emerging pathogens, with special reference to Ebola. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1806):20150347, 2015. doi: 10.1098/rspb.2015.0347.
- [48] James O Lloyd-Smith. Maximum likelihood estimation of the negative binomial dispersion parameter for highly overdispersed data, with applications to infectious diseases. *PLOS ONE*, 2(2):e180, 2007. doi: 10.1371/journal.pone.0000180.
- [49] Faith Ho, Kris V. Parag, Dillon C. Adam, Eric H. Y. Lau, Benjamin J. Cowling, and Tim K. Tsang. Accounting for the potential of overdispersion in estimation of the time-varying reproduction number. *Epidemiology*, 34(2):201–205, 2023. doi: 10.1097/ede.0000000000001563.

- [50] Barbora Němcová, Isaac H. Goldstein, Jessalyn Sebastian, Volodymyr M. Minin, and Johannes Bracher. Unjustified Poisson assumptions lead to overconfident estimates of the effective reproductive number. *Epidemiology and Infection*, 154:e79, 2026. doi: 10.1017/s0950268826101605.
- [51] William S Hart, Elizabeth Miller, Nick J Andrews, Pauline Waight, Philip K Maini, Sebastian Funk, and Robin N Thompson. Generation time of the alpha and delta SARS-CoV-2 variants: an epidemiological analysis. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(5):603–610, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00001-9.
- [52] Cheryl Cohen, Jackie Kleynhans, Jocelyn Moyes, et al. Incidence and transmission of respiratory syncytial virus in urban and rural South Africa, 2017–2018. *Nature Communications*, 15:116, 2024. doi: 10.1038/s41467-023-44275-y.
- [53] Dillon C Adam, Peng Wu, Jessica Y Wong, Eric H Y Lau, Tim K Tsang, Simon Cauchemez, Gabriel M Leung, and Benjamin J Cowling. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. *Nature Medicine*, 26(11):1714–1719, 2020. doi: 10.1038/s41591-020-1092-0.
- [54] Ousmane Faye, Pierre-Yves Boëlle, Emmanuel Heleze, Oumar Faye, Cheikh Loucoubar, N’Faly Magassouba, Barré Soropogui, Sakoba Keita, Tata Gakou, El Hadji Ibrahima Bah, Lamine Koivogui, Amadou Alpha Sall, and Simon Cauchemez. Chains of transmission and control of Ebola virus disease in Conakry, Guinea, in 2014: an observational study. *The Lancet Infectious Diseases*, 15(3):320–326, 2015. doi: 10.1016/S1473-3099(14)71075-8.
- [55] Cristina Tran-Kiem and Trevor Bedford. Estimating the reproduction number and transmission heterogeneity from the size distribution of clusters of identical pathogen sequences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(27):e2305299121, 2024. doi: 10.1073/pnas.2305299121.
- [56] Sang Woo Park, Kaiyuan Sun, Sam Abbott, Ron Sender, Yinon M. Bar-on, Joshua S. Weitz, Sebastian Funk, Bryan T. Grenfell, Jantien A. Backer, Jacco Wallinga, Cecile Viboud, and Jonathan Dushoff. Inferring the differences in incubation-period and generation-interval distributions of the Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(22):e2221887120, 2023. doi: 10.1073/pnas.2221887120.
- [57] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, et al. Estimating the generation time for SARS-CoV-2 transmission using United States household data, December 2021–May 2023. *Scientific Reports*, 16:16890, 2026. doi: 10.1038/s41598-026-46596-6.
- [58] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, Natalie M. Bowman, et al. Estimating the generation time for influenza transmission using household data in the United States. *Epidemics*, 50:100815, 2025. doi: 10.1016/j.epidem.2025.100815.

- [59] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02358-w.
- [60] Kris V Parag, Mauricio Santillana, Anne Cori, and Uri Obolski. The $R = 1$ threshold can misclassify epidemic stability. *Communications Physics*, 9:185, 2026. doi: 10.1038/s42005-026-02631-6.